

第三章 晶体管放大器

* 主要内容

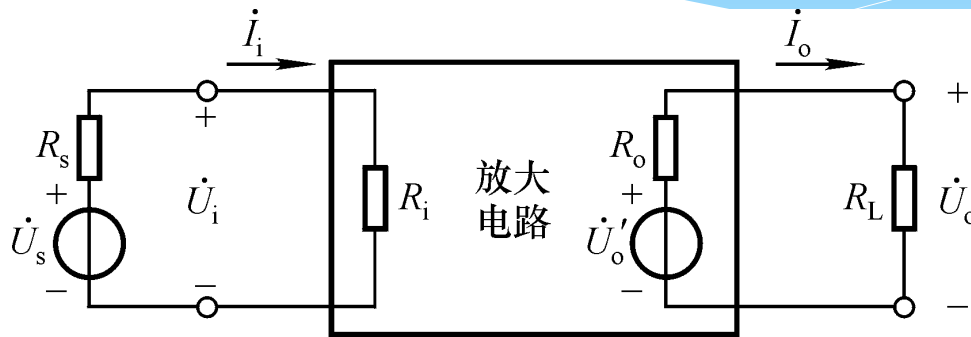
- 放大电路的基本概念（主要性能指标、基本的工作原理）
- 单管放大电路通频带内的性能参数分析（直流偏置、小信号参数计算）
- 单管放大电路的频率特性
- 双管放大电路以及多级放大电路的分析

* 主要参考资料

《模拟电子技术基础》（第四版），华成英、童诗白，高等教育出版社

§ 3.1 放大器的基本概念

* 1. 放大器的主要性能指标



电子学中放大的目的：是将微弱的变化信号放大成较大的信号。

放大的前提：不失真。只有在不失真的状态下，放大才有意义。

放大电路常以正弦波作为分析信号，是由于任何稳态信号都可分解为若干不同频率正弦信号的叠加

➤ 放大倍数

是衡量放大电路放大能力的一个重要指标，定义为输出量与输入量之比：

$$\dot{A} = \frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i} = \left| \frac{X_o}{X_i} \right| \angle(\theta_o - \theta_i)$$

这里的 $\dot{A}$ 是复数，反映了输出与输入的幅值比和相位差。

输出与输入可以分别是电压和电流，因此，有四种放大倍数。

电压放大倍数： $\dot{A}_{uu} = \dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$

跨阻： $\dot{A}_{ui} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_i} = \dot{A}_r$

电流放大倍数： $\dot{A}_{ii} = \dot{A}_i = \frac{\dot{I}_o}{\dot{I}_i}$

跨导： $\dot{A}_{iu} = \frac{\dot{I}_o}{\dot{U}_i} = \dot{A}_g$

电压/电流放大倍数另一种表示： $A_u = 20 \lg \frac{U_o}{U_i} (dB), A_i = 20 \lg \frac{I_o}{I_i} (dB)$

➤ 输入阻抗

从放大电路输入端看进的等效阻抗，定义为： $Z_{in} = \frac{\dot{U}_i}{\dot{I}_i}$

一般， Z_{in} 是一个复数。在低频下，输入阻抗可称作输入电阻 $R_{in} = \frac{U_i}{I_i}$ 。

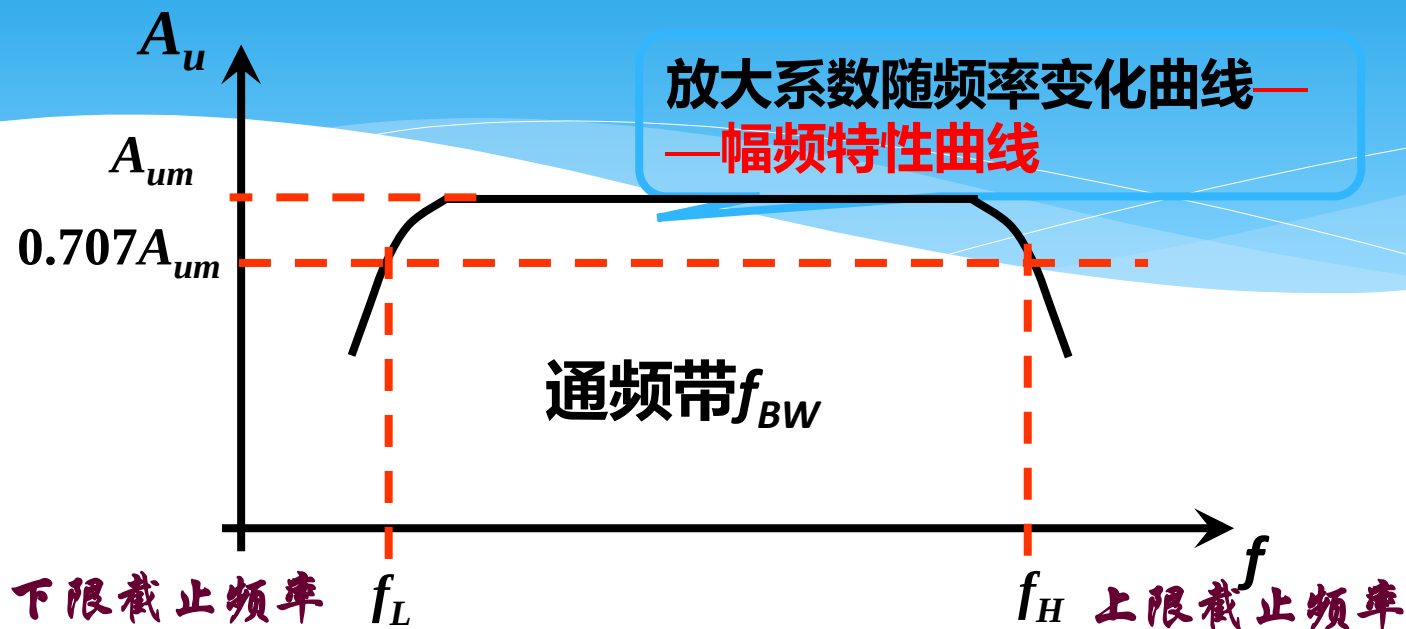
- ① 若前级是一个电压源， R_i 越大， I_i 越小， U_i 越接近 U_s ，即电压源的损失越小。
- ② 若前级是一个电流源， R_i 越小， I_i 越大， I_i 越接近 I_s ，即电流源的损失越小。

➤ 输出电阻或阻抗

从放大电路输出端看进去的等效内阻称为阻抗，定义为： $Z_o = \frac{\dot{U}_o}{\dot{I}_o}$

- ① 任何电压放大电路的输出都可以等效成一个有内阻的电压源。
- ② R_o 越小，负载 R_L 变化时输出电压 U_o 的变化越小，表明放大电路的带负载能力越强。

➤ 通频带 $f_{BW} = f_H - f_L$



➤ 非线性失真系数

$$D = (\text{输出谐波总量} / \text{基波}) \times 100\%$$

➤ 最大不失真输出电压

定义为不产生非线性失真时的最大输出电压 U_{om}

➤ 最大输出功率与效率

最大输出功率

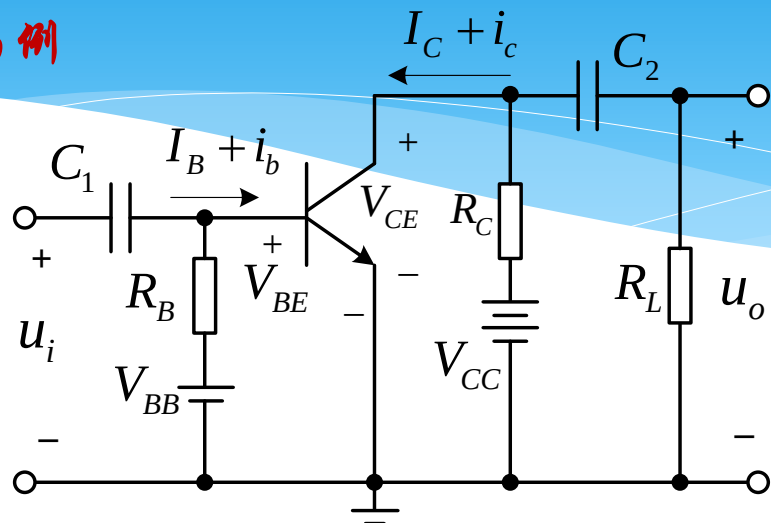
在放大器输出不失真条件下，负载上获得的最大功率，记作 P_{om}

效率

放大器输出功率 P_o 与电源消耗功率 P_V 之比： $\eta = \frac{P_o}{P_V} \times 100\%$

* 2. 放大器的电路组成

以共射极放大器为例



- ① 晶体管是核心元件，起放大作用；
- ② 输入回路中，电源 V_{BB} 使晶体管发射结电压 V_{BE} 大于开启电压 V_{on} ，并与基极电阻 R_B 共同决定基极电流 I_B ；
- ③ 输出回路中，电源 V_{CC} 使晶体管集电结反偏，与集电极电阻 R_C 决定 c-e 间的电压 V_{CE} ；

- ④ 输入端有小信号 u_i 输入，输出端有小信号 u_o 输出；
- ⑤ 基极、集电极处的电容 C_1 、 C_2 起到隔直流、通交流的作用。

放大电路组成原则小结：

- ① 需要有源元件（如晶体管、场效应管），且处于放大状态（直流电源正确设置晶体管/场效应管的静态工作点）；
- ② 交流小信号电压或电流必须能够施加在输入端；
- ③ 输出端必须有交流小信号电压或电流输出；
- ④ 放大电路必须不失真地放大小信号（合理的静态工作点、输入小信号幅度不可过大）。

* 3. 放大器的分析方法

放大器分析的实质

- ① 确定**晶体管/场效应管**的静态工作点Q;
- ② 基于静态工作点, 计算**晶体管/场效应管**小信号模型参数, 得到放大器小信号等效模型电路;
- ③ 计算**放大器电路**的交流性能参数 (如放大倍数、等效输入电阻/输出电阻、动态输出范围等)。

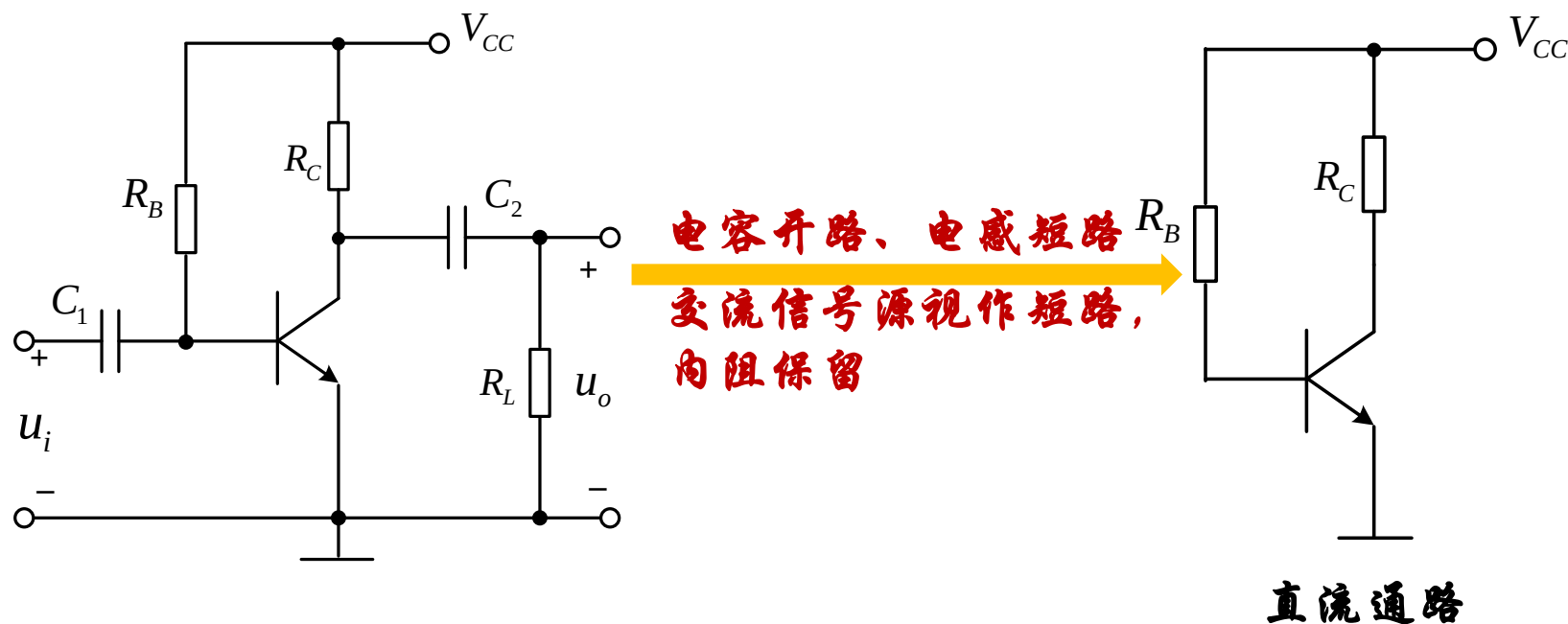
3.1 设置(合理)静态工作点

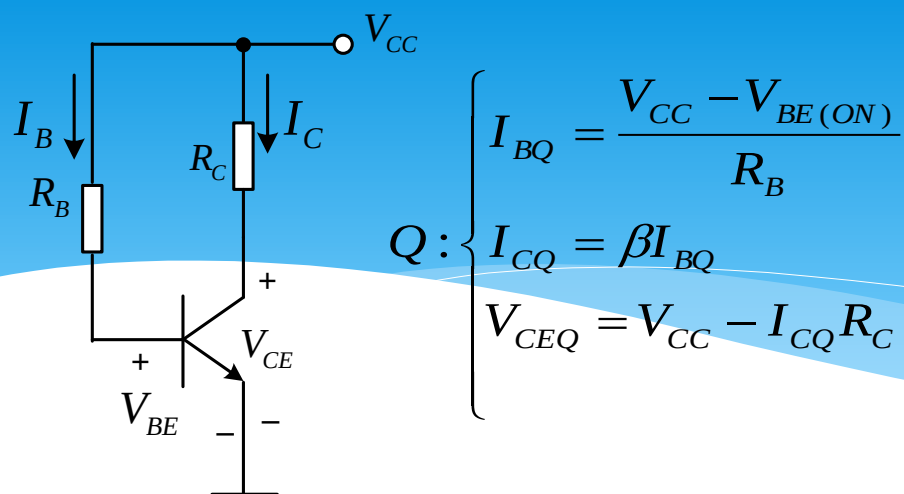
采用近似计算法、图解法获得晶体管的静态工作点。

(1) 计算法求静态工作点

画出直流通路：在直流电源作用下直流电流流经的通路。

① 固定直流偏置





两点近似: $\begin{cases} \bar{\beta} \approx \beta \\ V_{BE} \approx V_{BE(on)} \end{cases}$

硅管的 $V_{BE(on)}$ 一般认为是 0.7V
锗管的 $V_{BE(on)}$ 一般认为是 0.2V

合适的Q点应该位于晶体管输出曲线放大区的中心位置!

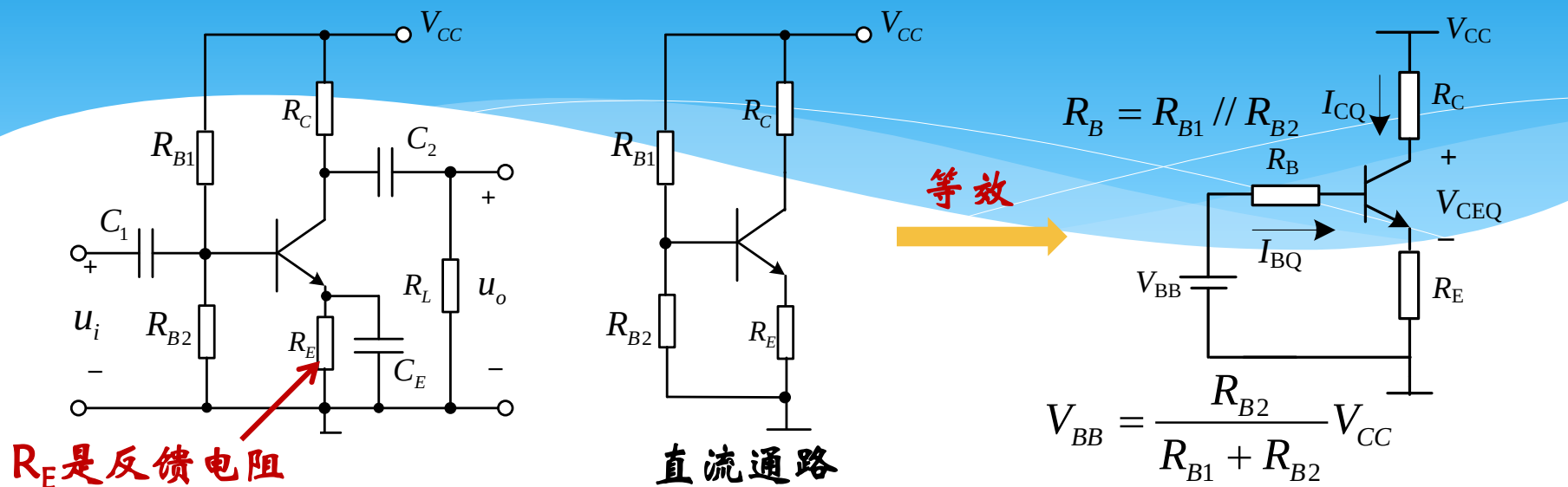
然而, 固定偏流电路, 工作点随温度变化而漂移。

$$T \uparrow \rightarrow \beta \uparrow, V_{BE(ON)} \downarrow \rightarrow I_{BQ} \uparrow, I_{CQ} \uparrow, V_{CEQ} \downarrow$$

	β	$V_{BE(on)}$	I_B	I_C	V_{CE}
25°C	100	0.7V	10uA	1mA	6V
50°C	125	0.65V	10.05uA	1.26mA	4.44V

Q点从放大区
向饱和区漂移!

② 电流负反馈直流偏置—稳定静态工作点

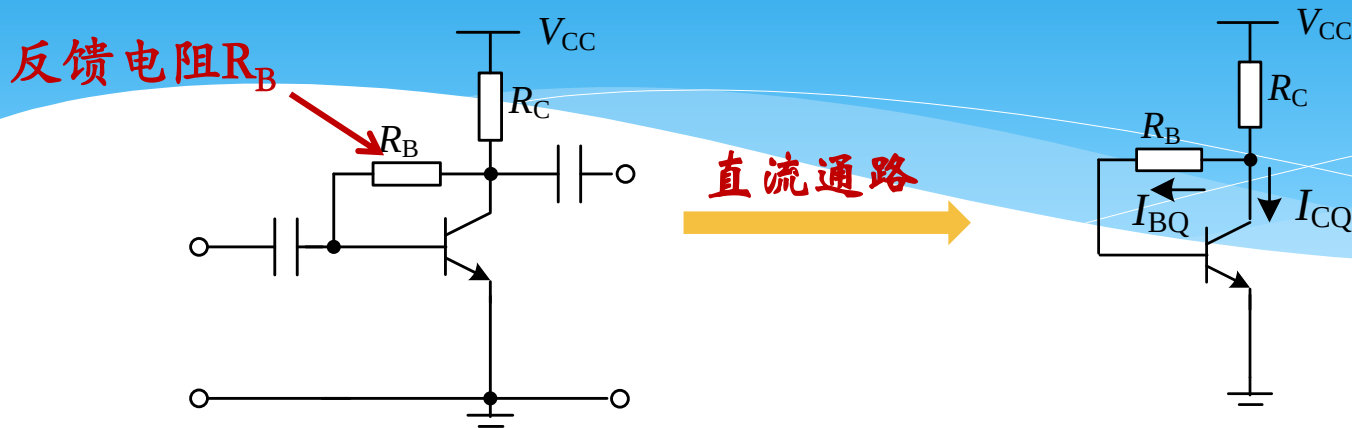


$$Q: \begin{cases} I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE(ON)} - V_{R_E}}{R_B} \\ V_{R_E} = I_E R_E = (1 + \beta) I_{BQ} R_E \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \\ V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C - V_{R_E} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} T \uparrow &\rightarrow I_{BQ} \uparrow, I_{CQ} \uparrow \rightarrow V_{R_E} \uparrow \\ &\rightarrow I_{BQ} \downarrow, I_{CQ} \downarrow \end{aligned}$$

电流通过 R_E 的反馈，
静态工作点得以稳定！

③ 电压负反馈直流偏置—稳定静态工作点



$$I_{BQ} = \frac{V_{CEQ} - V_{BE(on)}}{R_B},$$

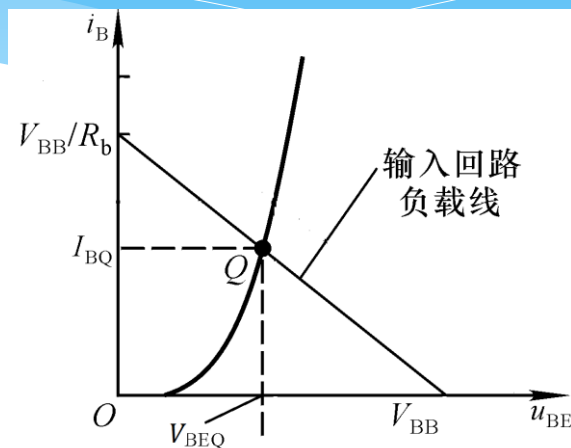
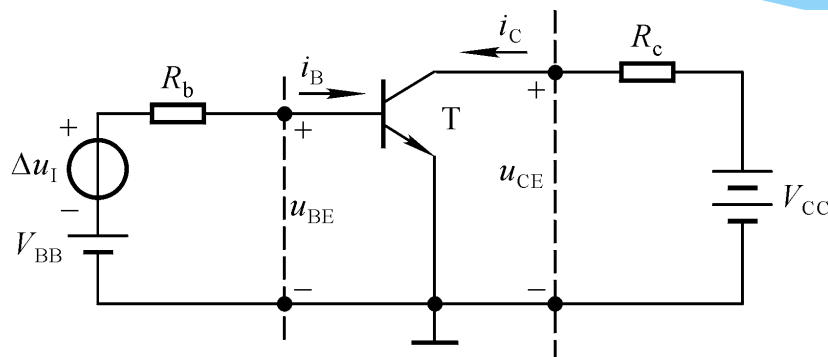
若 $I_{BQ} \uparrow$, 则 $V_{CEQ} \downarrow \rightarrow I_{BQ} \downarrow$

电压通过 R_B 的反馈,
Q点得以稳定!

$$Q: \begin{cases} I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE(ON)}}{R_B + (1 + \beta)R_C} \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \\ V_{CEQ} = V_{CC} - (1 + \beta)I_{BQ}R_C \end{cases}$$

(2) 图解法求静态工作点*

在实际测出放大管的输入、输出特性曲线，已知各元件参数的条件下，利用作图的方法求静态工作点。

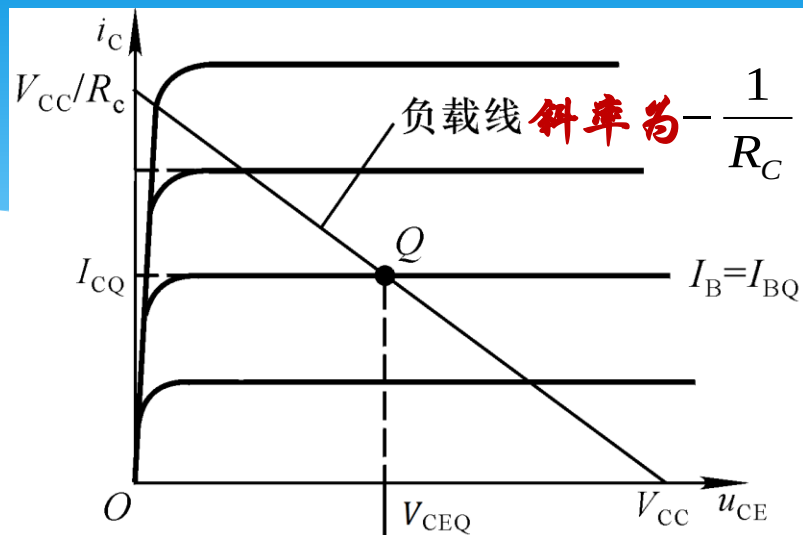


① 输入回路确定 I_{BQ}

当输入小信号 $\Delta u_I=0$ 时， u_{BE} 与 i_B 满足电压回路方程： $u_{BE} = V_{BB} - i_B R_b$ ，该条直线称为输入（回路）负载线；

同时， u_{BE} 与 i_B 还满足晶体管的输入特性关系；

输入负载线直线与输入特性曲线的交点的纵坐标值就是 I_{BQ} ；



② 输出回路确定 I_{CQ} , V_{CEQ}

输出回路中的 i_C 与 u_{CE} 满足回路电压方程: $u_{CE} = V_{CC} - i_C R_C$, 该直线斜率为 $-1/R_C$, 与横轴的交点为 $(V_{CC}, 0)$, 与纵轴的交点为 $(0, V_{CC}/R_C)$, 称作**直流(输出)负载线**;

当输入小信号为零时, i_C 与 u_{CE} 还应该位于输出特性曲线上, 且在 $I_B = I_{BQ}$ 那条曲线上;

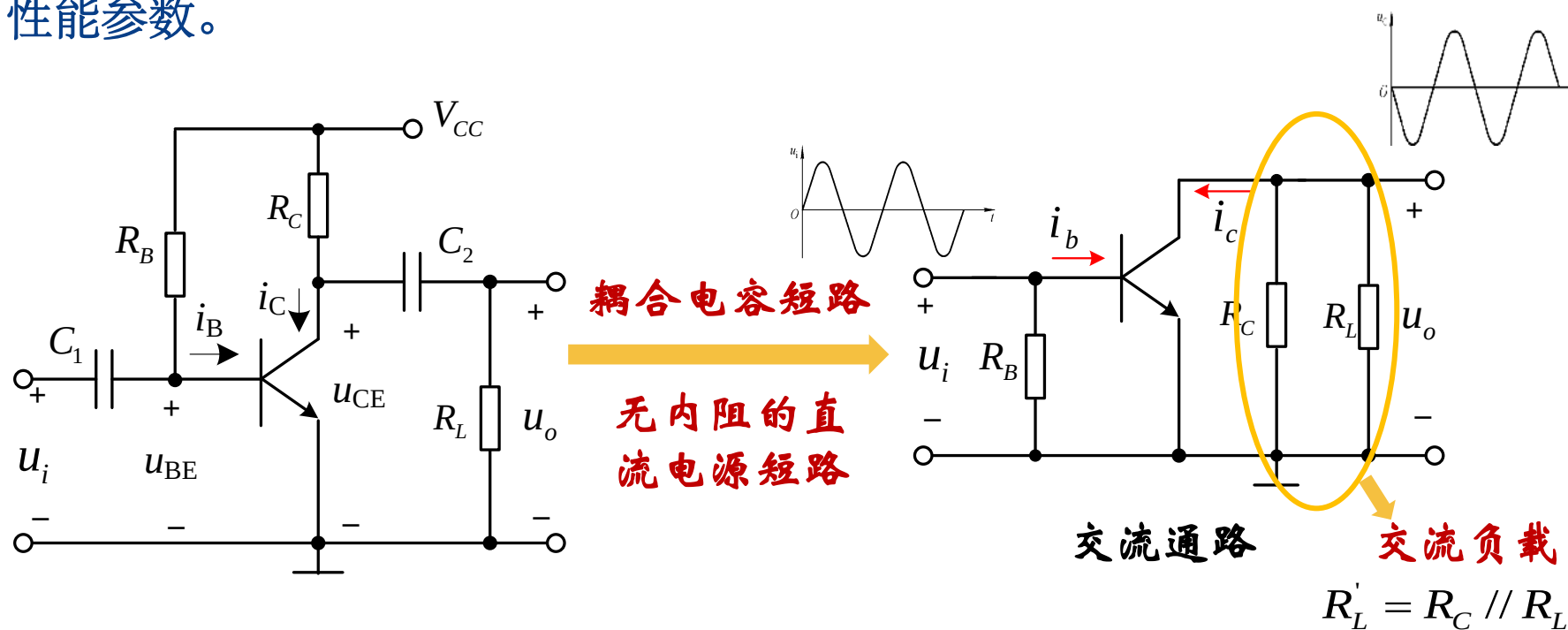
作图可得静态工作点 $Q: (I_{CQ}, V_{CEQ})$ 。

3.2 交流性能参数分析与计算

(1) 最大不失真输出电压动态范围、失真的估计

——图解法*

交流通路： 交流小信号作用下交流电流流经的通路，用于研究交流性能参数。



① 最大不失真输出电压的估算（以共射极放大器为例）

对于共射放大器， u_i 与 u_o 反相；

随着输入小信号 u_i 的幅度不断增加， i_b 、 i_c 的幅度也会增大，从而输出电压 u_o 的幅度也随之增大；

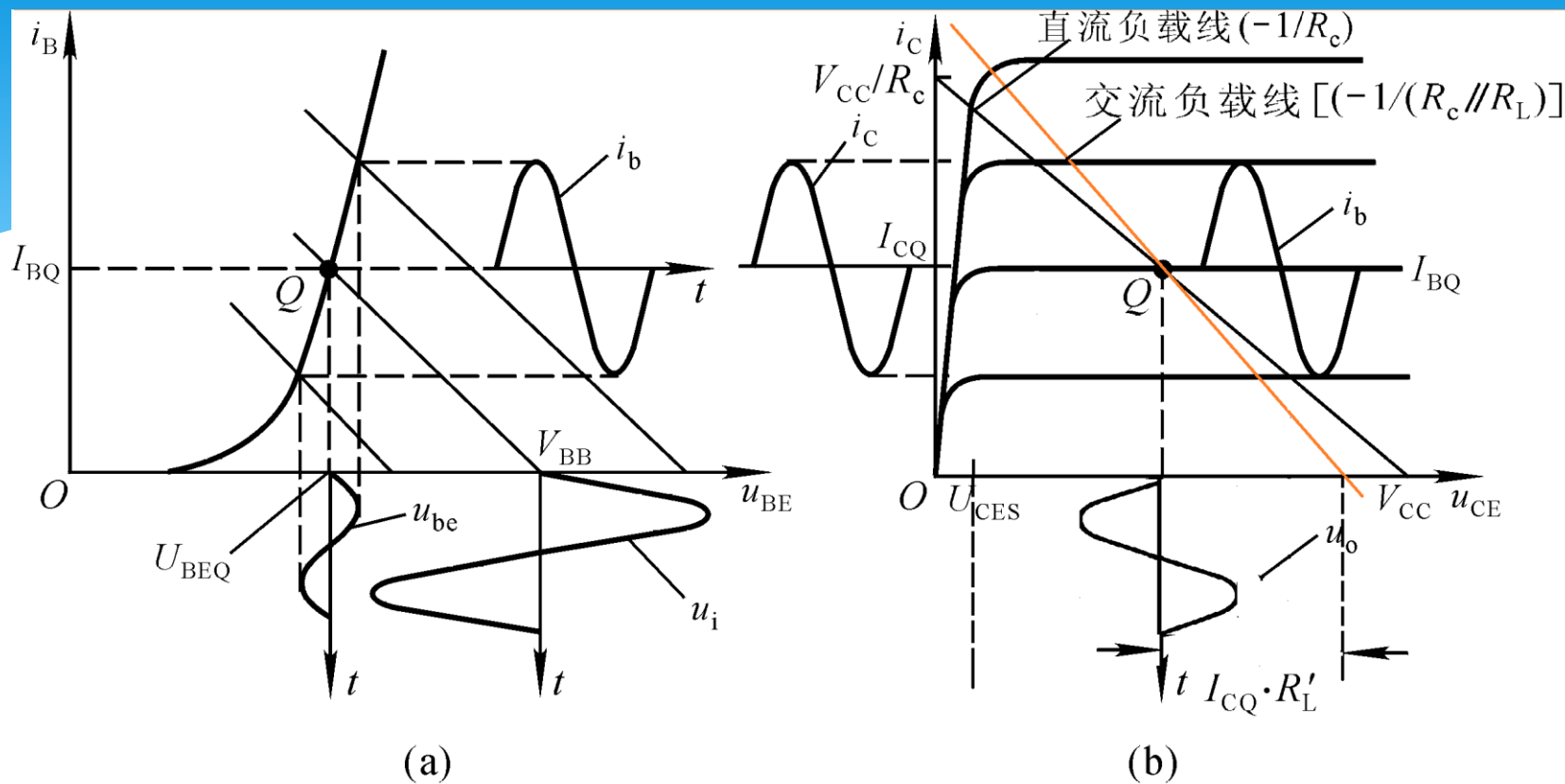
最大不失真要求：输出电压 u_{CE} 最小值（管压降）应大于饱和管压降 U_{CES} ，管子不会进入饱和区；基极电流 i_B 的最小值大于0，即管子不截止。

step1:

在输出特性曲线的坐标系中，作过Q点，斜率为 $-1/(R_C//R_L)$ 的直线，该直线称作**交流负载线**；

交流负载线是有交流输入信号时，晶体管瞬时工作点（ u_{CE}, i_C ）的运动轨迹；

当交流信号为零时，便是**静态**工作点Q。



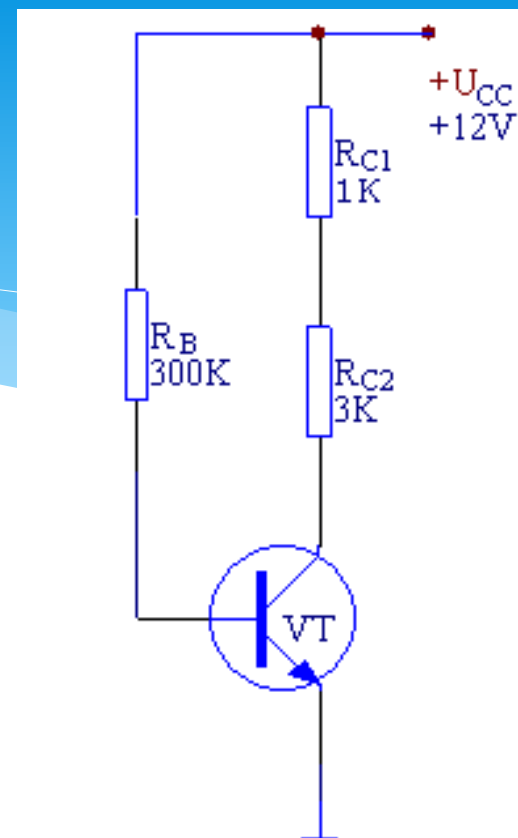
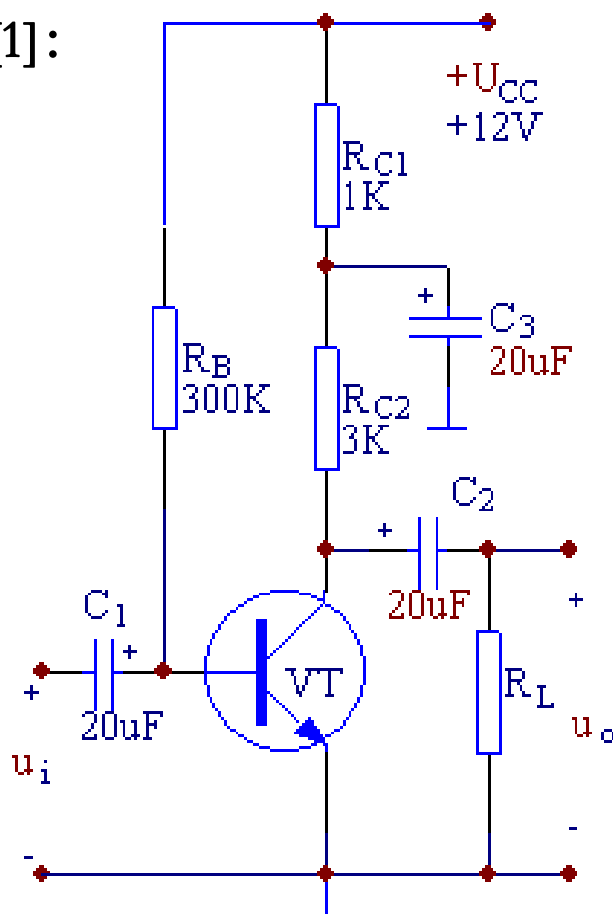
step2:

利用交流负载线可以给出放大电路的最大不失真输出电压 U_{om} :

正向最大幅度: $U_{op}^+ = I_{CQ} \cdot (R_C // R_L)$; 反向最大幅度: $U_{op}^- = U_{CEQ} - U_{CES}$

最大不失真输出电压: $U_{om} = \min(U_{op}^+, U_{op}^-)$

例题[1]:



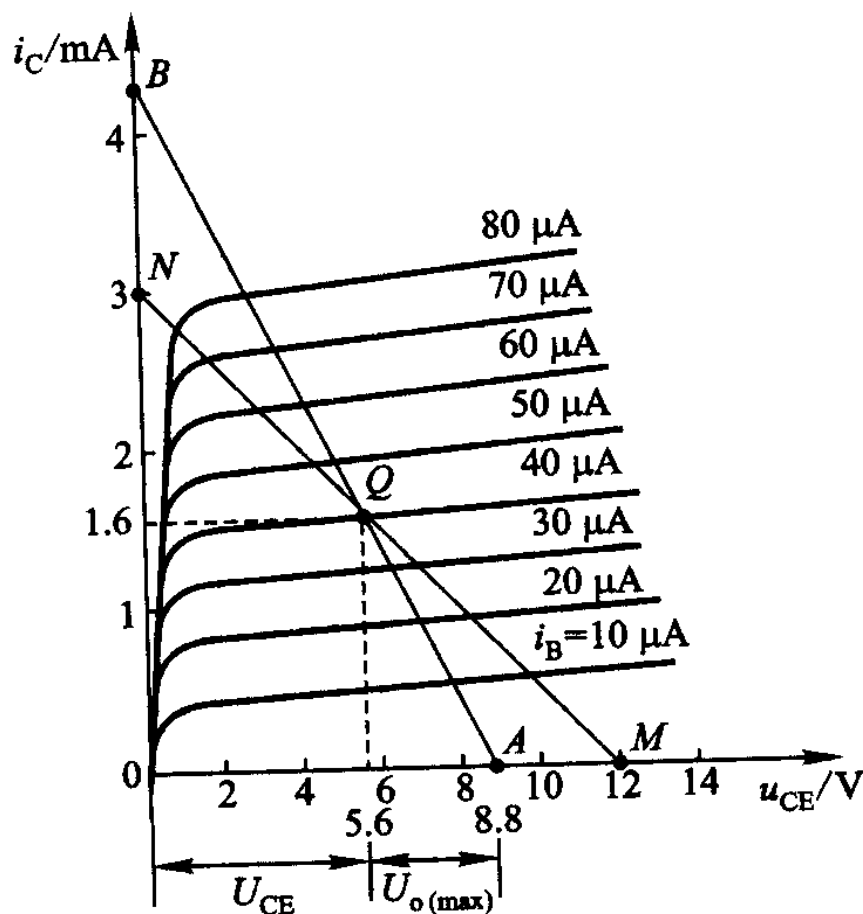
解: a) 静态工作点

利用直流通路求 I_{BQ} :

$$I_{BQ} = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0.7}{300} \approx 40 \mu A$$

- 利用图解法求静态工作点
- 作交流负载线, 求最大不失真电压 U_{OM} 。

在输出曲线上作**直流负载线MN**: $u_{CE} = U_{CC} - i_C (R_{C1} + R_{C2})$
与 $I_{BQ} = 40\mu A$ 的交点就是静态工作点Q。

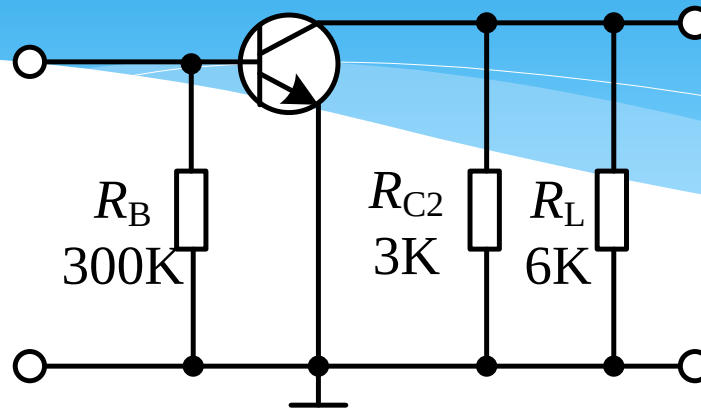


$$I_{BQ} = 40\mu A$$

$$I_{CQ} = 1.6mA$$

$$V_{CEQ} = 5.6V$$

b) 最大不失真输出电压幅度



电路带上负载 R_L 后，交流负载为 $R_{C2} // R_L$

在输出特性曲线上过Q点，作斜率为 $-1/(R_{C2} // R_L)$ 的交流负载线AB，

正向幅度： $V_{op}^+ = I_{CQ}(R_{C2} // R_L) = 3.2V$

反向幅度： $V_{op}^- = V_{CEQ} - V_{CES} = 5.6 - 0.7 = 4.9V$

因此，最大不失真电压幅度： $V_{om} = 3.2V$

几个问题：

直流负载线与交流负载线在怎样的放大器中是重合的？

直接耦合放大器

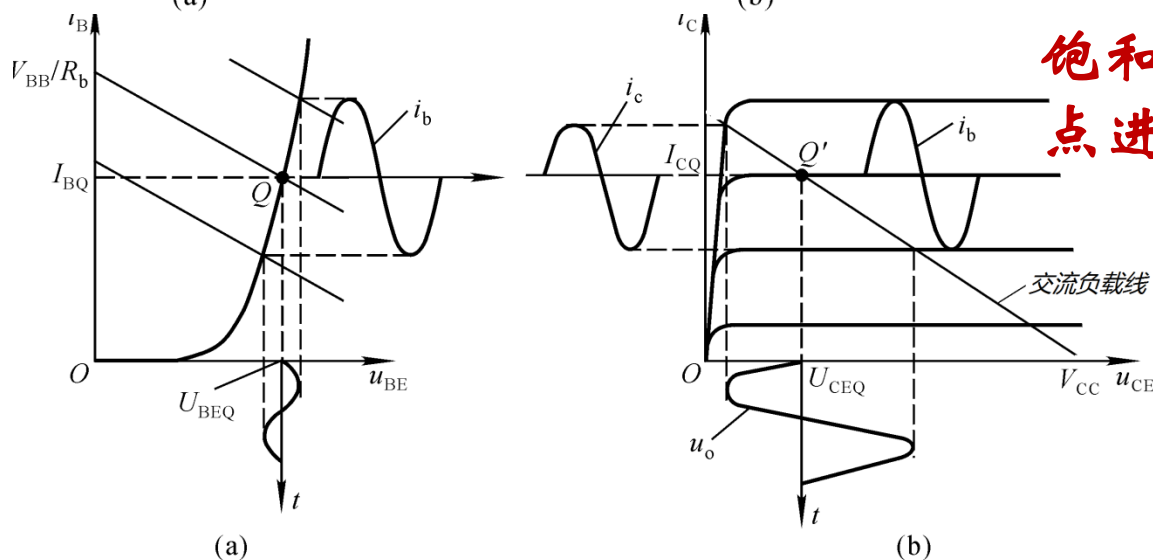
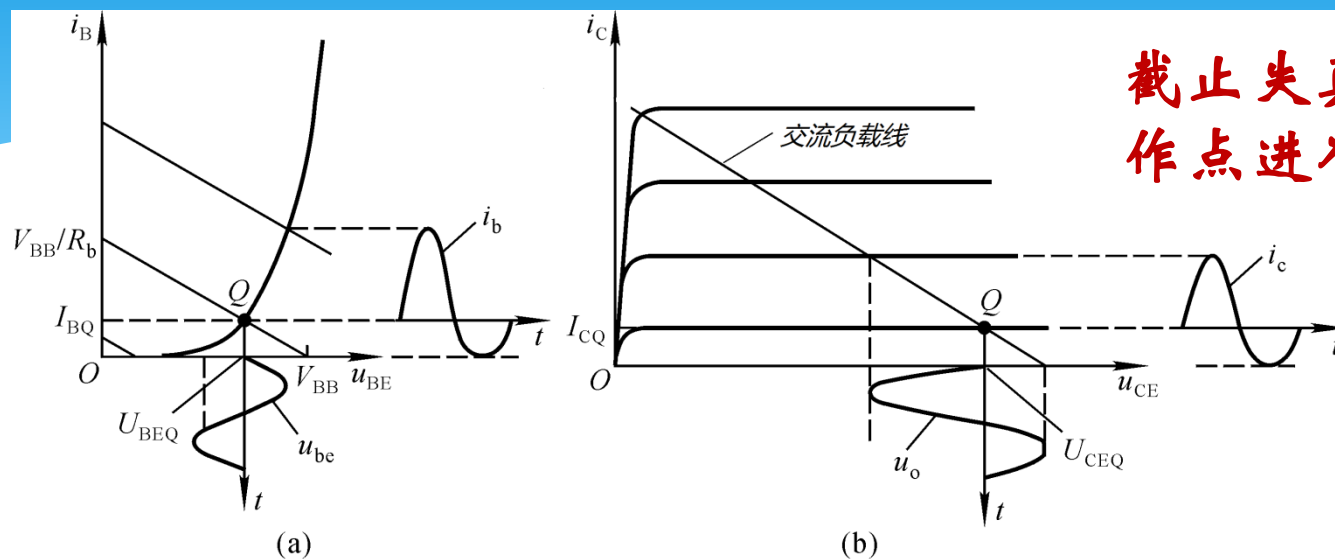
为了使 U_{OM} 尽可能大，应该怎样设置静态工作点Q？

输出特性曲线放大区的中间位置

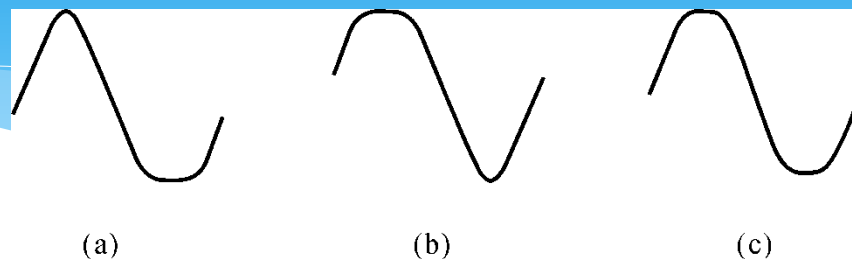
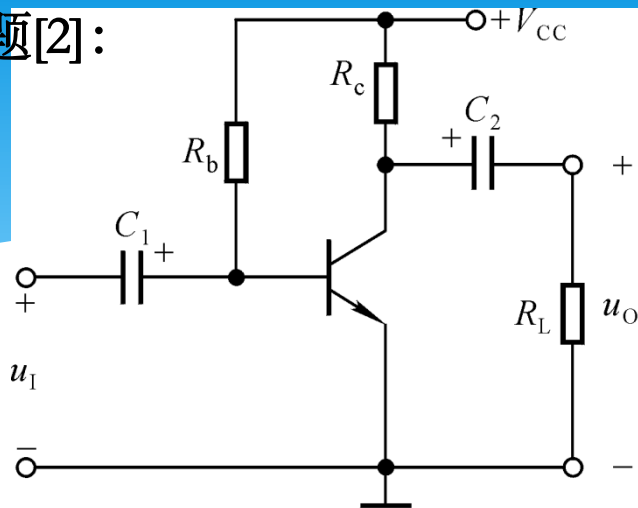
静态工作点设置不合理，输入小信号之后可能引起怎样的后果？

以共射放大器为例分析。

② 输出小信号波形因工作点设置导致的失真分析



例题[2]:



由于电路参数不同，在信号源电压为正弦波时，测得输出波形如图(a)、(b)、(c)所示，试说明电路分别产生了什么失真，如何消除。

解：共射放大电路，输出电压信号与集电极电流 i_C 反相。

(a) 表明电路发生了饱和失真。为了降低Q点在放大区的位置，可增大 R_b ，减小 R_c 。

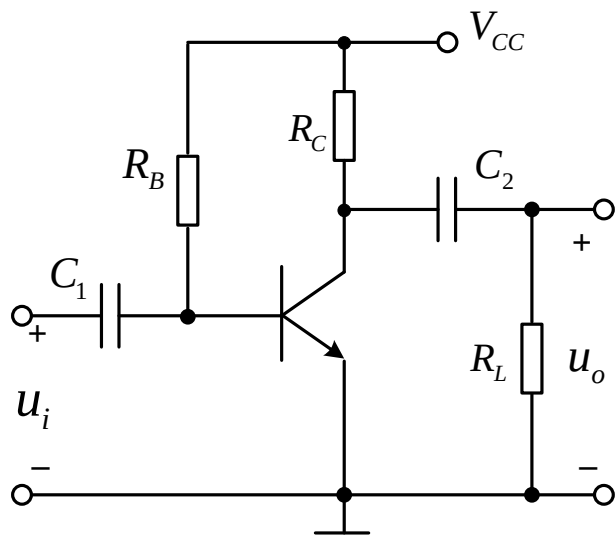
(b) 表明电路发生了截止失真，为了提高Q点在放大区的位置，可减小 R_b 。

(c) 表明电路既发生了饱和失真，又发生了截止失真，可提高 V_{CC} 。

(2) 交流小信号性能参数计算——小信号等效电路法

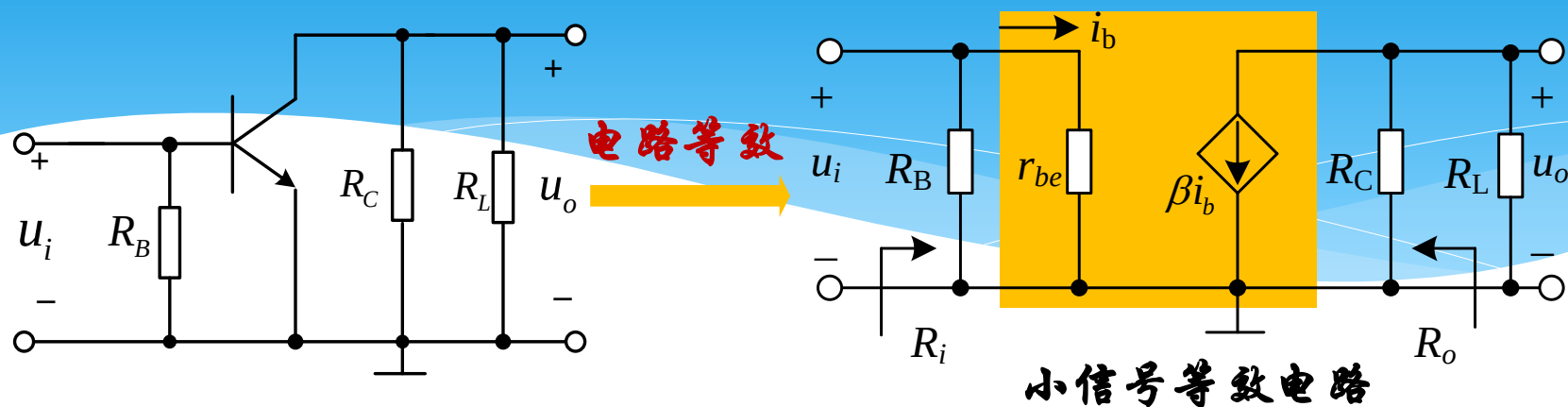
- ① 画出放大器的交流通路；
- ② **晶体管用小信号模型替代**，得到放大器的小信号等效电路；
- ③ 利用电路分析方法，计算各交流性能参数：电压/电流放大倍数、输入阻抗、输出阻抗等。

例题[3]:



求如图所示放大器的电压放大倍数 A_u 、输入电阻 R_i 、输出电阻 R_o 。

① 解：利用晶体管的h参数模型



放大倍数：

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}} \quad u_o = -\beta i_b (R_C // R_L), u_i = i_b r_{be}$$

输入电阻：

$$R_i = R_B // r_{be}$$

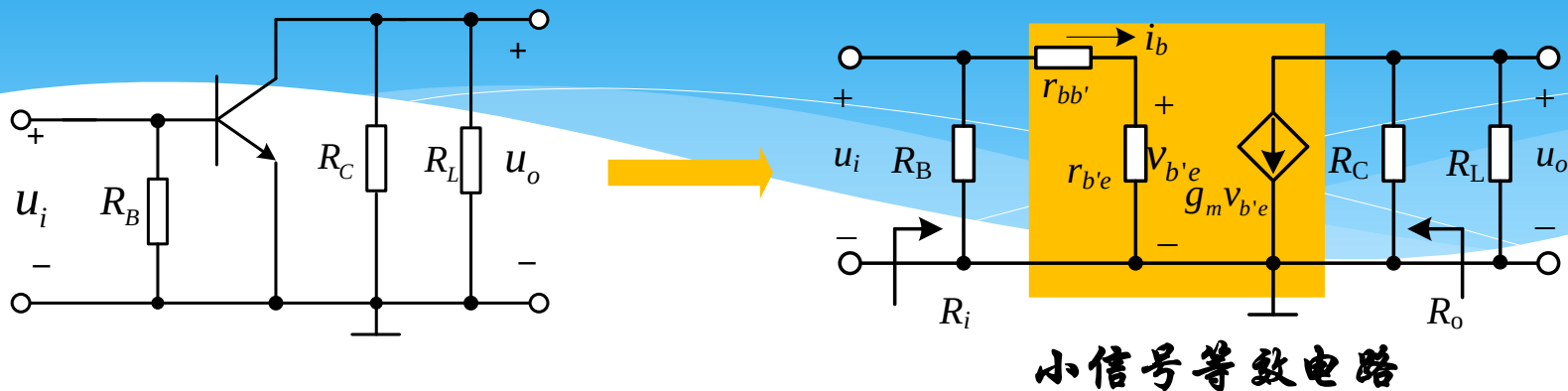
输出电阻：

$$R_o = R_C$$

$$r_{b'e} = \beta \frac{V_T}{I_{CQ}}, r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e}$$

首先要画直流通路求出 I_{CQ} !

② 解：利用混合 π 模型



放大倍数：

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{r_{b'e} g_m (R_C // R_L)}{r_{bb'} + r_{b'e}}$$

$$u_o = -g_m v_{b'e} (R_C // R_L)$$

$$u_i = \frac{r_{bb'} + r_{b'e}}{r_{b'e}} v_{b'e}$$

输入电阻：

$$R_i = R_B // (r_{bb'} + r_{b'e})$$

输出电阻：

$$R_o = R_C$$

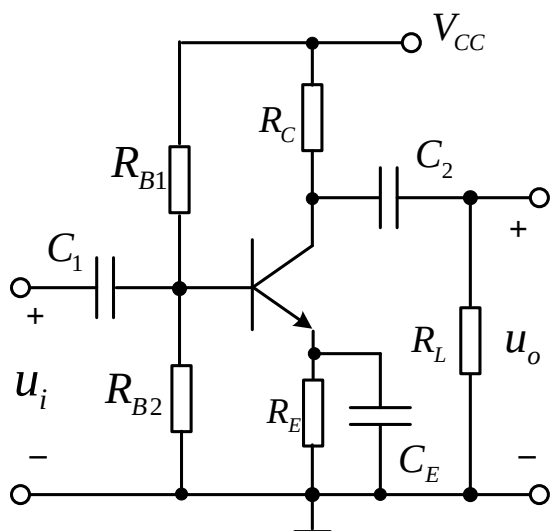
$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} \quad r_{b'e} = \beta \frac{V_T}{I_{CQ}}$$

§ 3.2 基本放大器交流特性

* 1. 共射放大器

1.1 电流负反馈偏置、有射极旁路电容的共射放大器

一、直流分析（静态工作点）

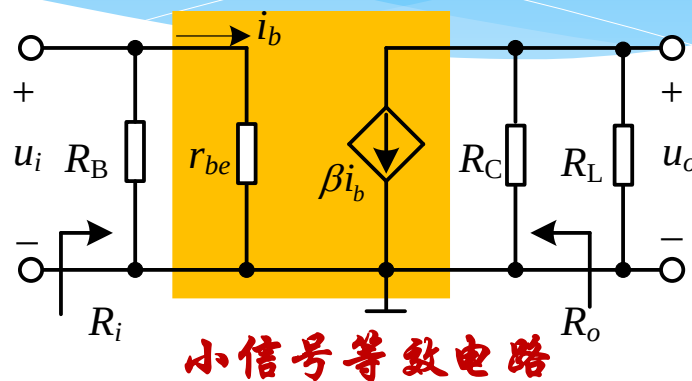
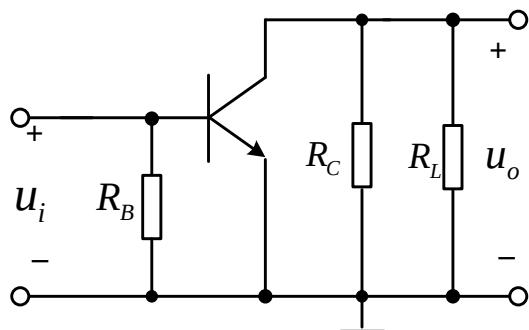


其中：

$$\begin{cases} I_{BQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE(on)}}{R_B + (1 + \beta)R_E} \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \\ V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C - \frac{1 + \beta}{\beta} I_{CQ}R_E \\ V_{BB} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} \\ R_B = R_{B1} // R_{B2} \end{cases}$$

二、交流分析（放大倍数、输入电阻、输出电阻等）

- ① 画放大器交流通路，其中，射极电阻 R_E 被射极电容旁路；
- ② 画出放大器小信号等效电路；
- ③ 计算各交流性能参数。



输入电阻：

$$R_i = R_B // r_{be}$$

$$R_B = R_{B1} // R_{B2}$$

$$r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e} = r_{bb'} + \frac{\beta V_T}{I_{CQ}}$$

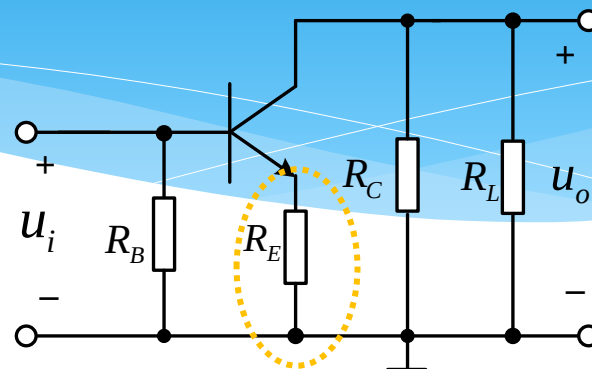
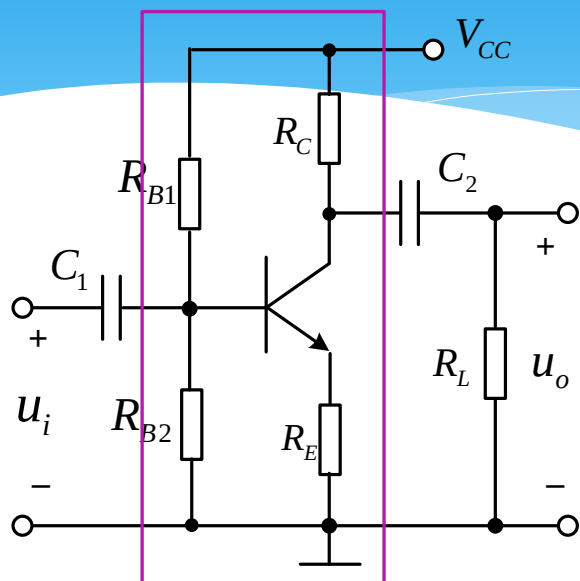
输出电阻：

$$R_o = R_C$$

电压放大倍数：

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$$

1.2 无射极旁路电容的共射放大器



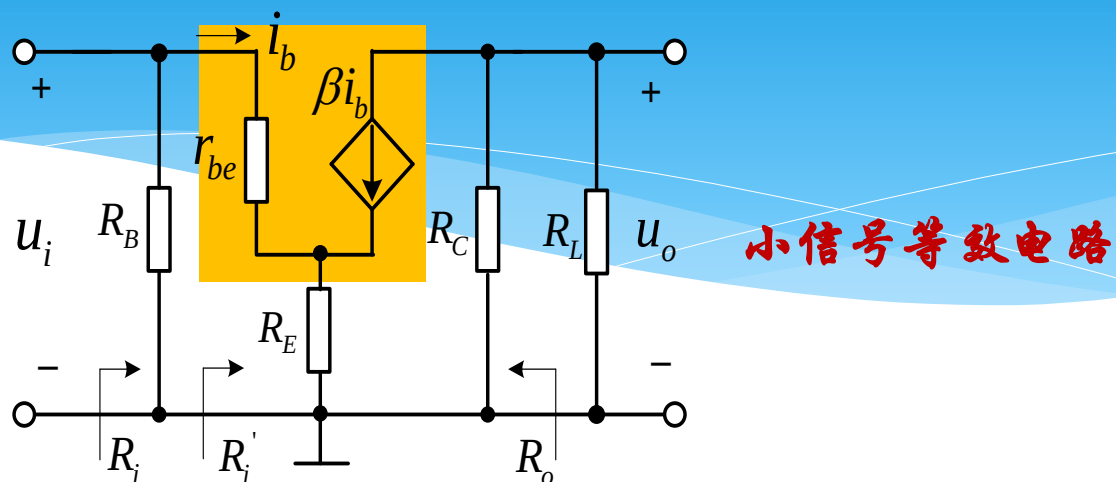
交流通路

由于没有射极旁路电容，
交流通路中有射极电阻。

一、直流分析（静态工作点）

直流通路等同于有射极旁路电容电路，故静态工作点计算等同于前。

二、交流分析



① 输入电阻: $R_i = R_B // R_i'$, $R_i' = r_{be} + (1 + \beta)R_E$

发射极电阻 R_E 等效到输入回路中, 是原先的 $(1 + \beta)$ 倍。

② 输出电阻: $R_o = R_C$

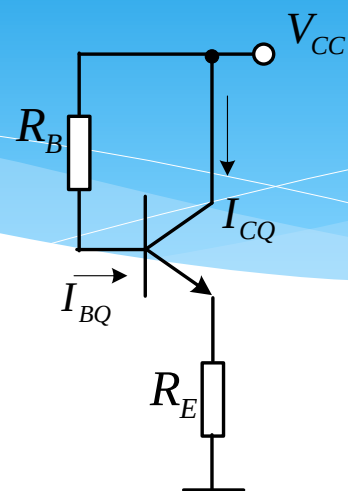
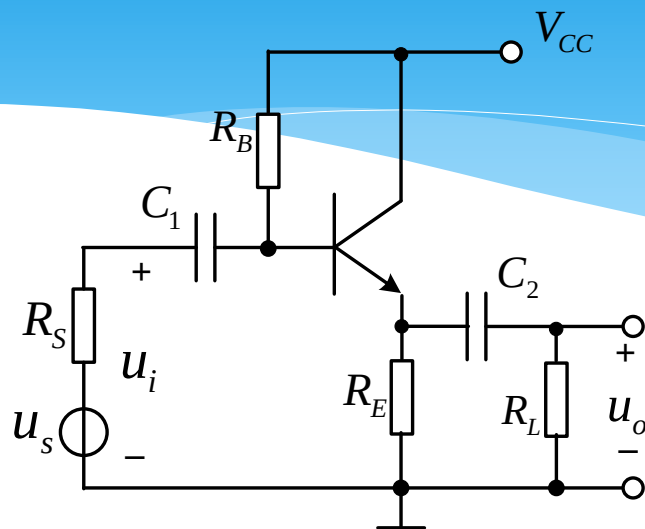
③ 电压放大倍数:

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta i_b (R_C // R_L)}{i_b r_{be} + (1 + \beta) i_b R_E} = -\frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta) R_E}$$

1.3 两种共射放大器交流性能比较

	交流参数	性能特点
无射极旁路电容	$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)R_E}$ $R_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)R_E]$ $R_o = R_C$	反相放大 电压增益小 温度稳定性好 输入电阻 R_i' 较大
有射极旁路电容	$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$ $R_i = R_B // r_{be}$ $R_o = R_C$	反相放大 电压增益大 输入电阻 R_i' 较小 两者输出电阻一样

* 2. 共集放大器

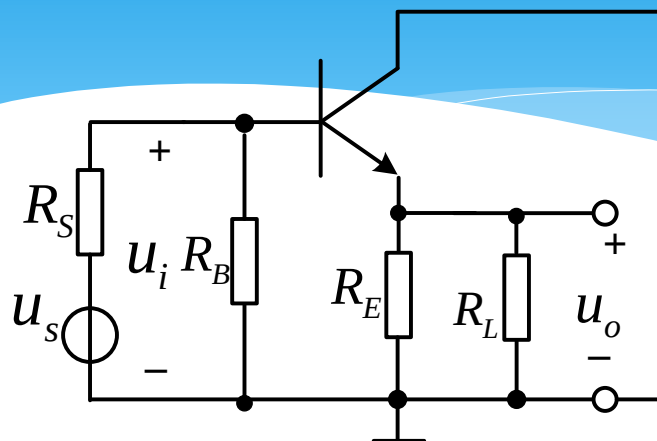


电流负反馈直
流偏置电路

一、静态工作点计算

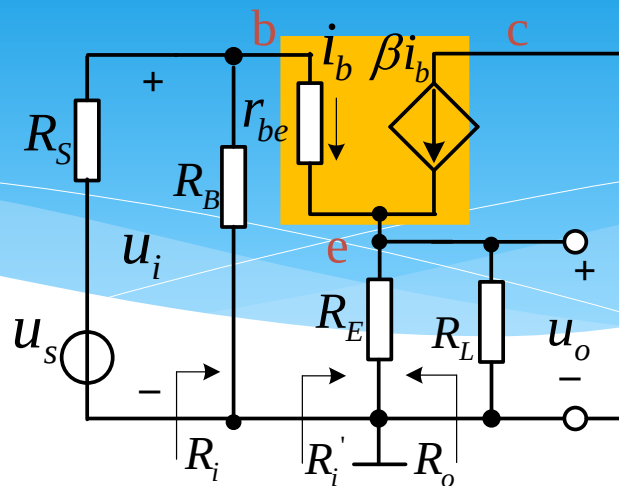
$$Q: \begin{cases} I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE(ON)}}{R_B + (1 + \beta) R_E} \\ I_{CQ} = \beta I_{BQ} \\ V_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E \approx V_{CC} - I_{CQ} R_E \end{cases}$$

二、交流参数的计算

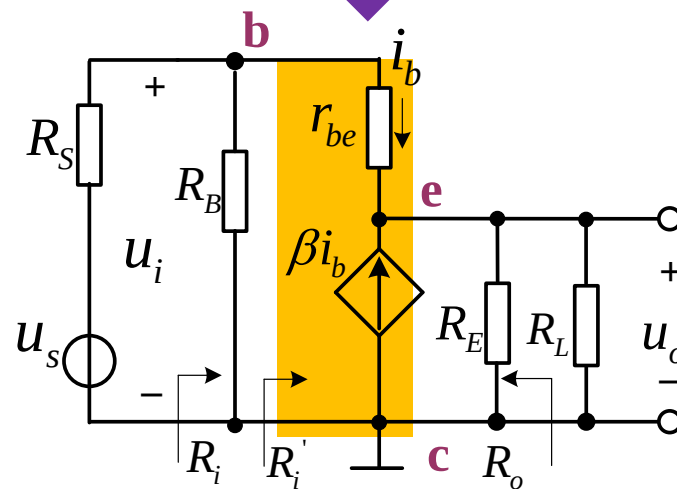


交流通路

等效



等同



小信号等效电路

(1) 输入电阻:

$$R_i = R_B // R_i', R_i' = r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)$$

输出回路中的电阻等效到输入回路时, 是原先的 $(1 + \beta)$ 倍

(2) 输出电阻:

对于节点A, 有:

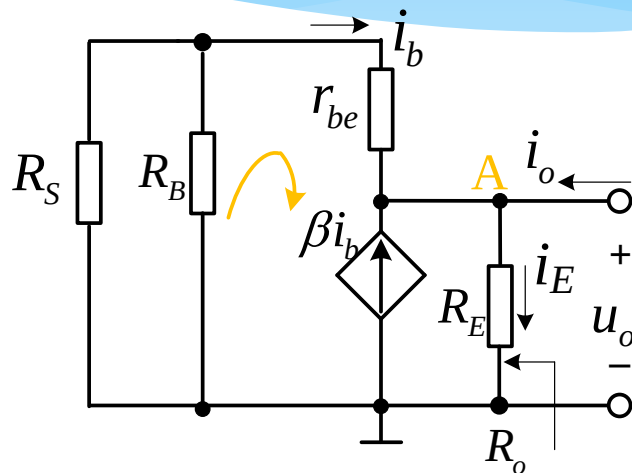
$$(1 + \beta)i_b + i_o = i_E = \frac{u_o}{R_E}$$

对于图示回路, 有:

$$(R_s // R_B)i_b + i_b r_{be} + u_o = 0$$

两式联立, 可解得:

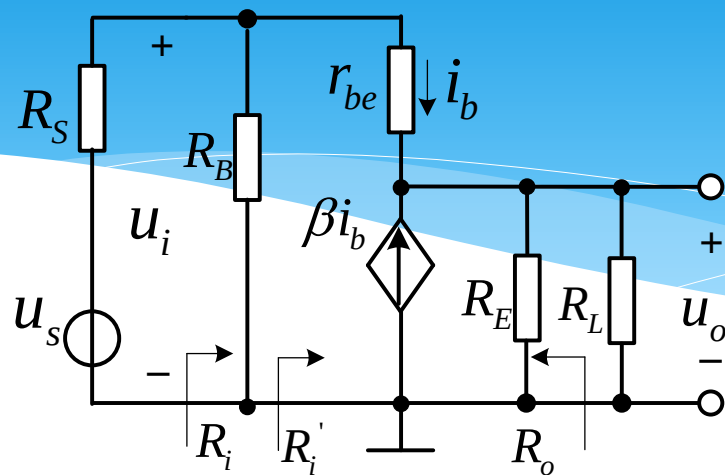
$$R_o = \frac{u_o}{i_o} = R_E // \left[\frac{r_{be} + (R_s // R_B)}{1 + \beta} \right]$$



① 基极回路中的电阻等效到输出回路 (或发射极回路) 时, 为维持两端电压不变, 阻值是原先的 $1/(1 + \beta)$ 倍。

② 如果考虑 r_{ce} , 输出电阻为 $R_o = \frac{u_o}{i_o} = r_{ce} // R_E // \left[\frac{r_{be} + (R_s // R_B)}{1 + \beta} \right]$

(3) 电压放大倍数:



$$u_o = (1 + \beta)i_b(R_E // R_L)$$

$$u_i = i_b r_{be} + (1 + \beta)i_b(R_E // R_L)$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)}$$

$$A_{us} = \frac{u_o}{u_i} \frac{u_i}{u_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u$$

输出对输入信号源的电压
放大倍数!

三、共集放大器交流特性的特点

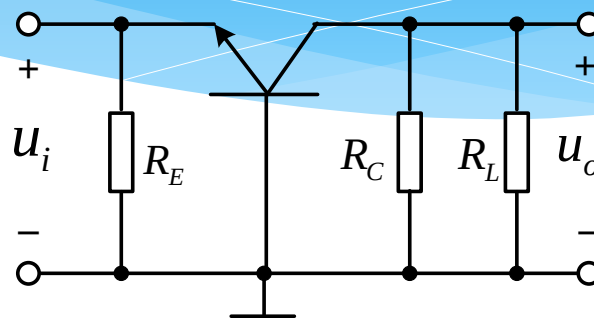
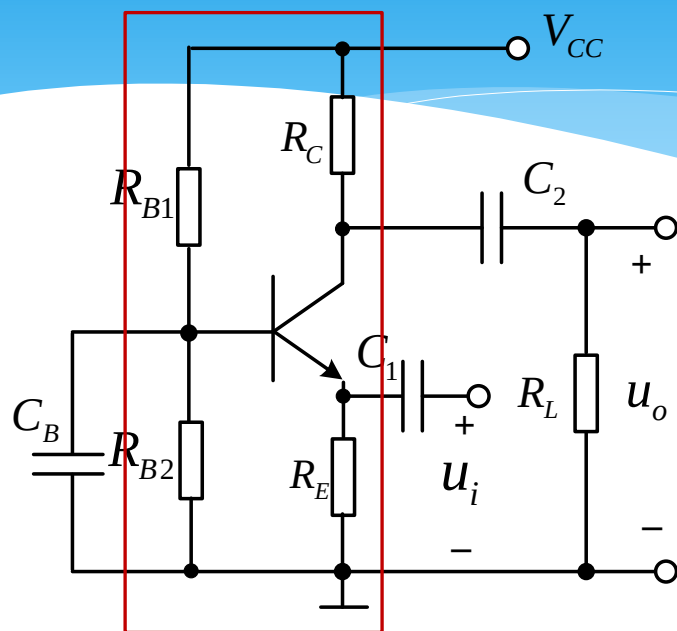
$$R_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$$

$$R_o = R_E // \left[\frac{(R_s // R_B) + r_{be}}{1 + \beta} \right]$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{(1 + \beta)(R_E // R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)}, A_{us} = \frac{u_o}{u_i} \frac{u_i}{u_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_u$$

- ① 输入电阻较大，放大器的输入电压接近信号源电压；
- ② 输出电阻较小，带负载能力强；
- ③ 常用作运算放大器的输入级和输出级；
- ④ 同相放大，电压放大倍数近似于1，输出电压跟随着输入电压，因此共集放大器常称作**射极跟随器**。

* 3. 共基放大器



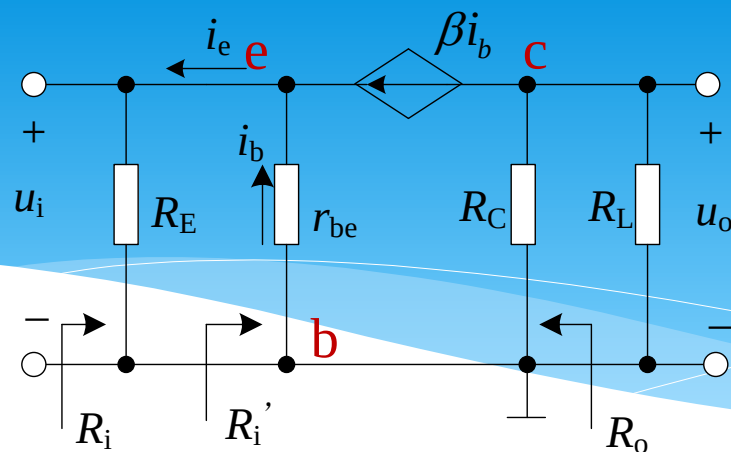
交流通路

一、静态工作点计算

直流通路是电流负反馈偏置形式，参考前面内容。

二、交流分析

画出如下图共基放大器的交流小信号等效电路。



小信号等效电路

输入电阻: $R_i = R_E // R_i', R_i' = \frac{r_{be}}{1 + \beta}$

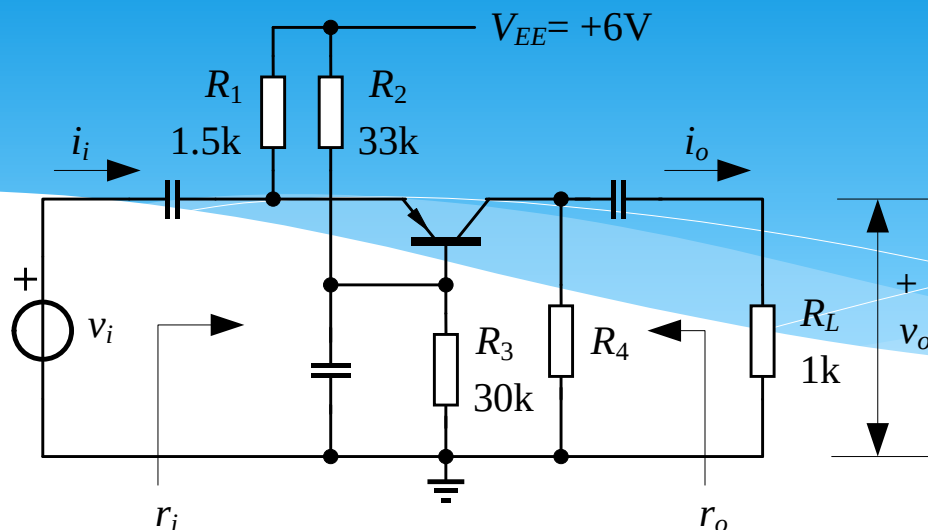
输出电阻: $R_o = R_C$

电压放大倍数: $A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{-\beta i_b (R_C // R_L)}{-i_b r_{be}} = \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}}$

三、共基放大器的交流特性

- ① 同相放大，且只放大电压信号；
- ② 电压增益较大（与有射极旁路电容的共射放大器相同）；
- ③ 输入电阻较小，输出电阻较大。

例题[4]:



晶体管放大器如上图所示，已知晶体管 $\beta=100$ ， $V_{BE(on)}=-0.7V$ ，其余参数的影响可以忽略，所有电容对交流信号短路。

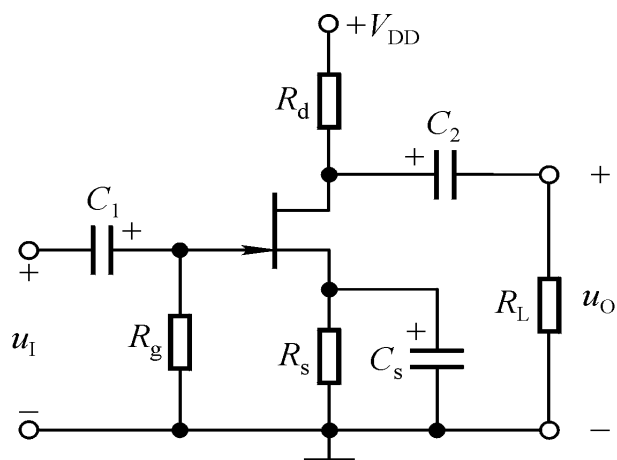
- (1) 当 $R_4=1k\Omega$ 时，证明晶体管工作在放大区。
- (2) 当 $R_4=10k\Omega$ 时，证明晶体管工作在饱和区。
- (3) 说明放大器是什么组态（接法）的？这样组态的放大器具有什么特点？
- (4) 计算 $R_4=1k\Omega$ 时放大器输入阻抗 r_i 、输出阻抗 r_o 、电压增益 A_v 、电流增益 A_i 。

§ 3.3 场效应管基本放大器

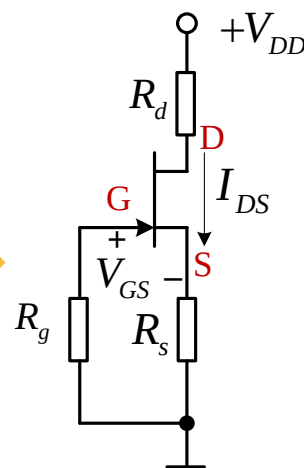
* 1. 静态工作点的估算

1.1 自给偏置电路（适用于结型、耗尽型场效应管电路）

一、N沟结型场效应管放大器的自给偏置



直流通路



直流或静态时无
栅极电流，

从而：

$$V_{GQ} = 0$$

$$V_{GSQ} = V_{GQ} - V_{SQ} = -I_{DSQ} R_S$$

源极电阻上的电压提供栅-源电压，故称自给偏压。

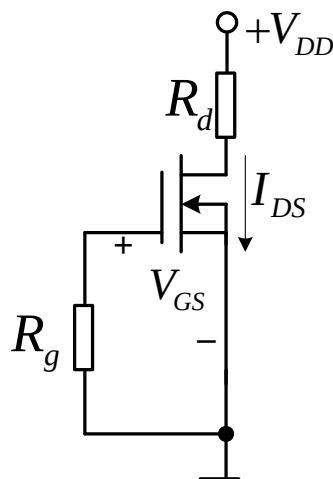
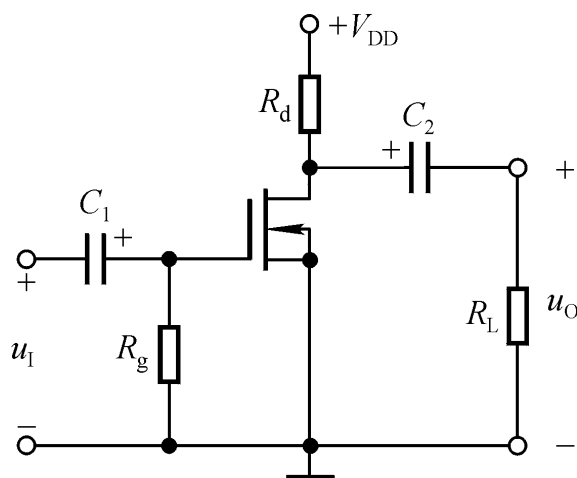
静态工作点Q (V_{GSQ} 、 I_{DSQ} 、 V_{DSQ}):

$$V_{GSQ} = V_{GQ} - V_{SQ} = -I_{DSQ}R_S < 0$$

$$I_{DSQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_{GS(off)}}\right)^2$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DSQ}(R_d + R_s)$$

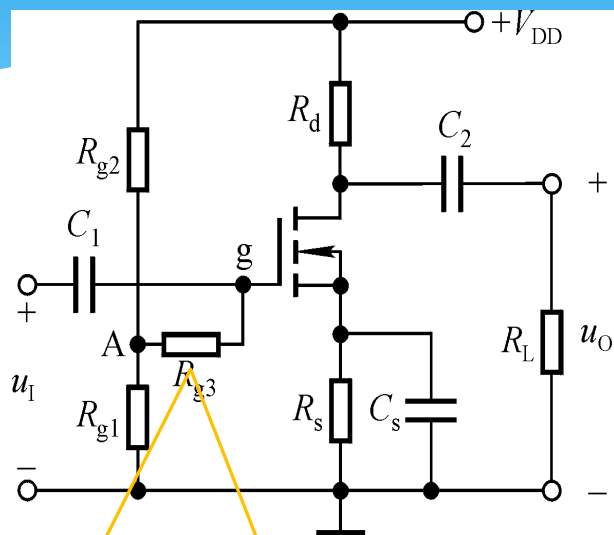
二、耗尽型MOS管放大器的自给偏置



静态工作点(V_{GSQ} 、 I_{DSQ} 、 V_{DSQ})

$$Q: \begin{cases} V_{GSQ} = 0 \\ I_{DSQ} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ}}{V_{GS(off)}}\right)^2 \\ V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DSQ}R_d \end{cases}$$

1.2 分压式偏置电路（适用于任何场效应管的放大电路）



电阻 R_{g3} 上没有电流，作用是提高输入电阻。

$$V_{GQ} = V_A = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD}$$

以增强型MOS为例，静态工作点 $Q(V_{GSQ}, I_{DSQ}, V_{DSQ})$:

$$V_{GSQ} = \frac{R_{g1}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD} - I_{DSQ} R_S$$

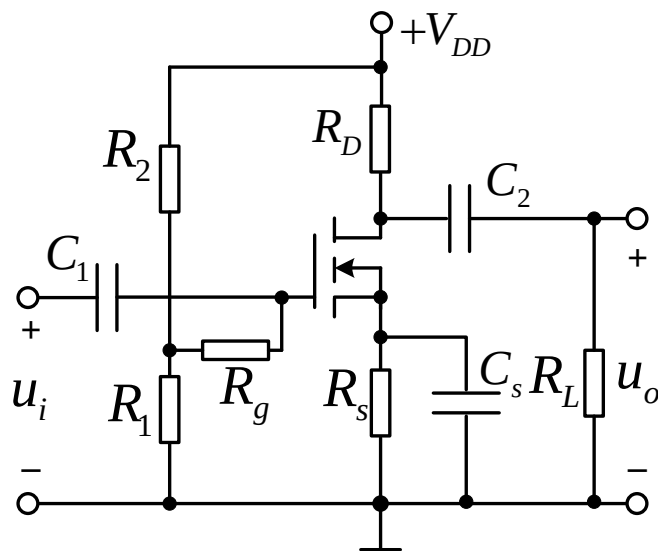
$$I_{DSQ} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_{th})^2$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DSQ} (R_d + R_s)$$

* 2. 交流参数计算

2.1 共源放大器

一、交流通路无源极电阻



电路结构特点

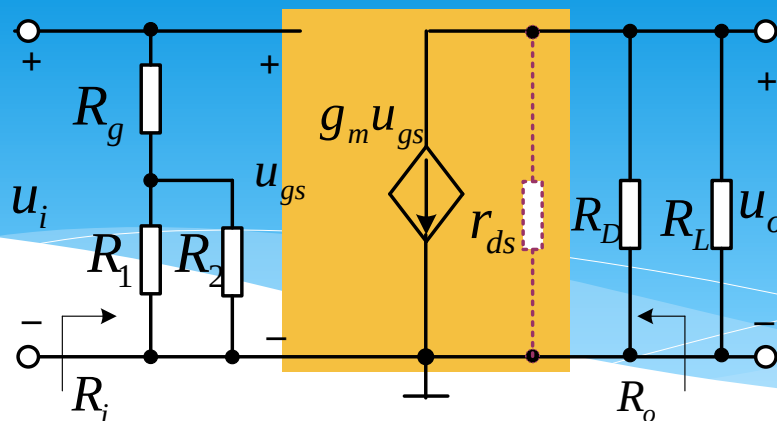
分压式偏置电路

C_1 、 C_2 隔直通交，耦合作用

C_S 是源极旁路电容

R_g 增大放大电路的输入电阻

- (1) 静态工作点的计算 参考前述的分压式偏置。
- (2) 交流性能参数的计算 画出放大器小信号等效电路。



小信号等效电路

输入电阻: $R_i = R_g + (R_1 // R_2)$

输出电阻: $R_o = R_D$

考虑沟道调制效应, 输出电阻为 $R_o = R_D // r_{ds}$

电压放大倍数:

$$u_o = -g_m u_{gs} (R_D // R_L)$$

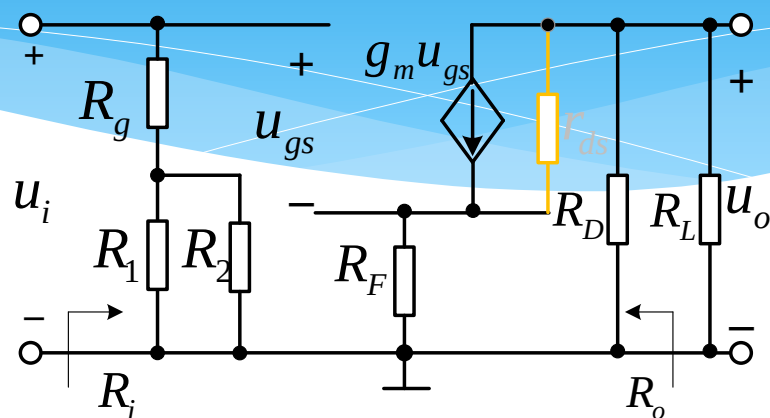
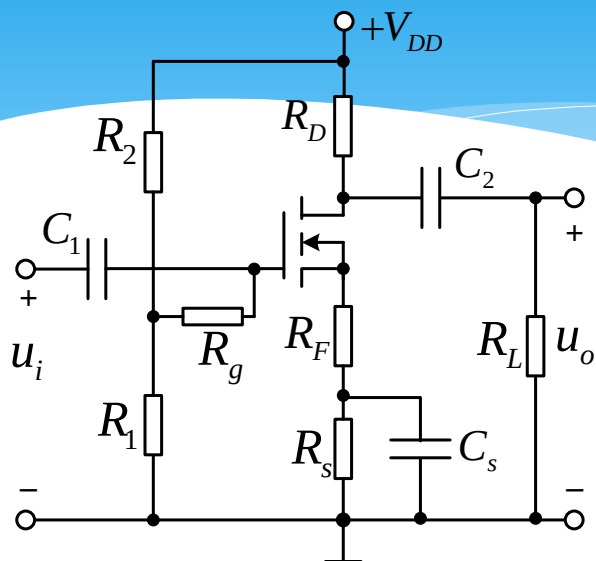
$$u_i = u_{gs}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -g_m (R_D // R_L)$$

对于增强型NMOS:

$$g_m = \left. \frac{\partial i_{DS}}{\partial u_{GS}} \right|_{V_{DSQ}} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GSQ} - V_{th})$$

二、交流通路有源极电阻



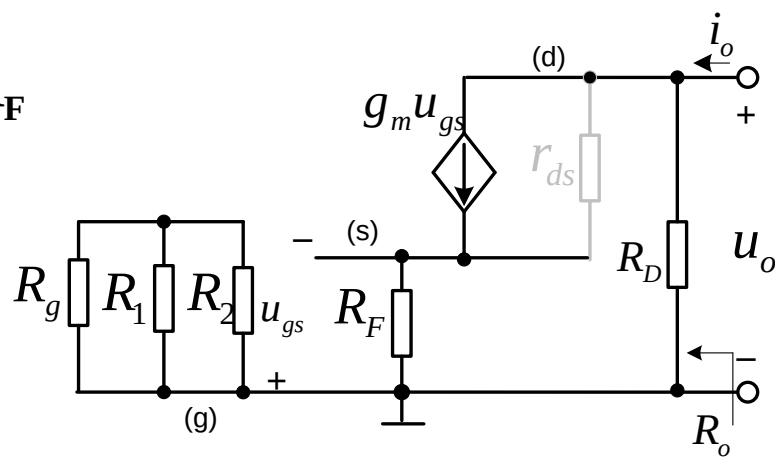
(1) 静态工作点：分压式直流偏置

(2) 小信号等效电路中有源极电阻 R_F

输入电阻： $R_i = R_g + (R_1 // R_2)$

输出电阻：

① 不考虑 r_{ds} 时，



$$\left. \begin{aligned} g_m u_{gs} &= u_{sg} \cdot \frac{1}{R_F} \\ u_{sg} &= -u_{gs} \end{aligned} \right\} u_{gs} = 0 \quad \text{因此, } R_o = R_D$$

② 考虑沟道调制效应 r_{ds} 时, 输出电阻为 (请证明)

$$R_o = R_D // [r_{ds} + R_F (1 + g_m r_{ds})]$$

电压放大倍数:

$$u_o = -g_m u_{gs} (R_D // R_L)$$

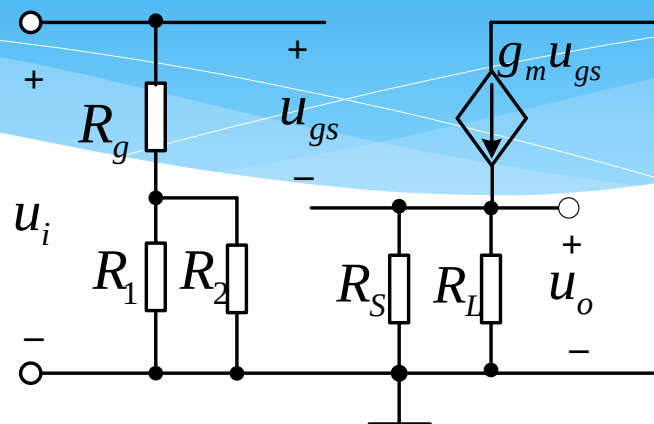
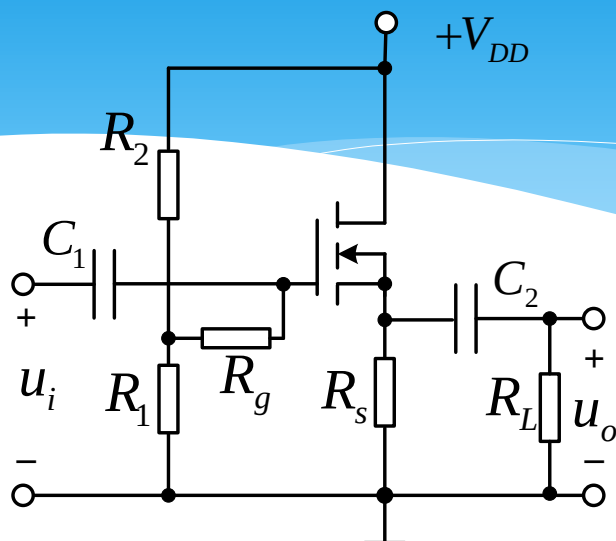
$$u_i = (1 + g_m R_F) u_{gs}$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -\frac{g_m (R_D // R_L)}{1 + g_m R_F}$$

(3) 共源放大器的性能特点

- ① 对电压反相放大;
- ② 输入、输出电阻较大;
- ③ 具有较强的电压放大能力;
- ④ 可采用反馈形式提高放大倍数的稳定性

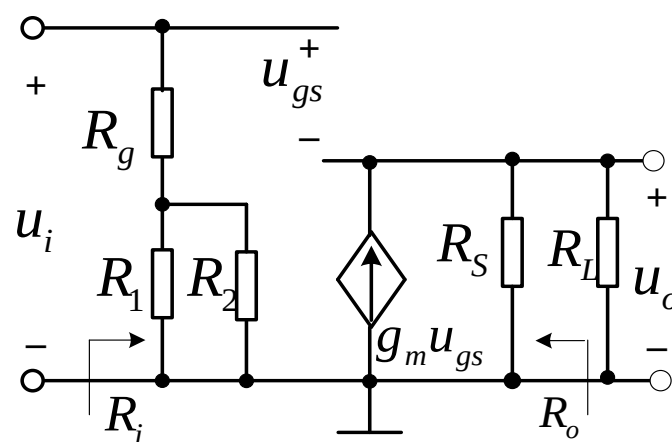
2.2 共漏放大器



- (1) 静态工作点：分压式直流偏置
- (2) 交流参数的计算

输入电阻： $R_i = R_g + (R_1 // R_2)$

输出电阻：不考虑 r_{ds} 时 $R_o = \frac{1}{g_m} // R_s$



小信号等效电路

考虑 r_{ds} 时,
$$R_o = \frac{1}{g_m} // r_{ds} // R_s$$

电压放大倍数:
$$u_o = g_m u_{gs} (R_s // R_L)$$

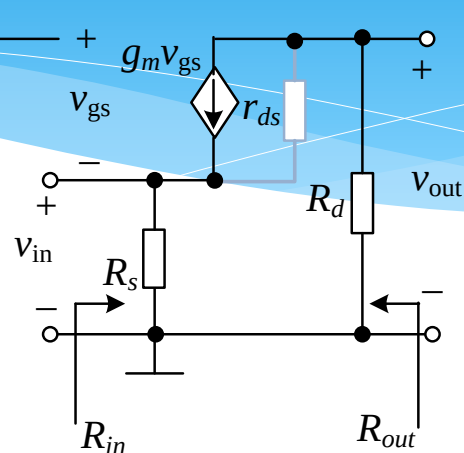
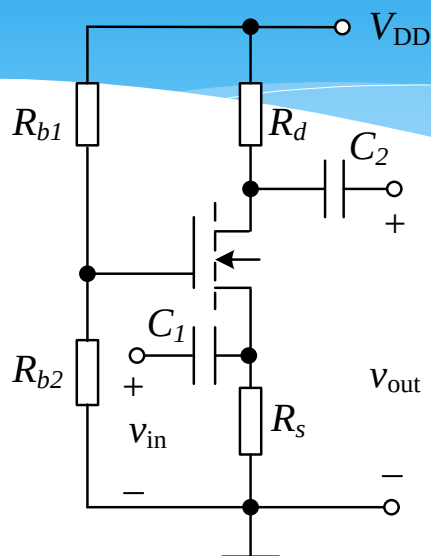
$$u_i = u_{gs} + u_o = u_{gs} [1 + g_m (R_s // R_L)]$$

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{g_m (R_s // R_L)}{1 + g_m (R_s // R_L)} \approx 1$$

(3) 共漏放大器的交流性能特点

- ① 输入电阻较大, 放大电路的输入电压接近信号源电压;
- ② 输出电阻较小, 带负载能力强;
- ③ 常用于运算放大器的输入级和输出级;
- ④ 电压同相放大, 并且近似于1, 输出电压跟随着输入电压, 因此, 共漏放大器常称作**源极跟随器**。

2.3 共栅放大器



小信号等效电路

- (1) 静态工作点：分压式直流偏置
- (2) 交流参数的计算：不考虑 r_{ds} 时

输入电阻：
$$R_{in} = R_s // \frac{1}{g_m}$$

输出电阻：
$$R_{out} = R_d$$

电压放大倍数: $v_{in} = -v_{gs}$

$$v_{out} = -g_m v_{gs} R_d$$

$$A_v = g_m R_d$$

问题：考虑 r_{ds} 后，以上交流参数的表示式需要怎样修正？

(3) 共栅放大器的性能特点

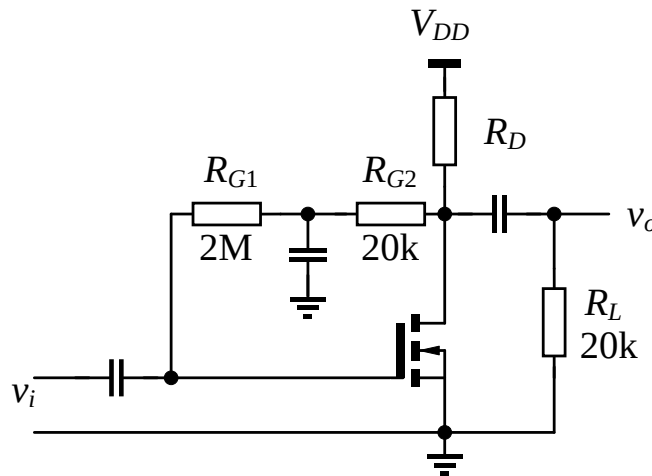
- ① 输入电阻较小；
- ② 输出电阻较大；
- ③ 电压同相放大，并且放大能力较强。

* 3. 各种放大器通频带性能比较

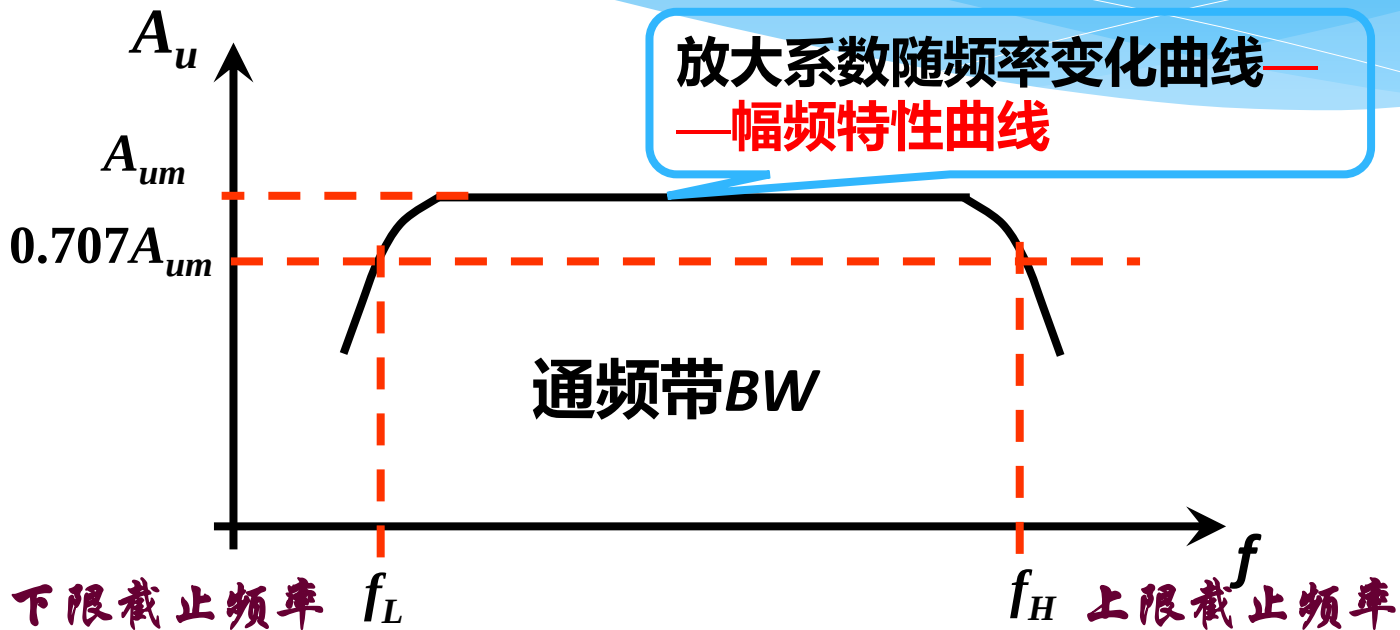
	共射	共集	共基	共源	共漏	共栅
电压放大系数	高	≈ 1	高	较高	< 1	较高
电流放大系数	高	高	≈ 1	—	—	< 1
输入电阻	中等	高	低	极高	极高	低
输出电阻	高	低	高	高	低	高
同反相放大	反相	同相	同相	反相	同相	同相

例题[5]: 场效应管放大电路如下图所示, 已知电源电压等于5V, 所有电容器对信号近似短路。场效应管 $V_{TH} = 2V$, $\frac{1}{2}\mu_n C_{OX} \frac{W}{L} = 4mA/V^2$, 忽略其它场效应管参数。

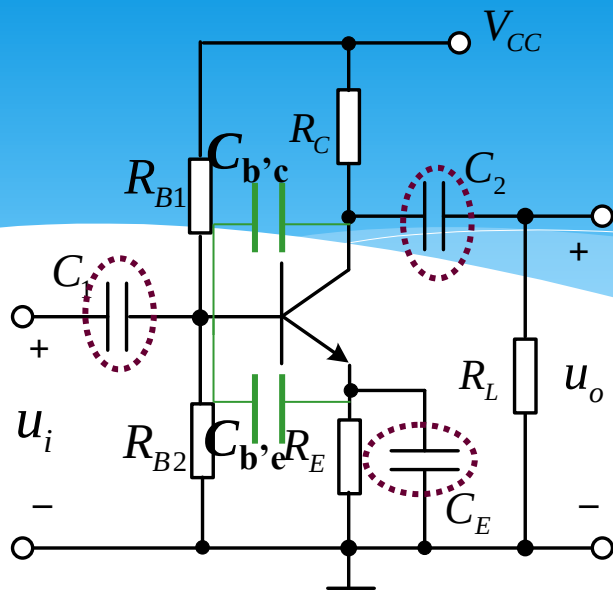
- (1) 说明该放大器偏置电路如何稳定静态工作点。
- (2) 设 $I_{DQ} = 1mA$, 求 R_D 的值。并计算放大器的输入电阻、输出电阻、电压增益。
- (3) 这种偏置电路是否适用于n沟道结型(耗尽型)场效应管放大电路? 为什么?



§ 3.4 基本放大器的频率响应



哪些元件影响 $f < f_L$, $f > f_H$ 频率范围内的幅频特性?



- ① C_1 、 C_2 耦合电容，几~几十 μF ， C_E 旁路电容，几十~几百 μF 。在**低频段**，容抗和电路中的电阻值相当，需要考虑；
- ② $C_{b'e}$ 、 $C_{b'c}$ 是结电容，一般0.1~几十 pF 。在**高频段**，容抗和电路中的电阻值相当，必须考虑。

	100Hz	100KHz	100MHz
5PF	318M Ω	318K Ω	318 Ω
50uF	31.8 Ω	0.0318 Ω	0.000318 Ω

低频段



通频段

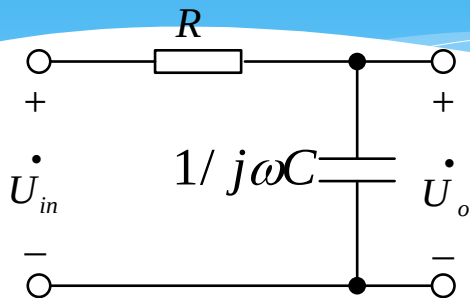


高频段

- ③ 耦合电容、旁路电容决定放大电路的低频段特性；结电容决定放大电路的高频段特性。

* 1. RC电路的频率特性

1.1 RC低通电路（相量模型）



(1) 网络函数（转移电压比）

$$\begin{aligned}\dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_H}} \\ &= \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_H}}\end{aligned}$$

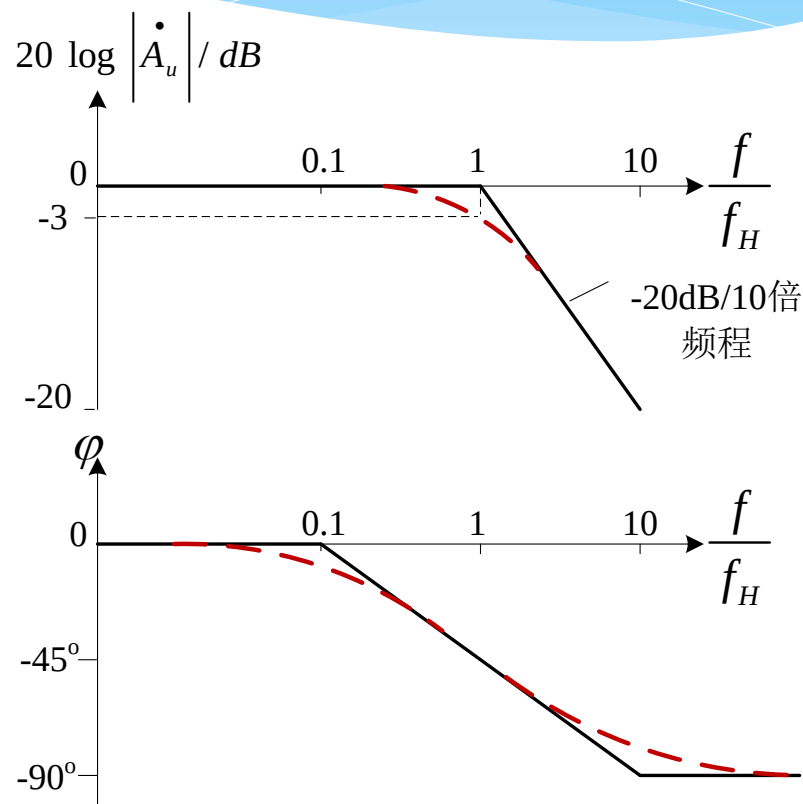
这里 f_H 称为截止频率， $f_H = \frac{1}{2\pi RC}$

(2) 幅频、相频函数

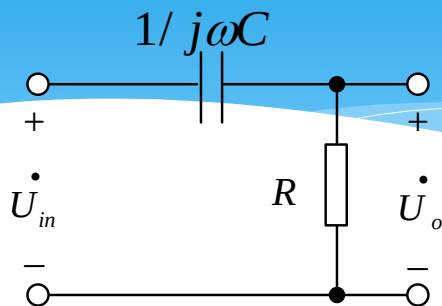
$$20 \log |\dot{A}_u| (\text{dB}) = -20 \log \sqrt{1 + (f / f_H)^2}$$

$$\phi(^{\circ}) = -\arctan(f / f_H)$$

(3) 波特图：横轴频率采用对数坐标



1.2 RC高通电路



(1) 网络函数 (转移电压比) :

$$\begin{aligned}\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{in}} &= \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_L}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_L}} \\ &= \frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}}\end{aligned}$$

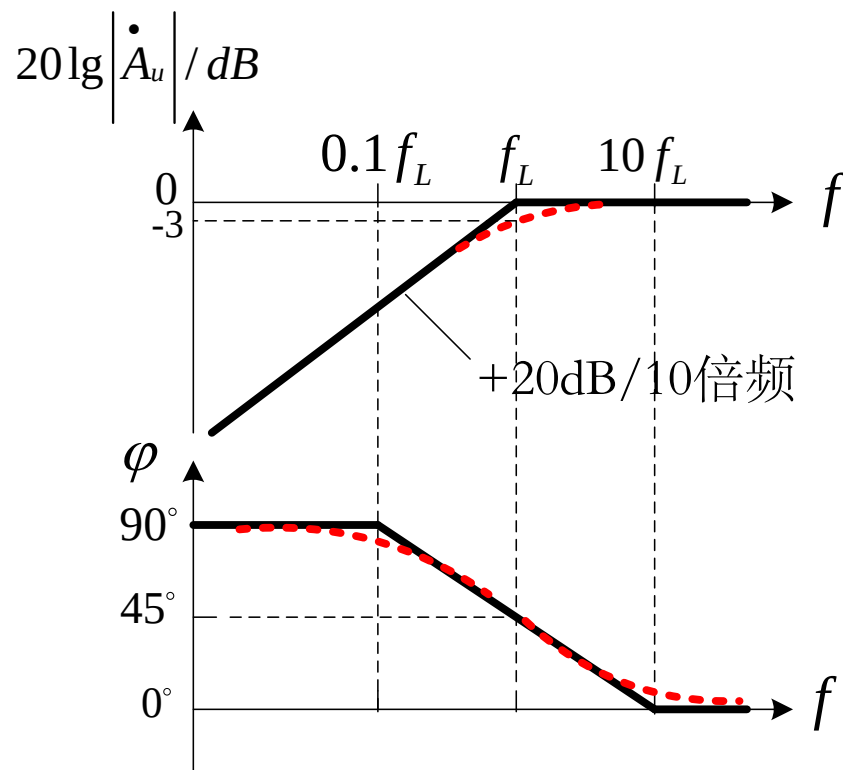
这里 f_L 称为截止频率, $f_L = \frac{1}{2\pi RC}$

(2) 幅频、相频函数

$$20\lg|\dot{A}_u|(dB) = 20\lg\left(\frac{f}{f_L}\right) - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_L}\right)^2}$$

$$\varphi(^{\circ}) = 90 - \arctan\left(\frac{f}{f_L}\right)$$

(3) RC高通电路的频响特性曲线



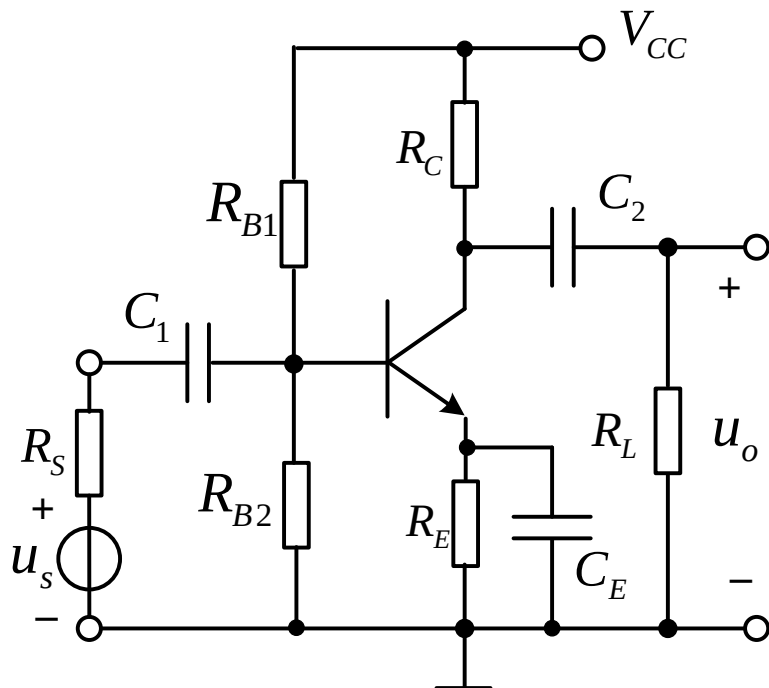
* 2. 共射放大器的频率特性

2.1 电压增益的低频频率特性

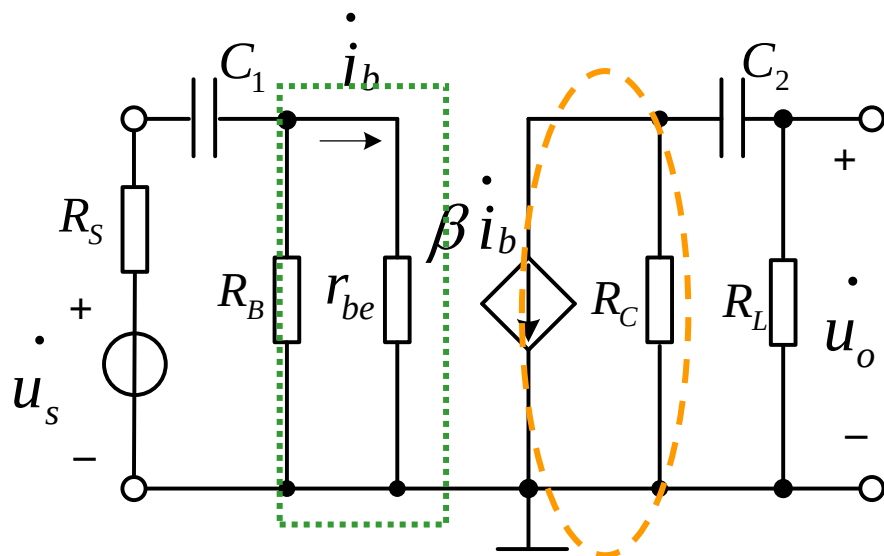
(考虑耦合电容、旁路电容对放大器频率特性的影响)

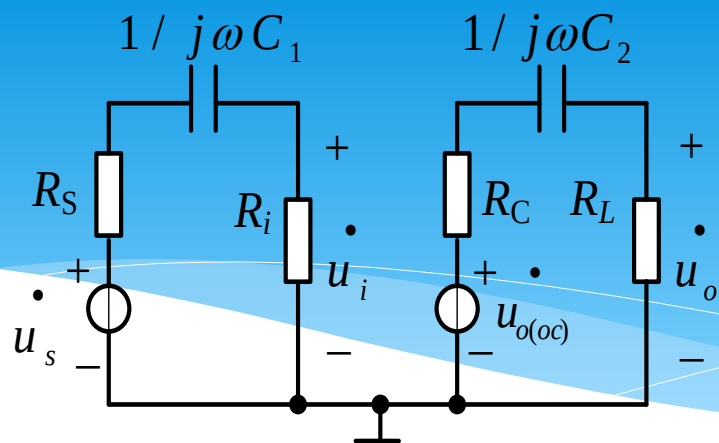
一、耦合电容 C_1 、 C_2

(1) 简化分析法



考虑电容 C_1 、 C_2 后的等效电路:





放大器低频段相量模型

通频段

开路电压增益

其中: $R_i = R_B // r_{be}$; $u_{o(oc)} = -\beta i_b R_C = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} u_i = A_{u(oc)} u_i$

① 输入回路

电压增益: $\frac{\dot{u}_i}{\dot{u}_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s + \frac{1}{j\omega C_1}} = \frac{R_i}{R_i + R_s} \cdot \frac{j \frac{f}{f_{L1}}}{1 + j \frac{f}{f_{L1}}}$

输入回路
中频增益
高通频率特性

截止频率: $f_{L1} = \frac{1}{2\pi(R_s + R_i)C_1}$ $\tau_1 = (R_s + R_i)C_1$

② 输出回路

电压增益: $\frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_{o(oc)}} = \frac{R_L}{R_L + R_C + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{R_L}{R_L + R_C} \cdot \frac{j\frac{f}{f_{L2}}}{1 + j\frac{f}{f_{L2}}}$

输出回路
中频增益
高通频率特性

截止频率: $f_{L2} = \frac{1}{2\pi(R_C + R_L)C_2}$ $\tau_2 = (R_C + R_L)C_2$

(2) 正弦稳态分析法

整个放大电路的低频电压增益: $\dot{A}_{us} = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_s} = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_{o(oc)}} \cdot \frac{\dot{u}_{o(oc)}}{\dot{u}_i} \cdot \frac{\dot{u}_i}{\dot{u}_s}$

其中, $\frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_{o(oc)}} = \frac{R_L}{R_C + R_L + \frac{1}{j\omega C_2}}$

$\frac{\dot{u}_{o(oc)}}{\dot{u}_i} = -\frac{\beta R_C}{r_{be}} \quad \frac{\dot{u}_i}{\dot{u}_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s + \frac{1}{j\omega C_1}}$

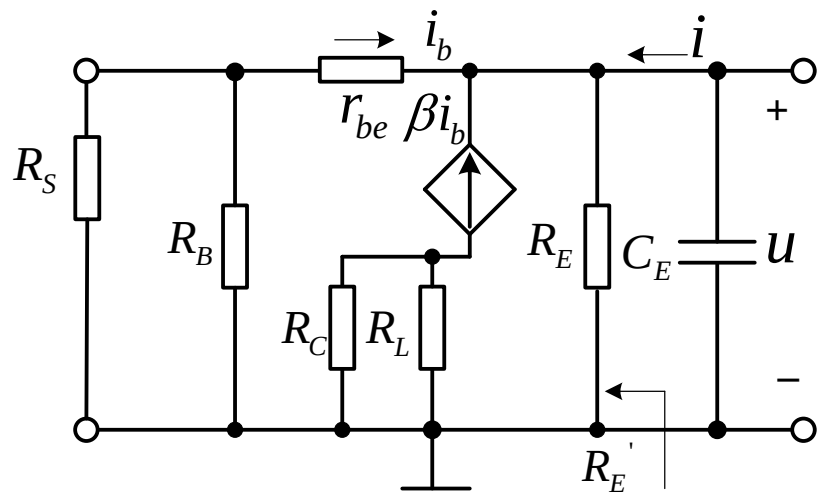
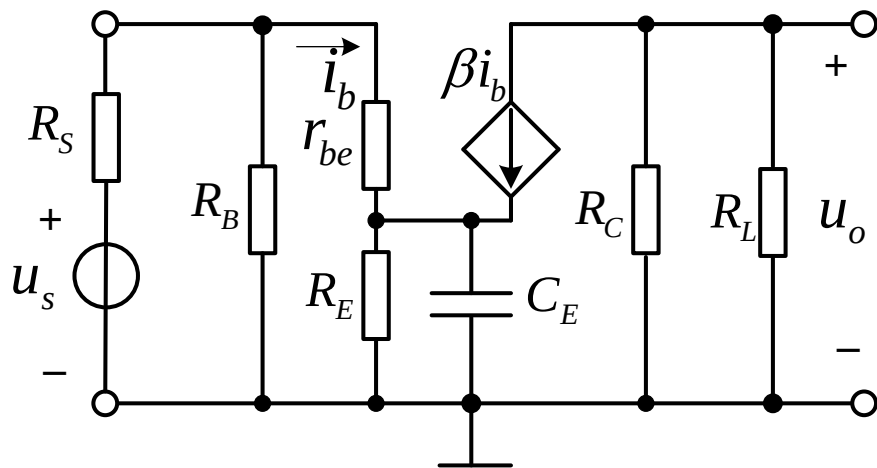
因此: $\dot{A}_{us} = - \frac{R_i}{R_i + R_S} \frac{\beta(R_C // R_L)}{r_{be}}$

放大器中
频增益

$$\frac{j \frac{f}{f_{L1}}}{(1 + j \frac{f}{f_{L1}})} \frac{j \frac{f}{f_{L2}}}{(1 + j \frac{f}{f_{L2}})}$$

高通频率特性

二、射极旁路电容 C_E 的影响



电容 C_E 回路的时间常数为: $\tau_3 = R_E' C_E$

由电容 C_E 决定的转折频率为: $f_{L3} = \frac{1}{2\pi R_E' C_E}$

式中的 R_E' 是与 C_E 并联的等效电阻: $R_E' = R_E // \left[\frac{r_{be} + (R_S // R_B)}{1 + \beta} \right]$

三、小结:

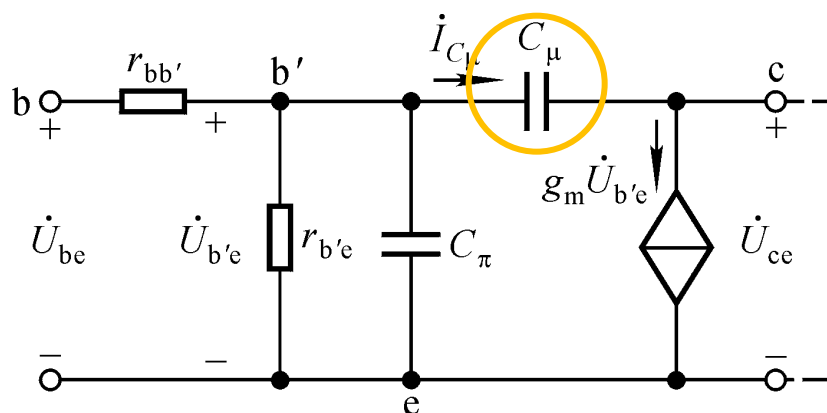
- ① 共射放大器在低频段表现出高通频率特性。
- ② 耦合电容 C_1 、 C_2 ，旁路电容 C_E 分别决定一个截止频率；可通过求出电容 C 所在回路的时间常数 RC ，然后由 $f = \frac{1}{2\pi RC}$ 得到相应截止频率值。
- ③ f_{L1} 、 f_{L2} 以及 f_{L3} 共同决定放大器低频段的频率特性；当其中一个为另外两个频率的10倍（或以上），则该频率主要决定了放大器低频特性，并把该频率称作放大器的下截止频率。

2.2 共射放大器的高频特性

研究三极管中寄生的结电容对放大电路频率特性的影响

一、晶体管高频小信号模型

(1) 高频小信号模型：混合 π 模型



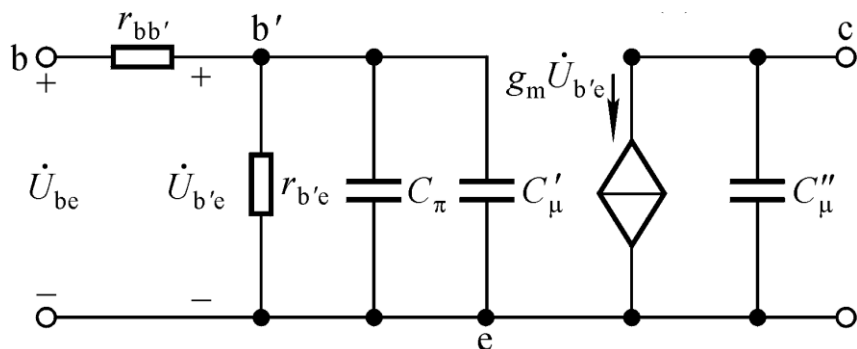
① 发射结的结电容 C_π 比较大: $C_\pi = C_{b'e} = C_b + C_{je}$ ，其中 C_b 是基极充电电容， C_{je} 是发射结耗尽层电容。

② 集电结处的结电容 C_μ 较小: $C_\mu = C_{b'c} = \frac{C_{\mu 0}}{\left(1 - \frac{V}{\psi_0}\right)^n}$

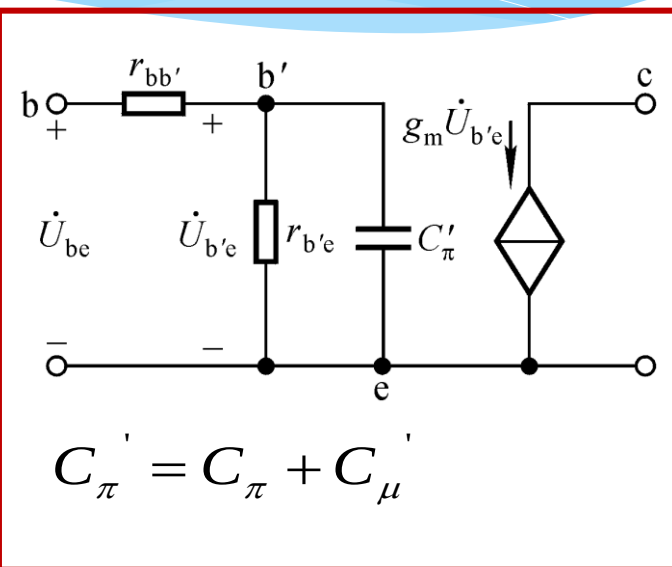
(2) 利用密勒效应，简化晶体管共射高频“混合 π ”模型电路

密勒效应

反相放大电路中，输入与输出之间的分布电容或寄生电容由于放大电路的放大作用，其等效到输入端的电容值会扩大 $1+K$ 倍，其中 K 是该级放大电路电压放大倍数。



进一步
简化



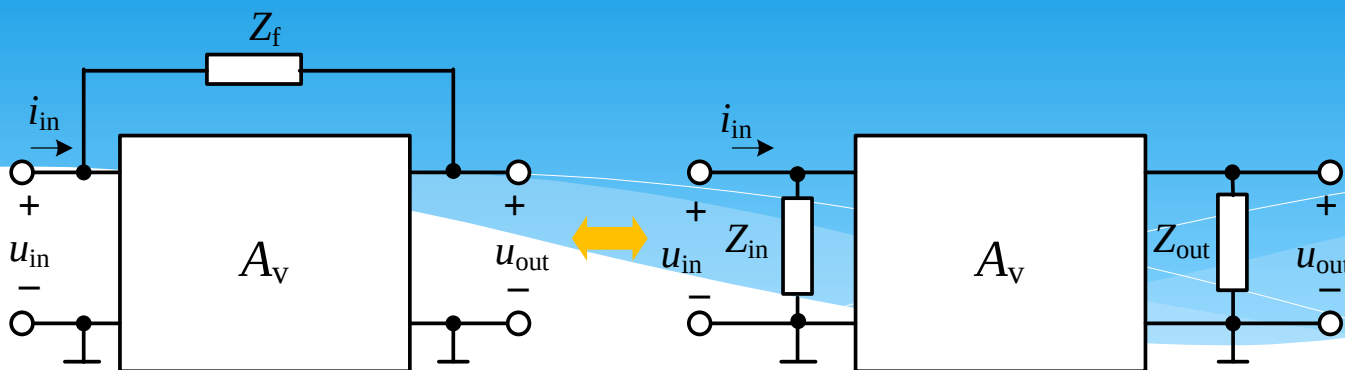
$$C_{\pi} = C_{b'e}, C_{\mu} = C_{b'c}$$

$$C_{\mu}' = (1 + |A_v|)C_{\mu}$$

$$C_{\mu}'' \approx C_{\mu}$$

利用密勒定理，可以将输入、输出回路高频特性分开考虑。

附：密勒效应推导



理想放大器的输入阻抗为 ∞ ，输出阻抗为0，那么输入电流为：

$$i_{in} = \frac{u_{in} - u_o}{Z_f} = \frac{u_{in}(1 + |A_v|)}{Z_f}$$

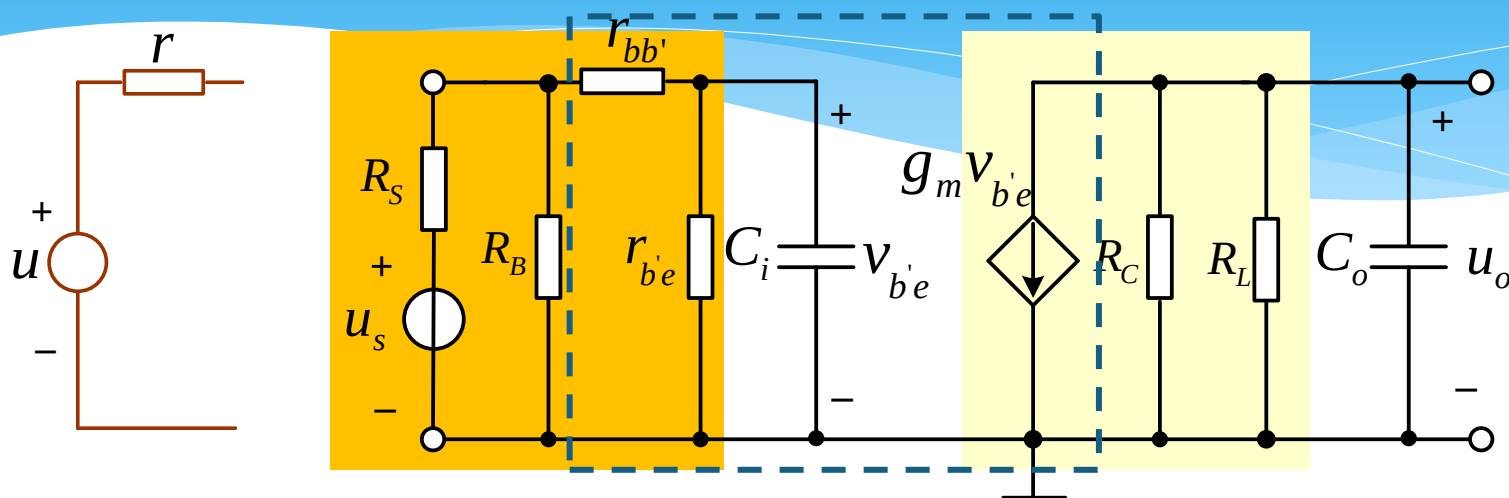
等效输入阻抗为： $Z_{in} = \frac{u_{in}}{i_{in}} = \frac{Z_f}{1 + |A_v|}$

如果 Z_f 是电容，容值为C，于是 $Z_f = \frac{1}{j\omega C}$ ，那么： $Z_{in} = \frac{1}{j\omega C(1 + |A_v|)}$

即输入端电容值为： $C(1 + |A_v|)$

二、放大器高频特性分析

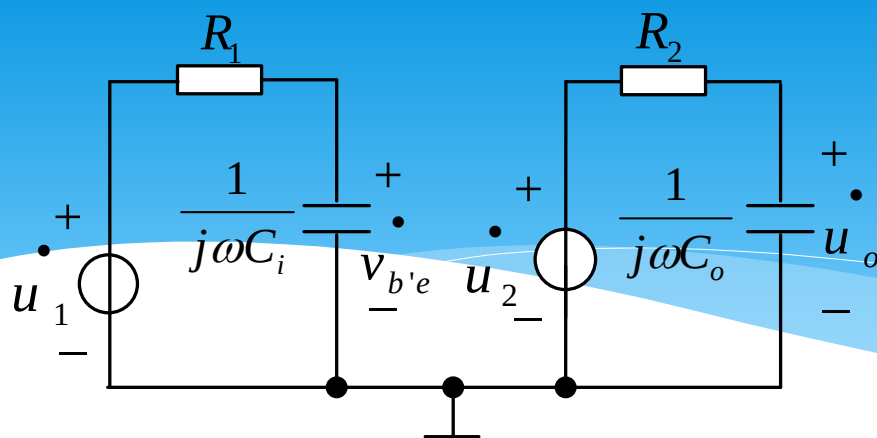
采用简化的晶体管高频 π 模型，共射放大器的高频小信号等效电路如下：



图中 $C_i = C_{\pi}' = C_{\pi} + (1 + |A_v|)C_{\mu}$, $C_o = C_{\mu}'' \approx C_{\mu}$

$$|A_v| = \left| \frac{u_o}{v_{b'e}} \right| = \left| \frac{-g_m v_{b'e} (R_C // R_L)}{v_{b'e}} \right| = g_m (R_C // R_L)$$

利用戴维南电源等效定理，高频小信号等效电路的相量模型为：



$$\dot{u}_1 = \frac{R_B // r_{be}}{R_s + R_B // r_{be}} \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \cdot \dot{u}_s,$$

$$R_1 = r_{b'e} // [r_{bb'} + (R_s // R_B)]$$

$$\dot{u}_2 = -g_m \dot{v}_{b'e} (R_C // R_L),$$

$$R_2 = R_C // R_L$$

① 输入回路

电压增益: $\frac{\dot{v}_{b'e}}{\dot{u}_1} = \frac{1}{1 + j\omega R_1 C_i} = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{H1}}}$ 低通特性

截止频率: $f_{H1} = \frac{1}{2\pi\tau_1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_i}$

$$R_1 = r_{b'e} // [r_{bb'} + (R_s // R_B)], C_i = C_\pi + [1 + g_m (R_C // R_L)] C_\mu$$

② 输出回路

电压增益: $\frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_2} = \frac{1}{1 + j\omega R_2 C_o} = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{H2}}}$ 低通特性

截止频率: $f_{H2} = \frac{1}{2\pi\tau_2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_o} = \frac{1}{2\pi(R_C // R_L)C_\mu}$

③ 完整的高频增益表示式:

$$\dot{A}_{vs} = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_s} = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_2} \frac{\dot{u}_2}{\dot{v}_{b'e}} \frac{\dot{v}_{b'e}}{\dot{u}_1} \frac{\dot{u}_1}{\dot{u}_s}$$

$$= \left[\left(\frac{R_B // r_{be}}{R_s + R_B // r_{be}} \frac{r_{b'e}}{r_{be}} \right) g_m (R_C // R_L) \right] \frac{1}{(1 + j \frac{f}{f_{H1}})(1 + j \frac{f}{f_{H2}})}$$

放大器中
频增益

低通特性

讨论：

① 晶体三极管结电容 $C_{\pi} > C_{\mu}$, $C_i \gg C_o$;

但 $R_1 = r_{b'e} // [r_{bb'} + (R_s // R_B)]$ 与 $R_2 = R_C // R_L$ 在数量级上是相当的；

因此, $f_{H1} \ll f_{H2}$, 即:

输入回路的截止频率决定了共射放大电路的高频特性。

f_{H1} 称作共射放大器的 **上限(截止)频率**。

② 共射放大器因存在密勒效应, 上限截止频率有限, 高频特性一般。

2.3 完整的共射放大器电压增益的频响特性

如果已知一个放大器的中频增益 A_{vsm} 、下限频率 f_L 和上限频率 f_H ，
($f_H \gg f_L$)，对于频率从零到无穷大的小信号输入，

电压增益的表达式：

$$\dot{A}_{vs} = \frac{\dot{u}_o}{\dot{u}_s} = A_{vsm} \frac{1}{(1 - j \frac{f_L}{f})(1 + j \frac{f}{f_H})}$$

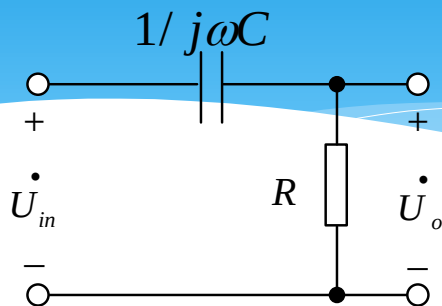
低频部分的频响函数：

$$\begin{cases} 20\lg|A_{vs}| = 20\lg|A_{vsm}| + 20\lg \frac{(f/f_L)}{\sqrt{1 + (f/f_L)^2}} \\ \varphi = -180^\circ + (90^\circ - \arctan \frac{f}{f_L}) = -90^\circ - \arctan \frac{f}{f_L} \end{cases}$$

高频部分的频响函数：

$$\begin{cases} 20\lg|A_{vs}| = 20\lg|A_{vsm}| + [-20\lg \sqrt{1 + (\frac{f}{f_H})^2}] \\ \varphi = -180^\circ + [-\arctan \frac{f}{f_H}] \end{cases}$$

1.2 RC高通电路



(1) 网络函数 (转移电压比) :

$$\begin{aligned}\dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{in}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC} = \frac{j \frac{\omega}{\omega_L}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_L}} \\ &= \frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}}\end{aligned}$$

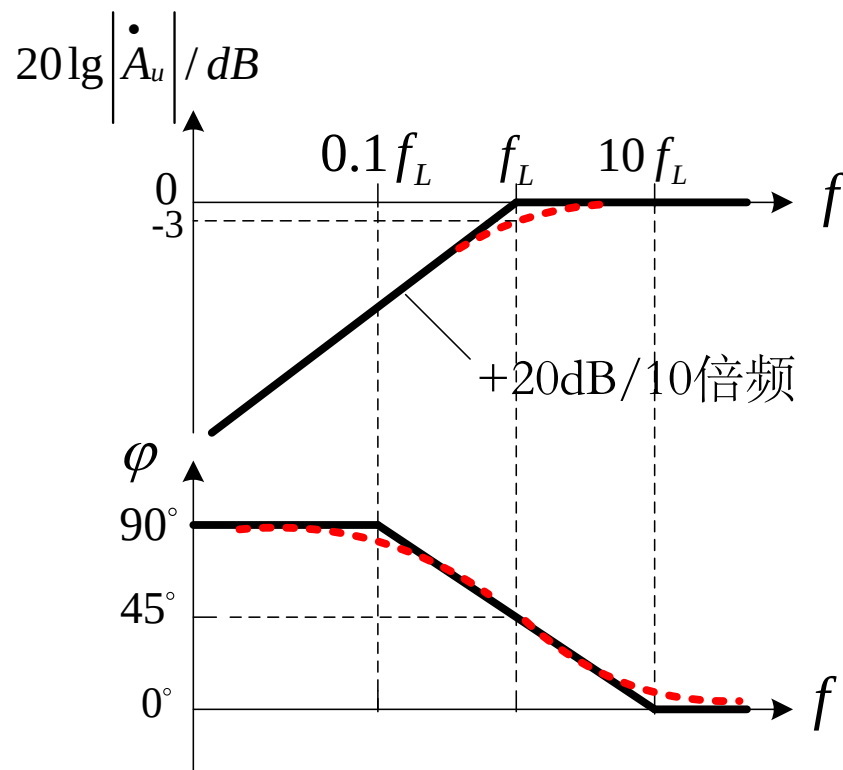
这里 f_L 称为截止频率, $f_L = \frac{1}{2\pi RC}$

(2) 幅频、相频函数

$$20\lg|\dot{A}_u|(dB) = 20\lg\left(\frac{f}{f_L}\right) - 20\lg\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_L}\right)^2}$$

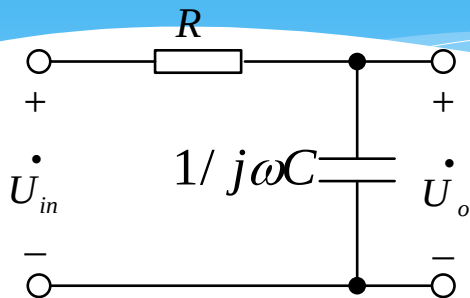
$$\varphi(^{\circ}) = 90 - \arctan\left(\frac{f}{f_L}\right)$$

(3) RC高通电路的频响特性曲线



* 1. RC电路的频率特性

1.1 RC低通电路（相量模型）



(1) 网络函数（转移电压比）

$$\begin{aligned}\dot{A}_u &= \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_H}} \\ &= \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_H}}\end{aligned}$$

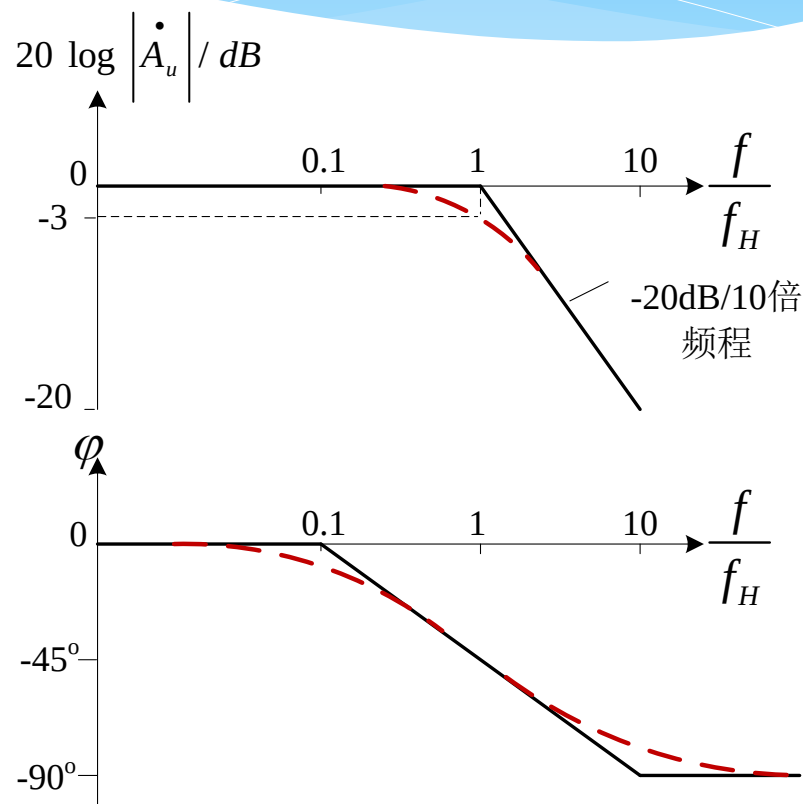
这里 f_H 称为截止频率, $f_H = \frac{1}{2\pi RC}$

(2) 幅频、相频函数

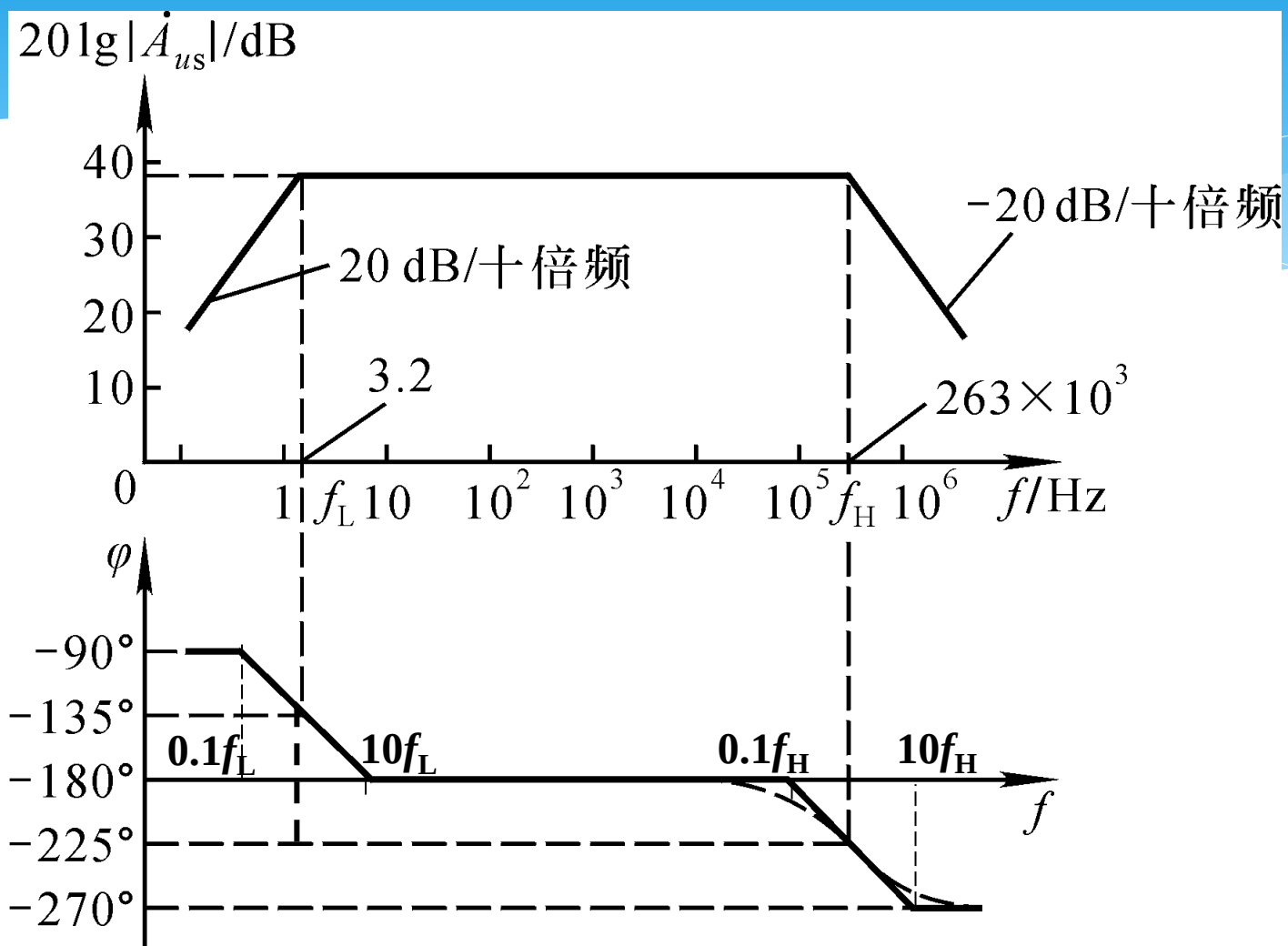
$$20 \log |\dot{A}_u| (\text{dB}) = -20 \log \sqrt{1 + (f / f_H)^2}$$

$$\phi(^{\circ}) = -\arctan(f / f_H)$$

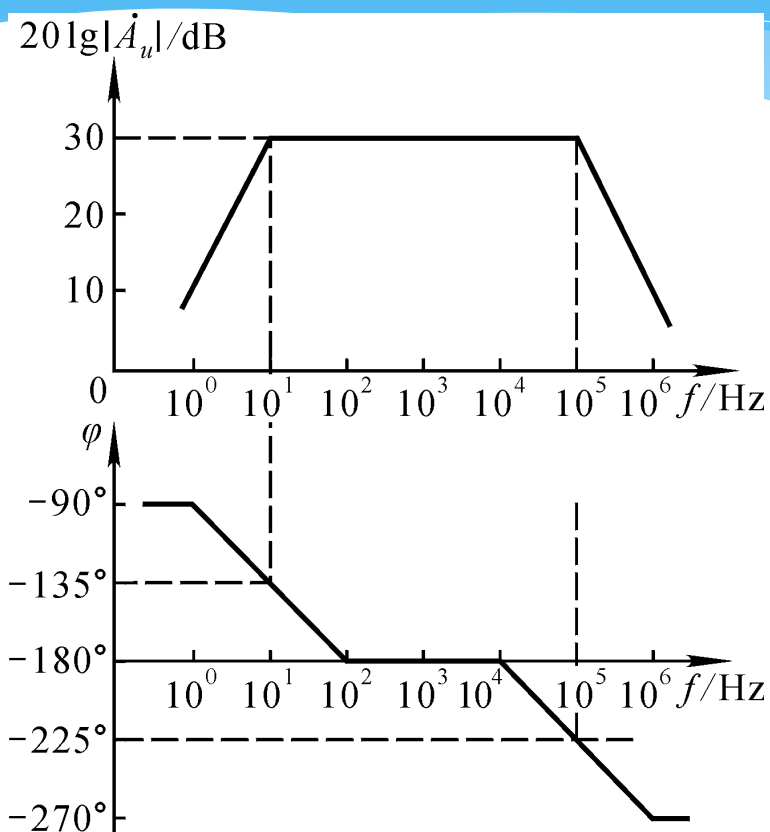
(3) 波特图：横轴频率采用对数坐标



波特图:



例题[5]: 一个基本共射放大器的频率特性的波特图如下图所示, 请写出网络函数 $\dot{A}_u$ 的表达式。



解: 从波特图中可知

$$f_L = 10\text{Hz}, f_H = 0.1\text{MHz}$$

中频增益为30dB, 且是共射放大器, 故有:

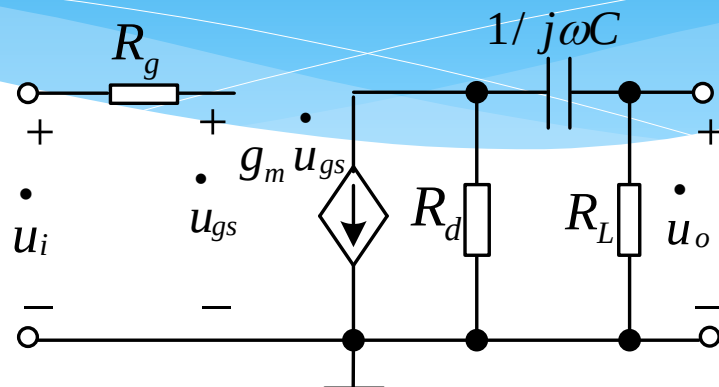
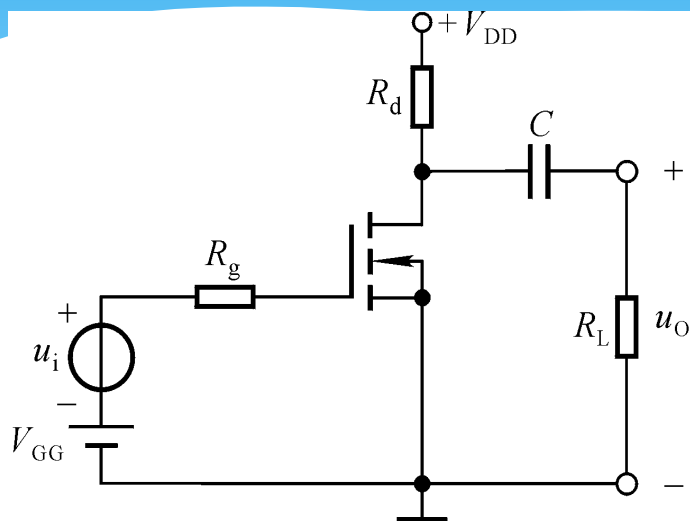
$$A_{um} = -31.6$$

网络函数 $\dot{A}_u$ 的表达式为:

$$\dot{A}_u = -\frac{31.6}{(1 - j\frac{f_L}{f})(1 + j\frac{f}{f_H})}$$

* 3. 共源放大器的频率特性

3.1 低频段频率特性



小信号等效电路的相量模型

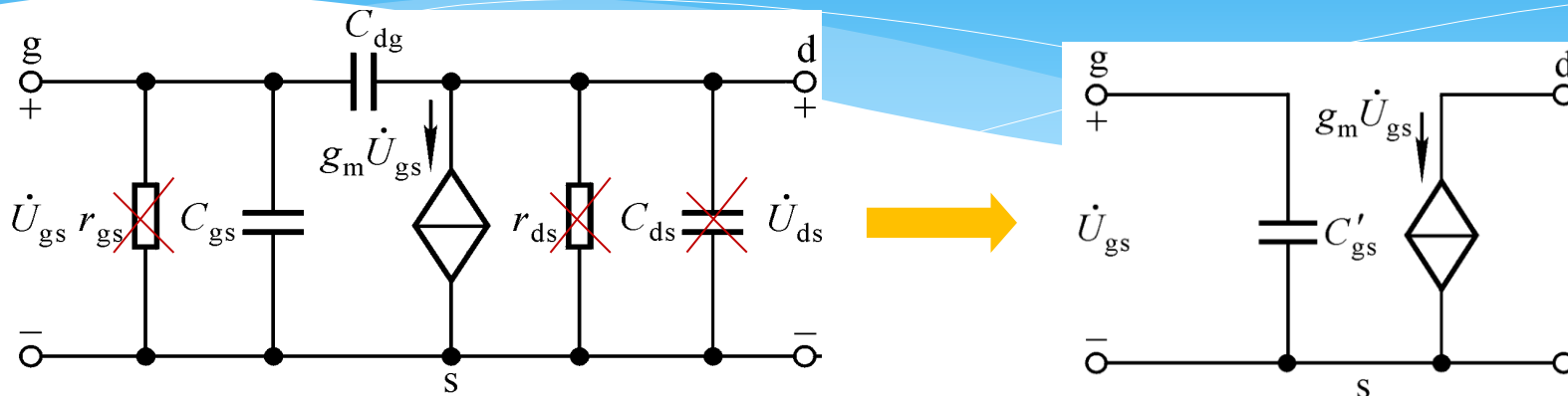
考虑耦合电容C的影响

输出回路的时间常数为 $\tau = (R_d + R_L)C$ ，因此该放大器的下限频率为：

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_d + R_L)C} \quad \text{。共源放大器的下截止频率由输出回路决定。}$$

3.2 高频段频率特性

(1) MOS场效应管高频简化模型

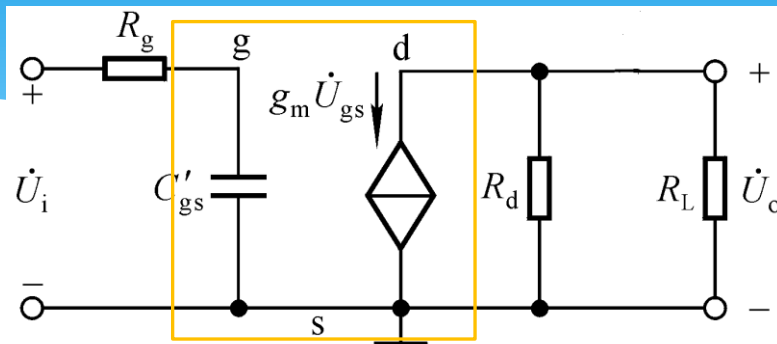


几点简化：

- ① MOS场效应管的输入阻抗 r_{gs} 近似为 ∞ ；
- ② 不考虑 r_{ds} ；
- ③ 漏源寄生电容 C_{ds} 值很小，可认为在很大频率范围内都断路。

- ① 密勒定理： $C'_{gs} = C_{gs} + (1 + |A_v|)C_{dg}$
- ② 忽略等效到输出端的电容 C_{dg}

(2) 共源放大器高频特性



决定高频段放大器频率特性是输入回路的电容 C'_{gs}

输入回路的时间常数： $\tau = R_g C'_{gs}$

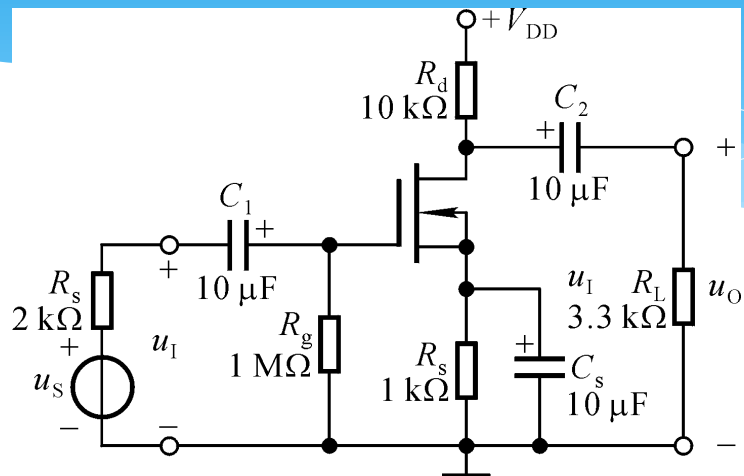
因此，上限频率为： $f_H = \frac{1}{2\pi R_g C'_{gs}}$

3.3 完整的频率特性

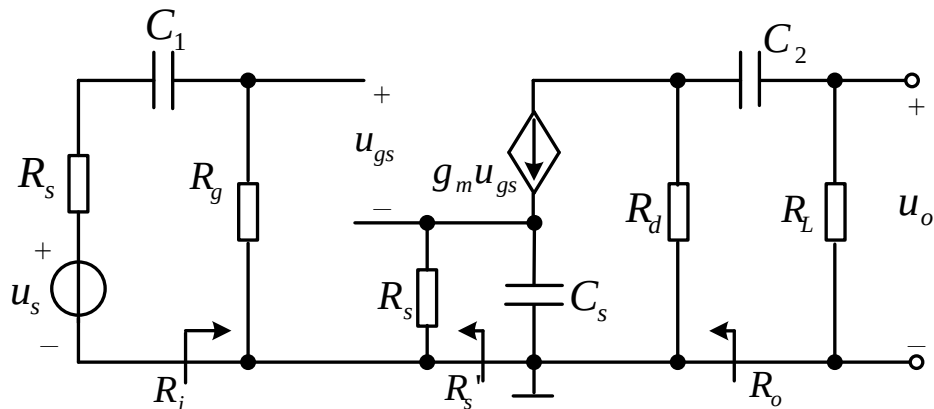
$$\dot{A}_v = A_{vm} \frac{1}{(1 - j \frac{f_L}{f})(1 + j \frac{f}{f_H})}$$

$$A_{vm} = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-g_m v_{gs} (R_d // R_L)}{v_{gs}} = -g_m (R_d // R_L)$$

例题[6]: 放大器电路如图所示, 已知 $C_{gs}=C_{gd}=5\text{pF}$, $g_m=5\text{mS}$, $C_1=C_2=C_s=10\mu\text{F}$ 。试求 f_H 、 f_L 各约为多少, 并写出 $\dot{A}_{us}$ 的表达式。



解: (1) 求 C_1 、 C_2 、 C_s 对应的截止频率, 确定 f_L



分别求 C_1 、 C_2 、 C_s 对应回路的时间常数：

$$\tau_1 = (R_s + R_i)C_1, R_i = R_g$$

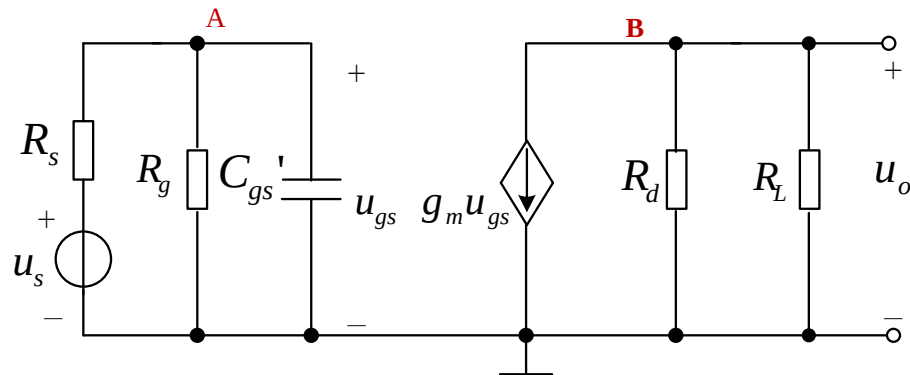
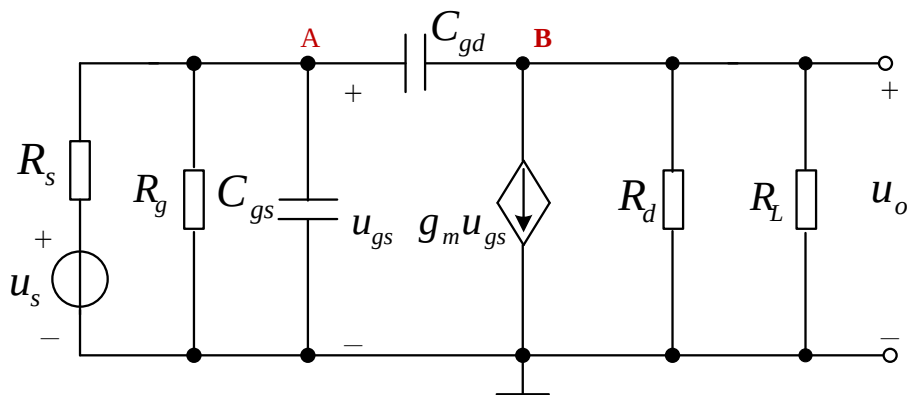
$$\tau_2 = (R_o + R_L)C_2, R_o = R_d$$

$$\tau_3 = R_s' C_s = R_s C_s$$

τ_1 、 τ_2 远大于 τ_3 ，故该电路的下限截止频率由 C_s 决定：

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_s C_s} = 16\text{Hz}$$

(2) 求 C_{gs} 、 C_{gd} 对应的截止频率，确定 f_H



引起密勒效应的电压放大倍数为：

$$A_u = \frac{u_B}{u_A} = -g_m(R_d // R_L) = -12.4$$

故 $C_{gs}' = C_{gs} + (1 + 12.4)C_{gd} = 72 \text{ pF}$

该电路的上限频率为：

$$f_H = \frac{1}{2\pi(R_s // R_g)C_{gs}'} = 1.1 \text{ MHz}$$

(3) 中频段电压增益 A_{usm} 为：

$$A_{usm} = -\frac{R_i}{R_i + R_s} g_m(R_d // R_L) \approx -g_m(R_d // R_L) = -12.4$$

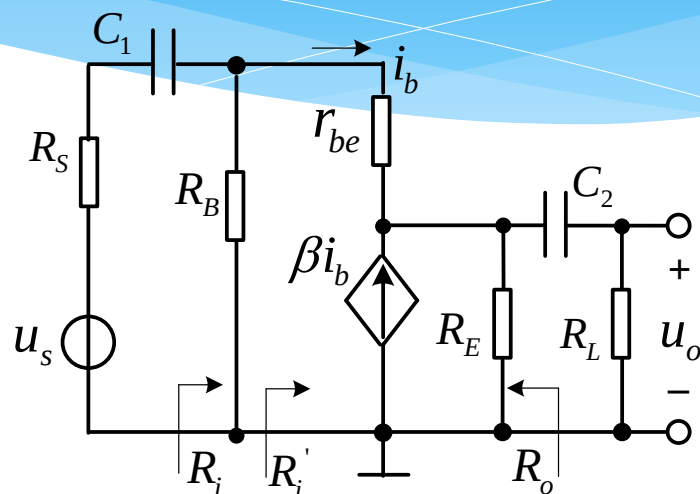
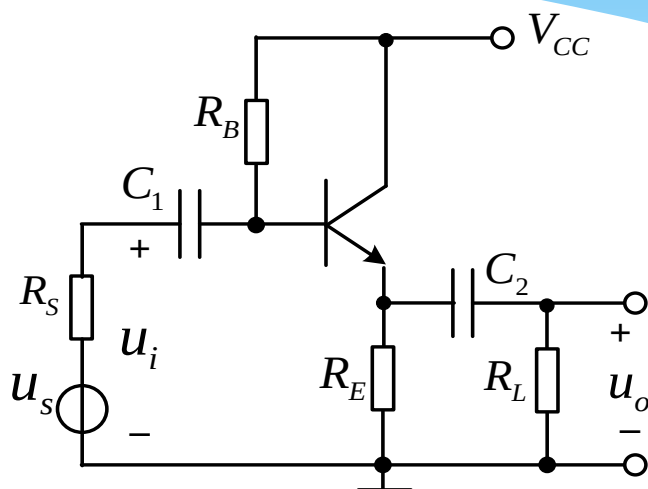
完整的 $\dot{A}_{us}$ 表达式为：

$$\dot{A}_{us} = A_{usm} \frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}} \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_H}}$$

* 4. 共集放大器的频响特性

4.1 低频段频率特性

考虑耦合电容 C_1 、 C_2



① 输入回路

时间常数: $\tau = (R_s + R_i)C_1$

其中: $R_i = R_B // [r_{be} + (1 + \beta)(R_E // R_L)]$

下限(截止)频率1: $f_{L1} = \frac{1}{2\pi(R_s + R_i)C_1}$

② 输出回路

时间常数: $\tau = (R_o + R_L)C_2$

$$\text{其中: } R_o = R_E // \left[\frac{r_{be} + (R_s // R_B)}{1 + \beta} \right]$$

$$\text{下限(截止)频率2: } f_{L2} = \frac{1}{2\pi(R_o + R_L)C_2}$$

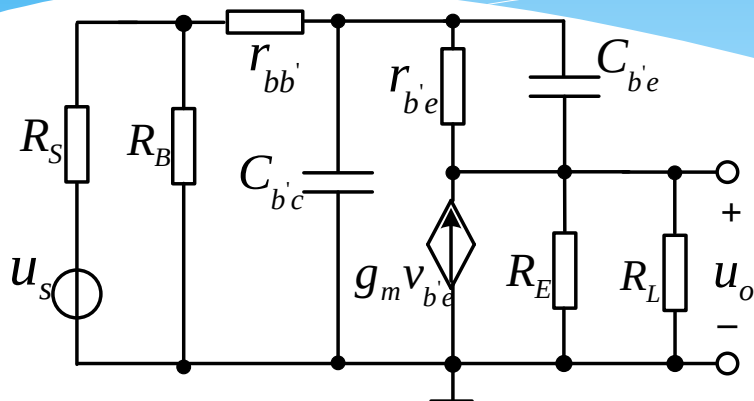
关于下限频率 f_L 的讨论:

① 一般, C_1 、 C_2 大小相当, 需要比较 $(R_s + R_i)$ 与 $(R_o + R_L)$ 的大小。

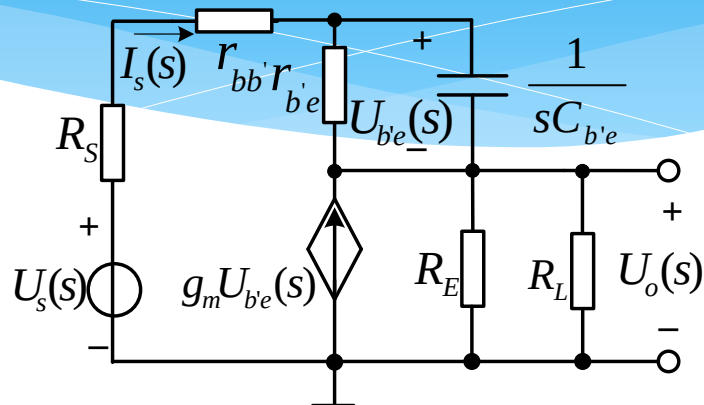
② 如果 $R_s + R_i > R_o + R_L$, 有 $f_{L1} < f_{L2}$; 若 $f_{L2} \sim 10 f_{L1}$, 输出回路耦合电容 C_2 决定的截止频率可认为是共集放大器的下限频率。

4.2 高频特性

考虑结电容 $C_{b'e}$ 、 $C_{b'c}$ 的影响



小信号等效电路



简化后的s域模型

简化：

- ① R_B 值一般很大，可认为开路；
- ② $C_{b'c}$ 的容值相比于 $C_{b'e}$ 较小，在 $0.1 \sim 1\text{pF}$ 之间，容抗很大，也可视作开路；
- ③ $C_{b'e}$ 决定了共集放大器的高频特性。

写出电压传递函数: $A_{us}(s) = \frac{U_o(s)}{U_s(s)}$

$$U_s(s) = (R_s + r_{bb'})I_s(s) + U_{b'e}(s) + U_o(s)$$

$$U_o(s) = (R_E // R_L)[I_s(s) + g_m U_{b'e}(s)]$$

$$U_{b'e}(s) = z_\pi(s)I_s(s), \quad z_\pi(s) = \frac{r_{b'e}}{1 + sr_{b'e}C_{b'e}}$$

$$\text{可得 } A_{us}(s) = A_{usm} \frac{1 + \frac{s}{z_1}}{1 + \frac{s}{p_1}}, \quad \text{式中 } z_1 = \frac{\frac{1}{\frac{1}{r_{b'e}} + g_m}}{C_{b'e}}$$

$$p_1 = \frac{1}{R_1 C_{b'e}}, \quad R_1 = r_{b'e} // \left[\frac{R_s + r_{bb'} + (R_E // R_L)}{1 + g_m(R_E // R_L)} \right]$$

① 该传递函数有一个左半平面零点 $z = -z_1 = -\frac{1/r_{b'e} + g_m}{C_{b'e}}$ ，由于 $C_{b'e} \gg C_{b'c}$

因此该零点 $|z| \approx \omega_T$ ，接近晶体管的特征频率；

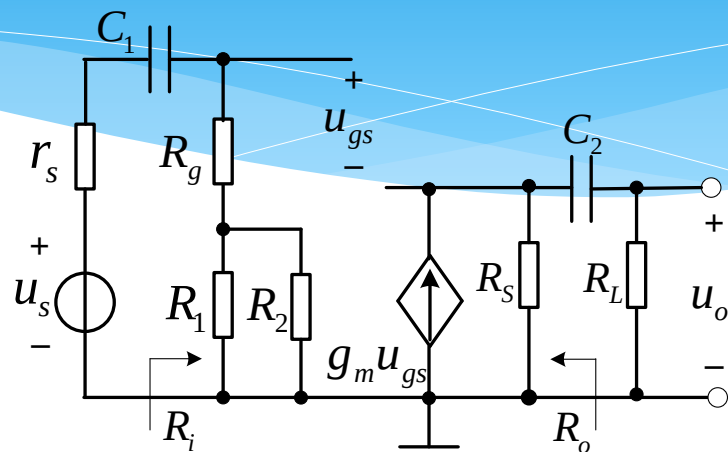
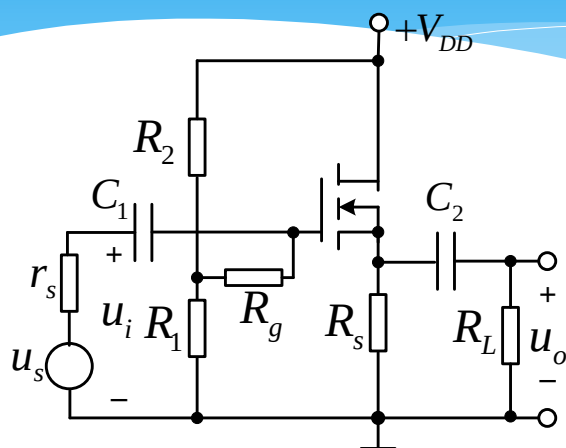
② 有一个左半平面极点 $p = -p_1 = -\frac{1}{R_1 C_{b'e}}$ ；若有 $g_m(R_E // R_L) \gg 1$ 且 $(R_E // R_L) \gg R_s + r_{bb'}$ ，该极点 $|p| \approx \frac{g_m}{C_{b'e}} = \omega_T$ ，也接近晶体管的特征频率；

③ 高频段下共集放大器的零极点接近，对电压增益的幅频特性的影响相互抵消。

因此，共集放大器的上限（截止）频率非常高，其通频带（放大器带宽）非常宽。我们称之为高频特性好。

* 5. 共漏放大器的频响特性

5.1 低频段频率特性 考虑耦合电容 C_1 、 C_2

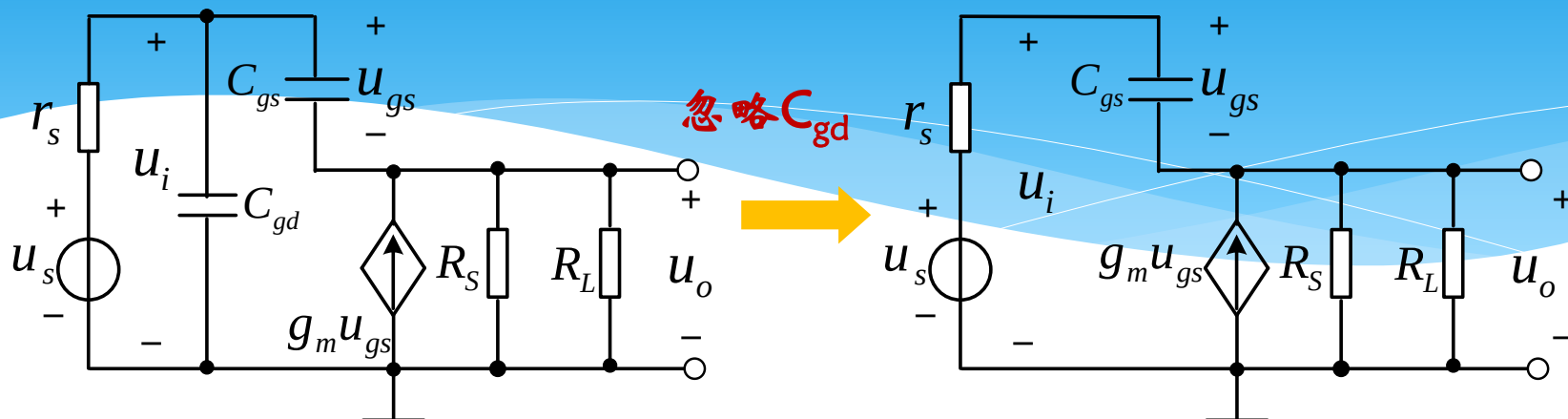


$$\text{输入回路截止频率 } f_{L1} = \frac{1}{2\pi(r_s + R_i)C_1}$$

$$\text{输出回路截止频率 } f_{L2} = \frac{1}{2\pi(R_o + R_L)C_2}$$

一般 C_1 、 C_2 大小相当，若 $r_s + R_i \gg R_o + R_L$ ，此时输出回路决定共漏放大器的低频频率特性。

5.2 高频段频率特性

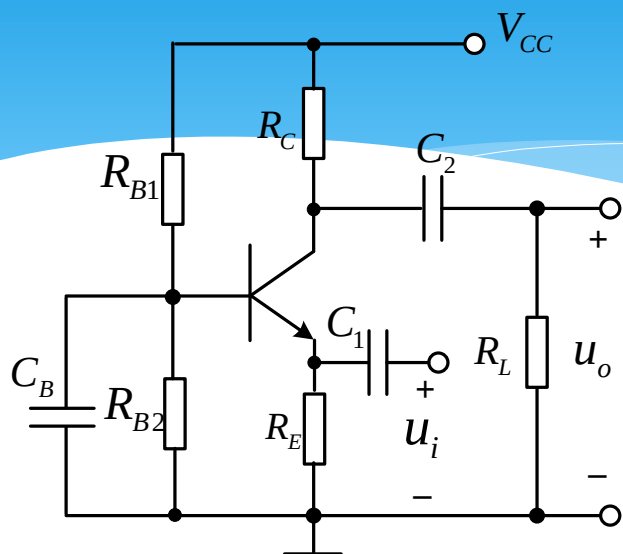


$$\text{电压传递函数: } A_u(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{g_m(R_s // R_L)}{1 + g_m(R_s // R_L)} \frac{1 + \frac{s}{z_1}}{1 + \frac{s}{p_1}}$$

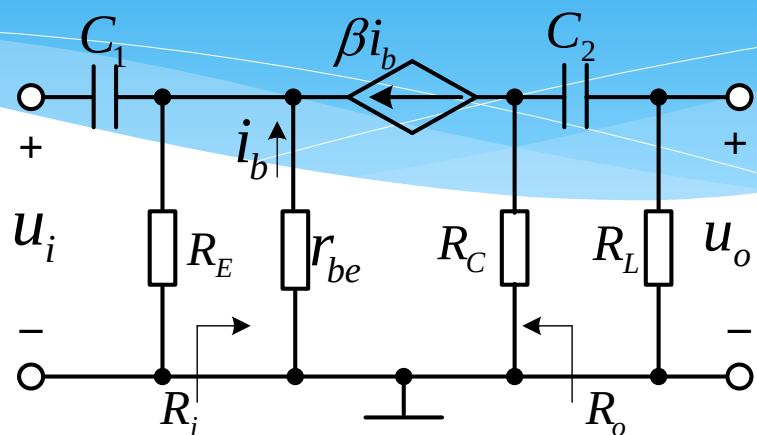
$$\text{其中 } z_1 = \frac{g_m}{C_{gs}}, \quad p_1 = \frac{1}{R_1 C_{gs}}, \quad R_1 = \frac{r_s + (R_s // R_L)}{1 + g_m(R_s // R_L)}$$

共漏放大器高频响应的**零极点接近**，对电压增益高频特性的影响抵消；因此，上限截止频率很高，**高频特性好**；通频带（带宽）很宽。

* 6. 共基放大器的频响特性



6.1 低频段频率特性

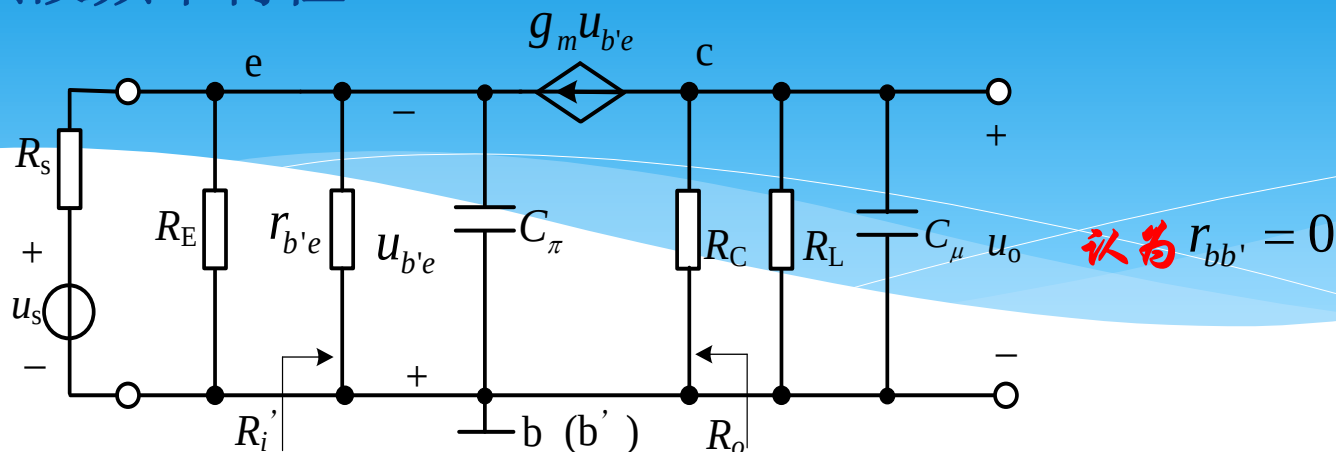


输入回路截止频率: $f_{L1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$, $R_1 = R_E // R_i$, $R_i = \frac{r_{be}}{1 + \beta}$

输出回路截止频率: $f_{L2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2}$, $R_2 = R_o + R_L = R_C + R_L$

在 C_1 、 C_2 容值相当的情况下, 一般 R_1 较小, $f_{L1} > f_{L2}$, 因此, 共基放大器的下限截止频率主要决定于 C_1 。

6.2 高频段频率特性



(1) 输入回路

时间常数 $\tau_1 = R_{eq} C_\pi$, $R_{eq} = R_s // R_E // r_{b'e} // \frac{1}{g_m}$

截止频率 $f_{H1} = \frac{1}{2\pi\tau_1} = \frac{1}{2\pi R_{eq} C_\pi}$

(2) 输出回路

时间常数 $\tau_2 = (R_o // R_L) C_\mu$, 截止频率 $f_{H2} = \frac{1}{2\pi(R_o // R_L) C_\mu}$

(3) 共基电路的电压增益高频响应

$$\dot{A}_{us} = A_{usm} \frac{1}{(1 + j \frac{f}{f_{H1}})(1 + j \frac{f}{f_{H2}})}, \quad A_{usm} = \frac{R_s}{R_s + R_i} g_m (R_C // R_L)$$

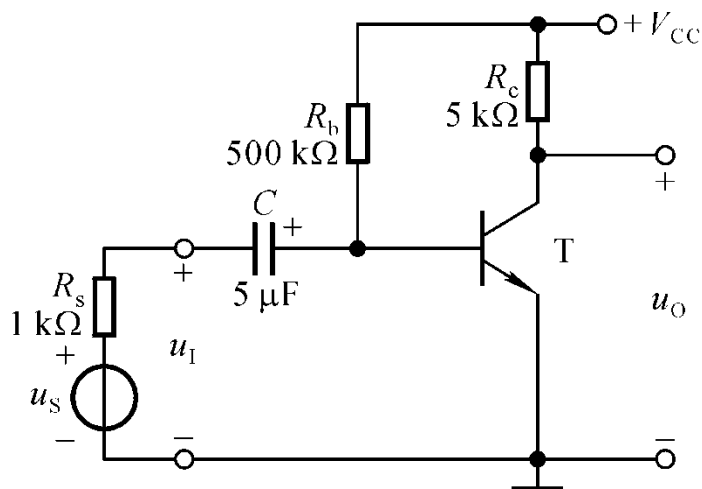
- ① 共基放大器的输入、输出之间不存在密勒电容，两个截止频率都很高，所以高频特性好；
- ② 一般 $f_{H2} < f_{H1}$ ，高频特性受 f_{H2} 影响更大；
- ③ 通频带宽大，适用于高频场合。

* 7. 各类放大器频率特性比较

	共射	共集	共基	共源	共漏	共栅
高频特性	差	好	好	差	好	好
电路带宽	窄	宽	宽	窄	宽	宽

作业：放大器电路如下图所示。其中 $V_{CC}=12V$ ；晶体管的 $C_{\mu}=4pF$ ， $C_{\pi}=214pF$ ， $r_{bb'}=100\Omega$ ， $\beta_0=80$ 。试求解：

- (1) 中频电压放大倍数 A_{usm}
- (2) f_H 和 f_L
- (3) 画出电压放大倍数的波特图。



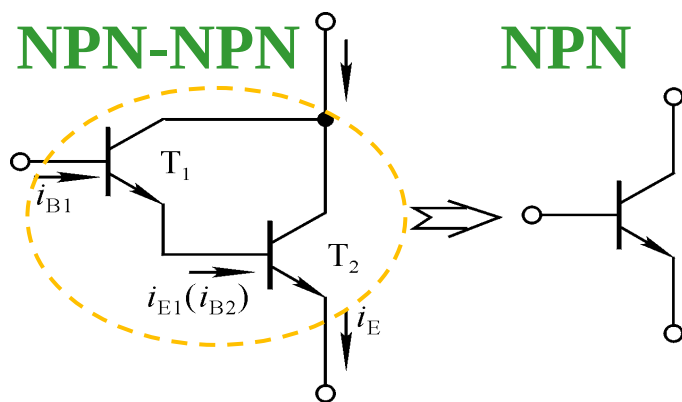
§ 3.5 双管放大电路与多级放大电路

* 1. 复合管放大电路

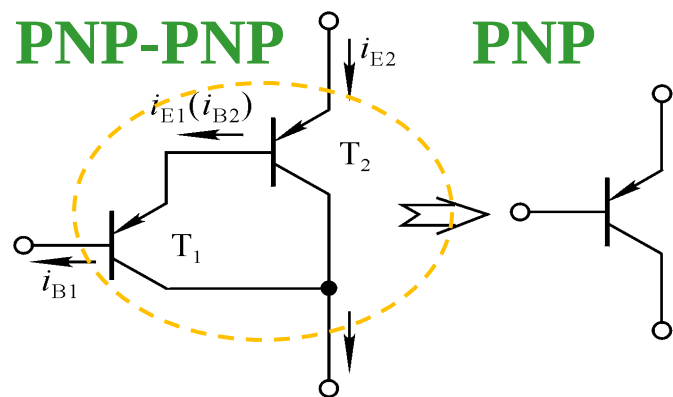
两只晶体管构成复合管取代基本放大电路中的一只晶体管，可以改善放大电路的性能。

一、复合管（又称达林顿管）

(1) 两只同类型的晶体管组成复合管（如图 a、b）



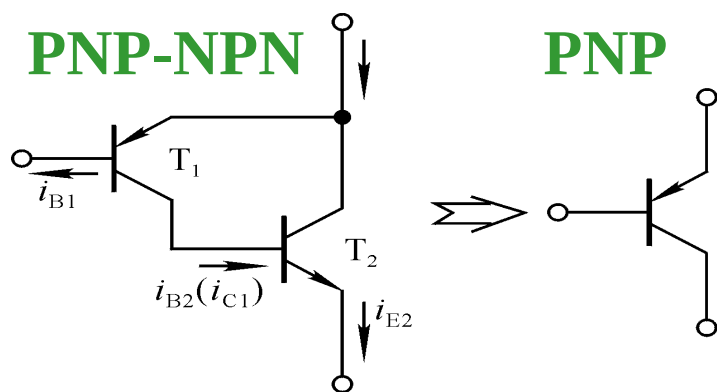
(a)



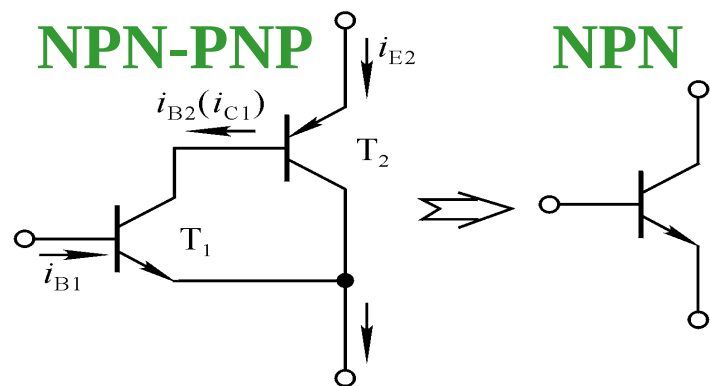
(b)

- ① 两只同类型晶体管组成的复合管，等效成与组成复合管的晶体管同类型的管子；
- ② T_2 管的基极与 T_1 管的发射极相连，实现电流放大，复合管的电流放大系数为 $\beta_1\beta_2$ 。

(2) 不同类型的晶体管组成复合管（如图 c、d）



(c)

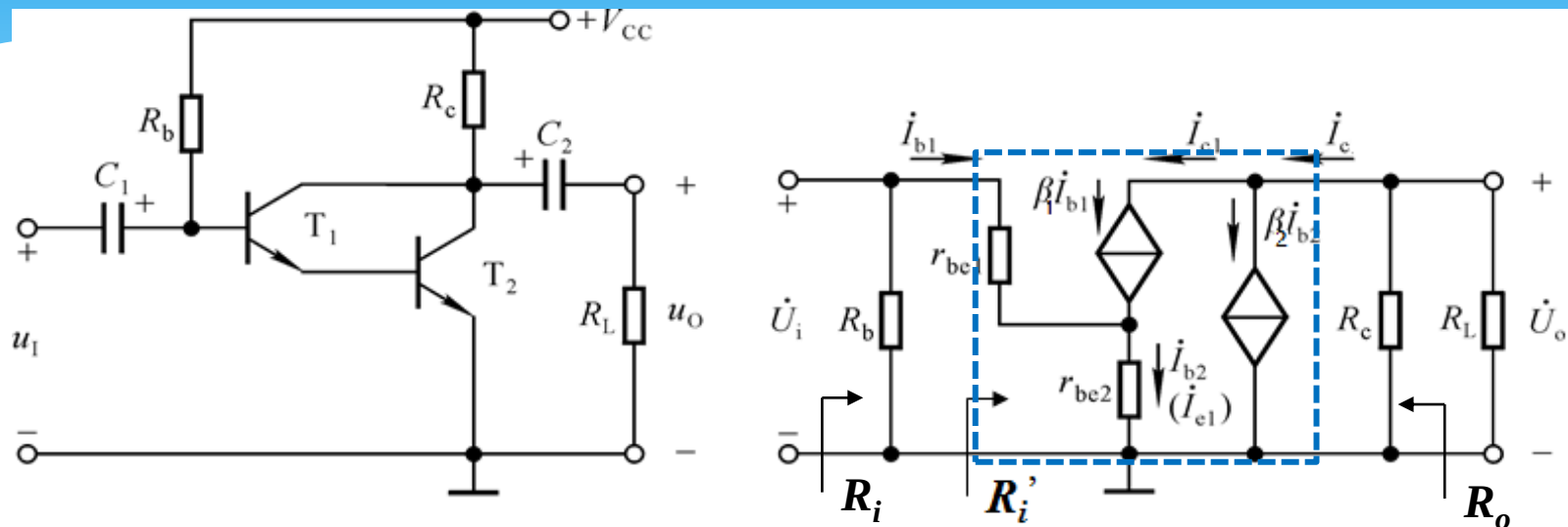


(d)

- ① 不同类型晶体管组成的复合管，等效成与 T_1 管同类型的管子；
- ② T_2 管的基极与 T_1 管的集电极相连，实现电流放大，复合管的电流放大系数为 $\beta_1\beta_2$ 。

二、复合管放大器

(1) 共射放大器



输入电阻: $R_i = R_b // R_i'$, $R_i' = r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be2}$

输出电阻: $R_o = R_c$

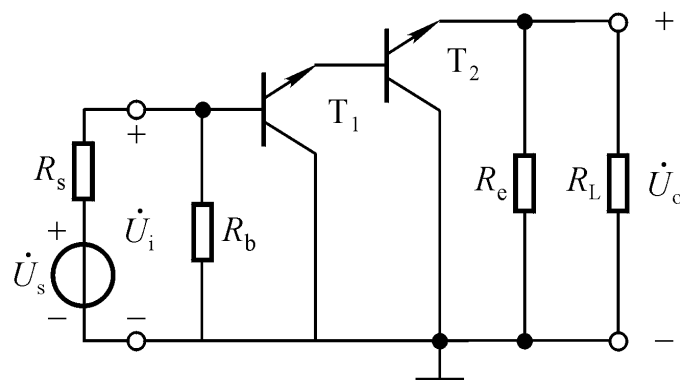
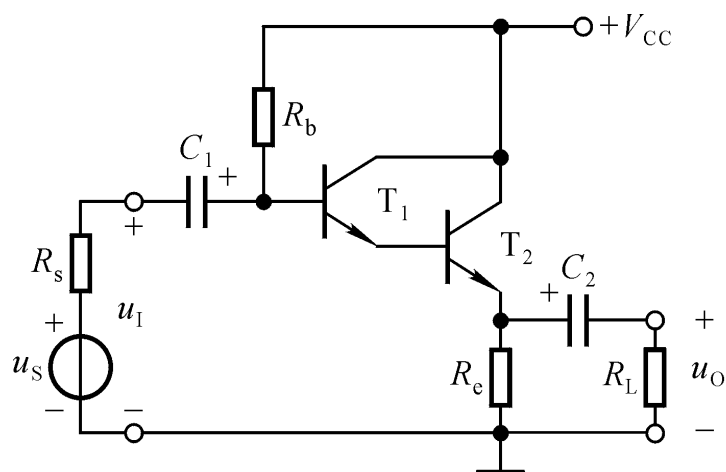
中频电压放大倍数: $A_v \approx -\frac{\beta_1 \beta_2 (R_c // R_L)}{r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be2}}$

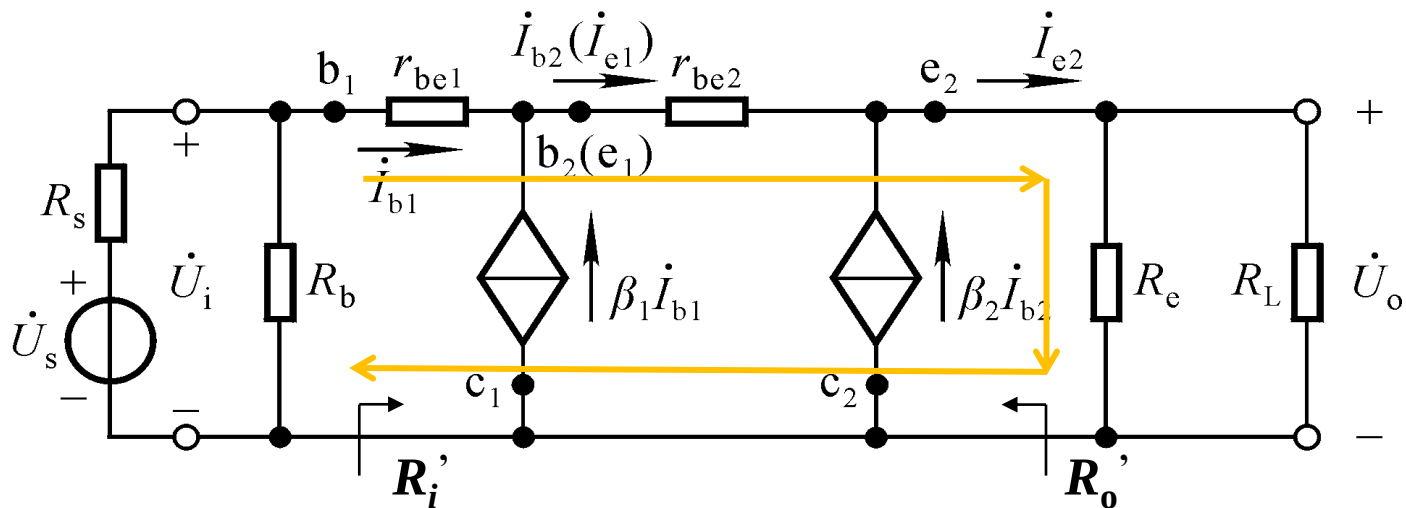
电流放大倍数: $A_i \approx \beta_1 \beta_2$

与单管共射放大器相比，复合管放大器交流性能具有以下特点：

- ① 输入电阻明显增大；
- ② 电流放大倍数增大；
- ③ 电压放大倍数基本保持不变。

(2) 共集放大器





输入电阻: $R_i = R_b // R_i'$

$$R_i' = r_{be1} + (1 + \beta_1)r_{be2} + (1 + \beta_1)(1 + \beta_2)(R_e // R_L)$$

输出电阻: $R_o = R_e // R_o'$

$$R_o' = \frac{r_{be2} + \frac{r_{be1} + (R_s // R_b)}{1 + \beta_1}}{(1 + \beta_2)}$$

中频电压放大倍数:

$$u_o = (1 + \beta_2)(1 + \beta_1)i_{b1}(R_e // R_L)$$

$$u_i = r_{be1}i_{b1} + r_{be2}(1 + \beta_1)i_{b1} + (1 + \beta_2)(1 + \beta_1)i_{b1}(R_e // R_L)$$

$$A_v = \frac{u_o}{u_i} = \frac{(1 + \beta_2)(1 + \beta_1)(R_e // R_L)}{r_{be1} + r_{be2}(1 + \beta_1) + (1 + \beta_2)(1 + \beta_1)(R_e // R_L)}$$

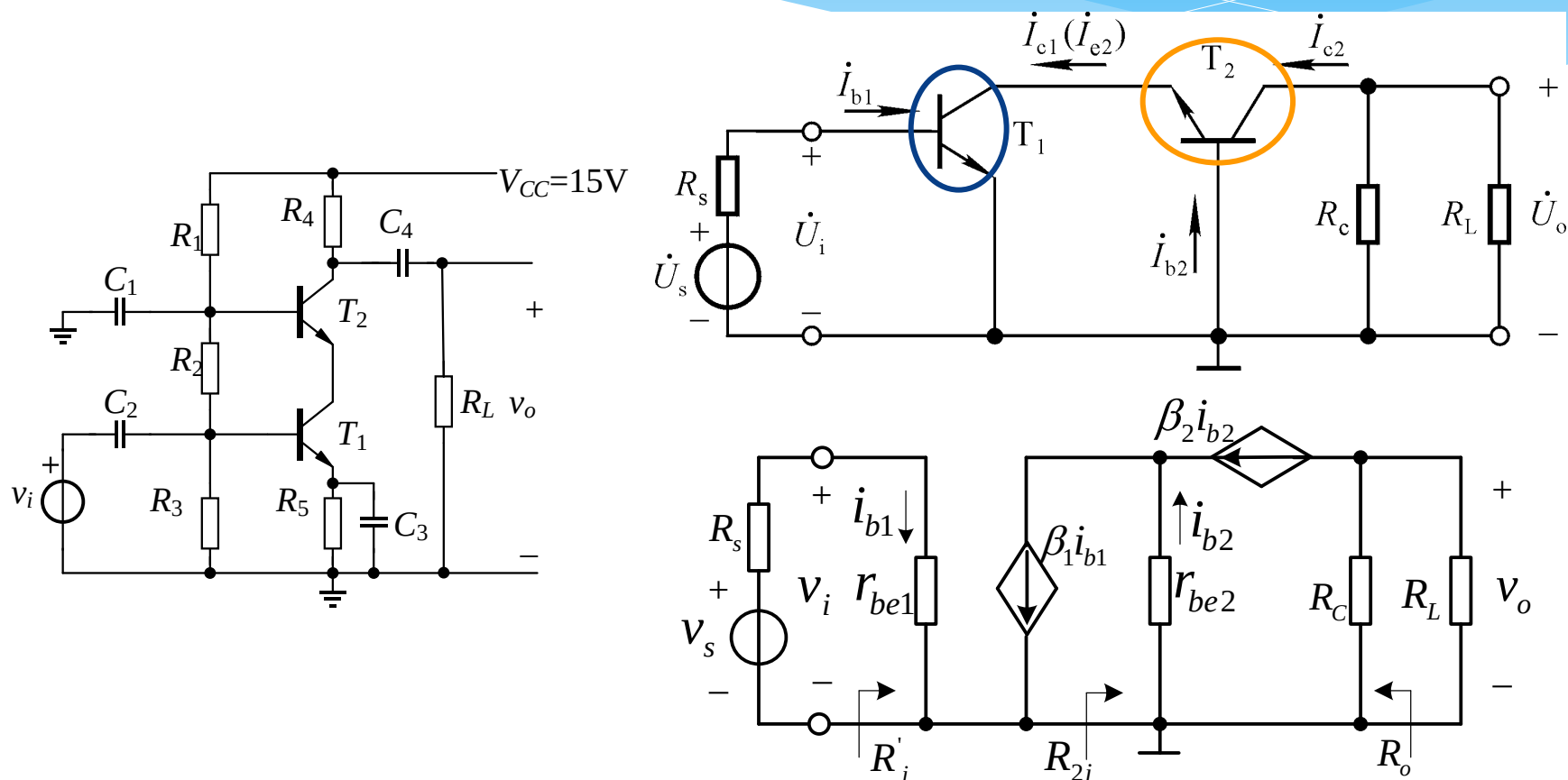
与单管共集放大器相比, 复合管共集放大器的特点:

- ① 输入电阻更大;
- ② 输出电阻更小;
- ③ 电压放大倍数更接近于1。

* 2. 其它双管放大器

将两种基本接法组合起来改善基本放大器的性能。

一、共射-共基放大器



(1) 中频带主要性能参数

输入电阻: $R_i' = r_{be1}$

输出电阻: $R_o = R_C$

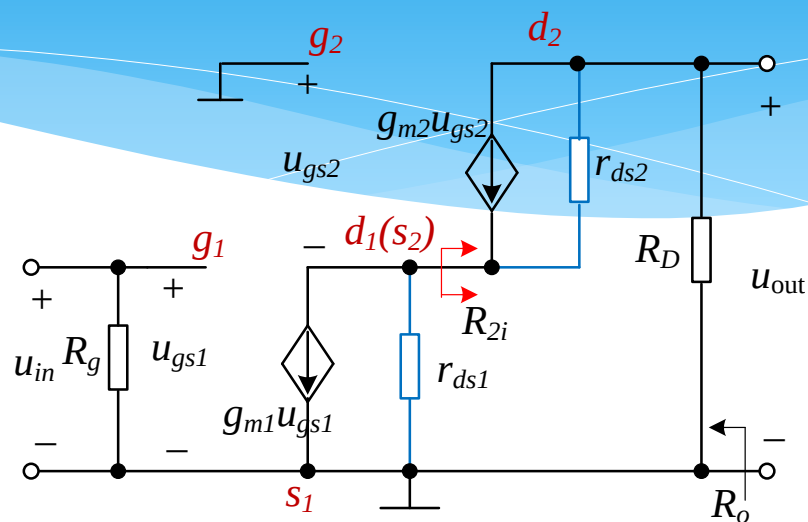
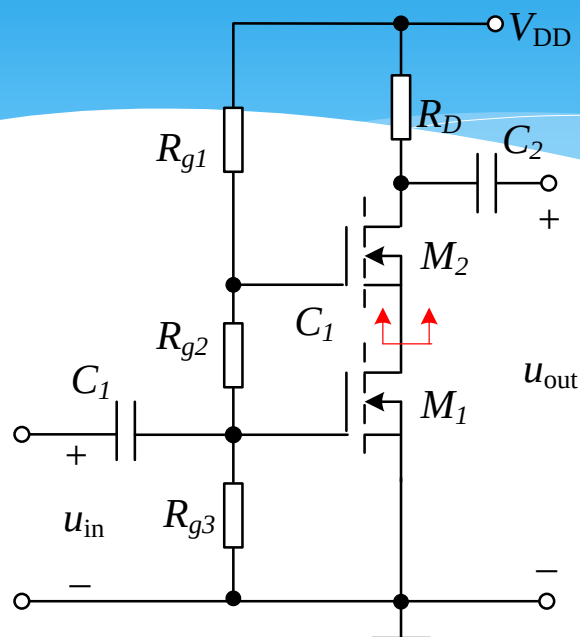
中频电压放大倍数:

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = -\frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{\frac{\beta_1 \beta_2}{1 + \beta_2} (R_c // R_L)}{r_{be1}} \approx -\frac{R_i}{R_i + R_s} \boxed{\frac{\beta_1 (R_c // R_L)}{r_{be1}}}$$

(2) 共射-共基放大器的性能特点

- ① 电压增益表达式等同于单管共射电路、也是反相放大;
- ② 由于共基电路的存在, 共射电路的密勒效应大大减弱;
- ③ 与**单管共射放大器**相比, 该电路在具有较大电压放大能力的同时有较好的高频特性。

二、共源-共栅放大器 (cascode结构)



(1) 中频段主要性能参数

不考虑 r_{ds} 时

输出电阻: $R_o = R_D$ 电压增益: $A_u = \frac{u_{out}}{u_{in}} = -g_{m1}R_D$

与单管共源放大器性能相同。

② 考虑 r_{ds} 时

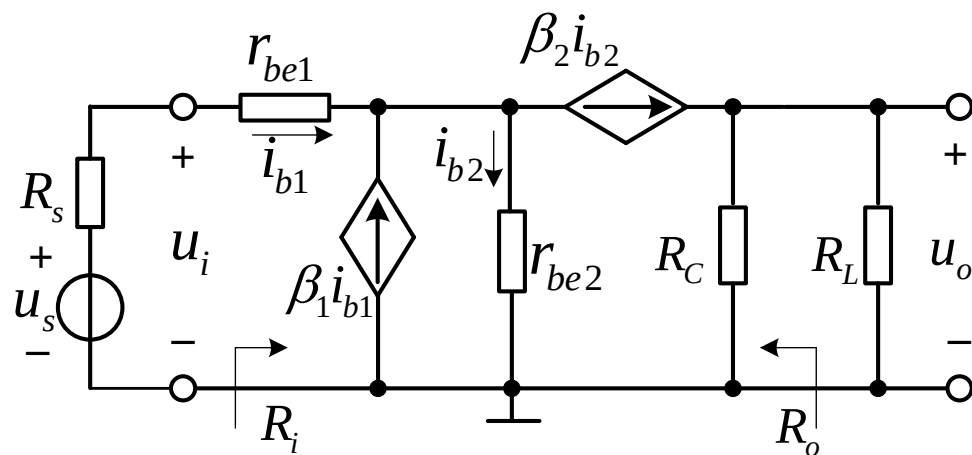
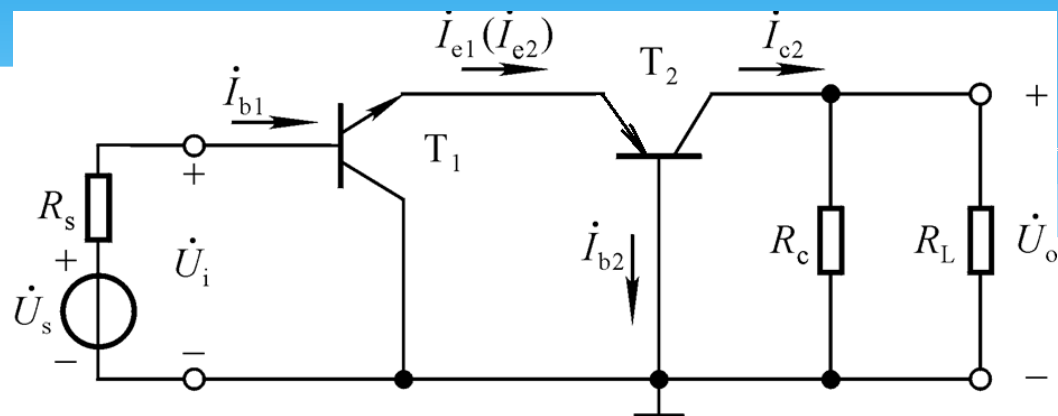
输出电阻: $R_o = R_D // [r_{ds2} + r_{ds1}(1 + g_{m2}r_{ds2})]$

电压增益: $A_u \approx -g_{m1}R_D // (r_{ds1} + g_{m2}r_{ds2}r_{ds1}) \approx -g_{m1}R_D$

(2) 共源-共栅放大器性能特点

- ① 输入/输出电阻、中频电压增益与单管共源放大器相近;
- ② 由于共栅极的存在, 共源放大器中的密勒效应减弱;
- ③ 与单管共源放大器相比, 共源-共栅结构的高频特性好。

三、共集-共基放大器



交流小信号等效电路

(1) 中频段交流参数

输入电阻: $R_i = \frac{u_i}{i_{b1}} = r_{be1} + \frac{1 + \beta_1}{1 + \beta_2} r_{be2}$

输出电阻: $R_o = R_C$

电压增益: $A_u = \frac{u_o}{u_i} = \frac{\beta_2 (R_C // R_L)}{\left(\frac{1 + \beta_2}{1 + \beta_1} \right) r_{be1} + r_{be2}}$

若 $\beta_1 = \beta_2 = \beta$, 有 $A_u = \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be1} + r_{be2}} = \frac{1}{2} \frac{\beta (R_C // R_L)}{r_{be}}$

(2) 共集-共基放大电路性能特点:

- ① 电压放大倍数约为共基电路的一半, 同相放大;
- ② 输入电阻比共集小, 但比共基的大;
- ③ 高频性能好, 具有较宽的通频带。

* 3. 多级放大器

- 在实际应用中，一级基本放大器难以满足性能要求，就需要选择多个基本放大电路，合理连接构成一个多级放大电路。

一、多级放大电路的耦合方式

- ① 多级放大电路中的每一个基本放大器称为一级，级与级之间的连接称为**级间耦合**。
- ② 耦合必须遵循的原则：各级静态工作点 Q 合理设置；小信号在各级的传递不能失真；在传递过程小信号的损失尽可能小。
- ③ 四种常见的耦合方式。

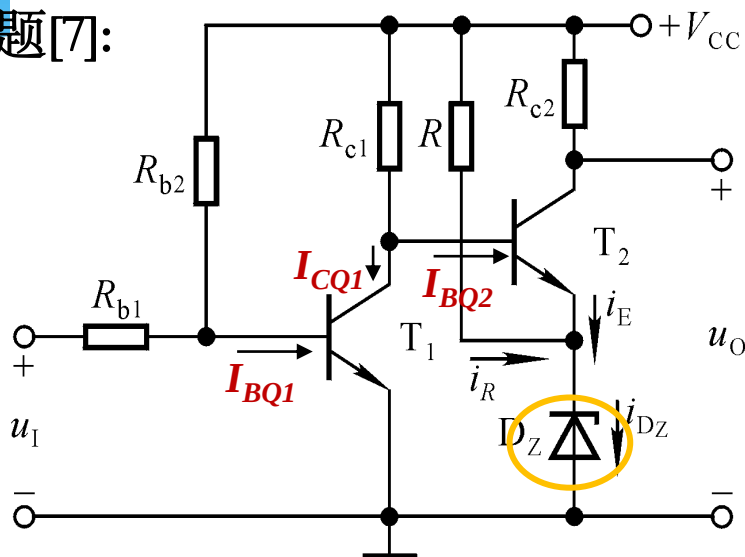
(1) 直接耦合

将前一级的输出端经导线直接与下一级的输入端相连，称为直接耦合。

优点：没有耦合电容，低频特性好；易于集成。

缺点：各级放大电路的直流通路相连，导致各级的静态工作点相互影响，给电路设计、调试带来困难。

例题[7]:



如图所示的放大电路， $V_{CC}=24V$ ，电阻 R_{b1} 很大，其它参数如下：

$$\beta_1 = \beta_2 = 50, R_{b2} = 370k\Omega,$$

$$R_{c1} = 5.5k\Omega, R_{c2} = 500\Omega$$

稳压管 D_Z 的 $V_Z = 4V$ ，求该电路的静态工作点。

解： $V_{CEQ1} = V_{BE(on)2} + V_Z = 4.7V$

$$I_{BQ1} = \frac{V_{CC} - V_{BE(on)1}}{R_{b2}} = 63\mu A$$

$$I_{CQ1} = \beta_1 I_{BQ1} = 3.15mA$$

$$I_{BQ2} + I_{CQ1} = I_{R_{c1}}$$

$$I_{R_{c1}} = \frac{V_{CC} - V_{CEQ1}}{R_{c1}} = 3.5mA$$

$$I_{BQ2} = 0.35mA$$

$$I_{CQ2} = \beta_2 I_{BQ2} = 17.5mA$$

$$V_{CEQ2} = V_{CC} - \beta_2 I_{BQ2} R_{c2} - V_Z = 11.25V$$

(2) 阻容耦合

前级输出通过电容与后级的输入相连，称为阻容耦合。

优点：电容通交隔直，因此各级放大电路的直流通路独立，故各级的静态工作点独立，易于设计和调试。

缺点：低频特性差；不易于集成。

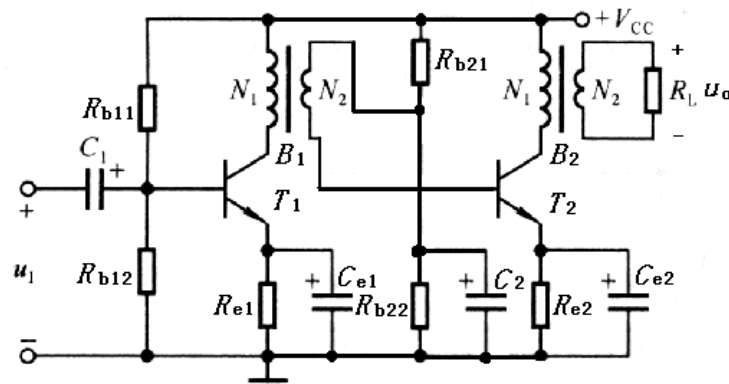
(3) 变压器耦合

放大电路中的前级输出通过变压器接到后级的输入端或负载上，称为变压器耦合。

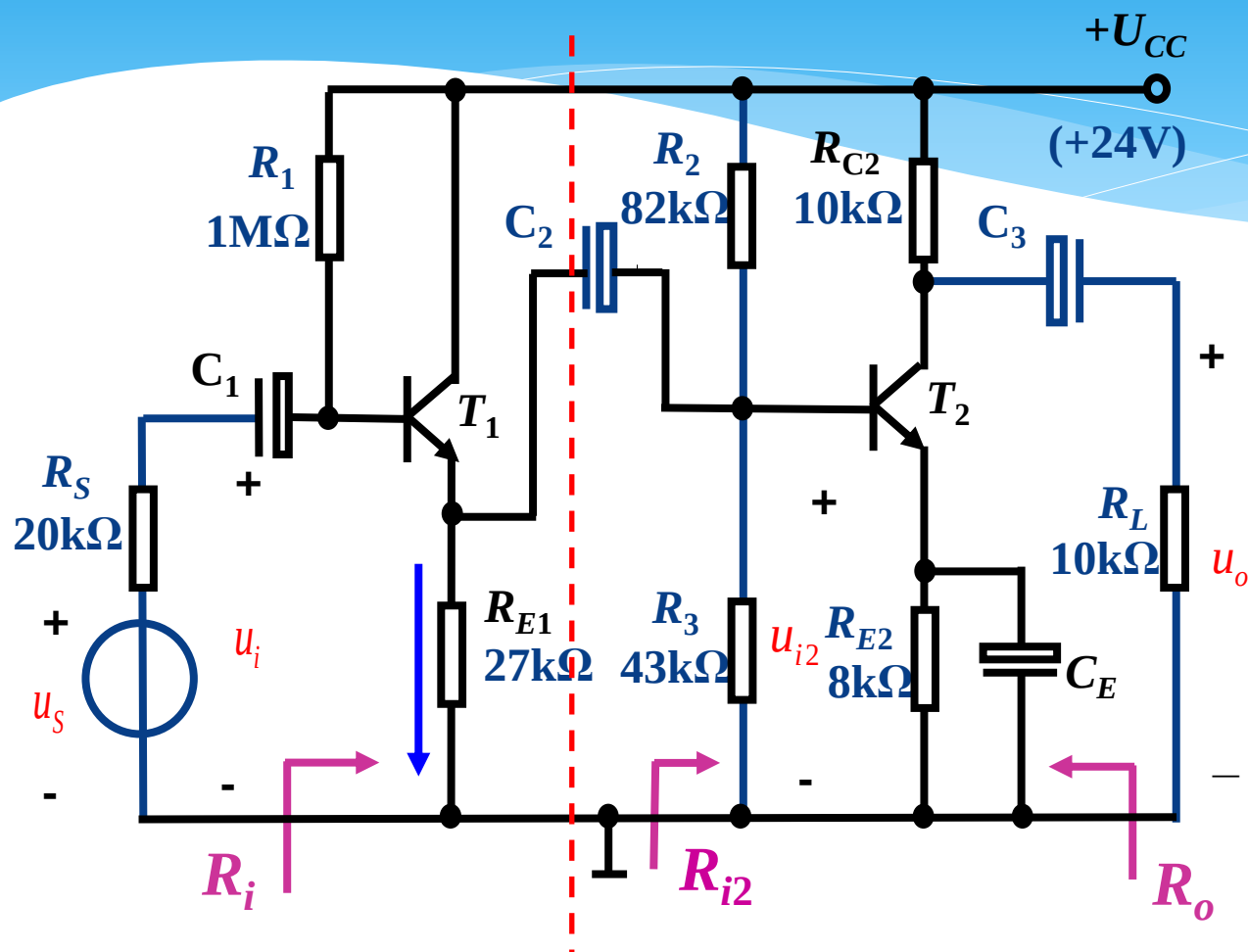
优点：磁路耦合，故各级的静态工作点独立，易于设计和调试。

缺点：低频特性差；更不易于集成。

(4) 光电耦合



二、阻容耦合多级放大器：中频段交流参数计算



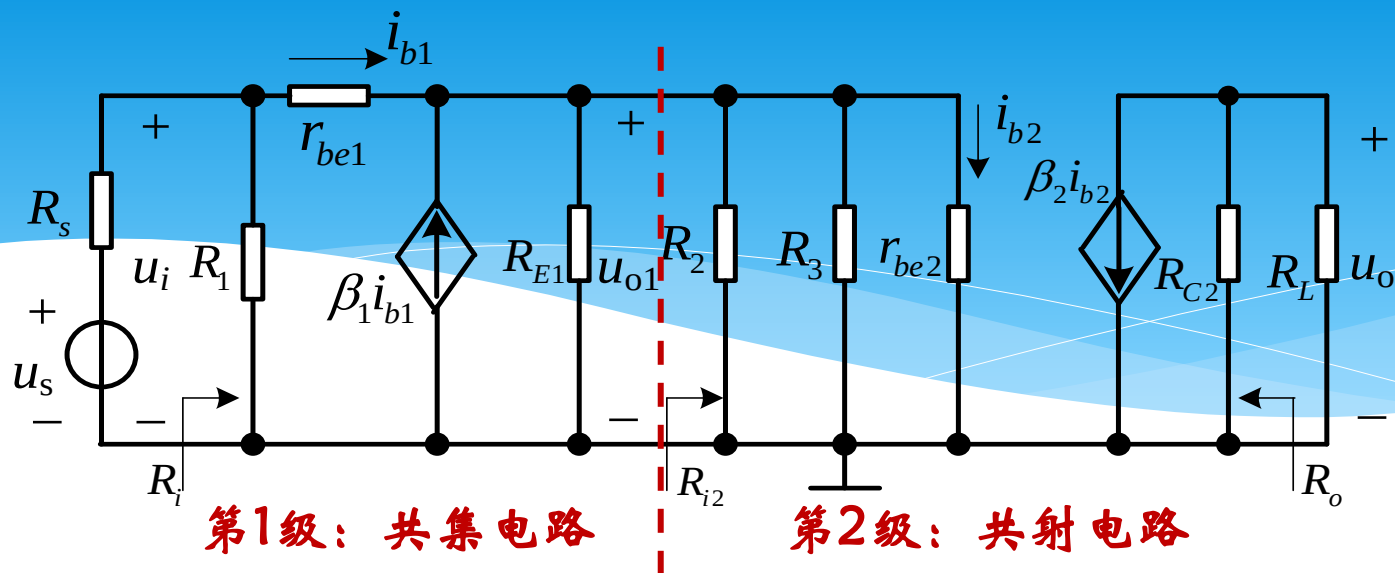
例题[8]: 图中两个晶体管的参数为:

$$\beta_1 = \beta_2 = 50,$$

$$r_{be1} = 2.9\text{k}\Omega,$$

$$r_{be2} = 1.7\text{k}\Omega$$

求: A_{us} 、 R_i 、 R_o



输入电阻： $R_i = R_1 // [r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_{E1} // R_{L1})]$

$$R_{L1} = R_{i2} = R_2 // R_3 // r_{be2} \approx r_{be2}$$

第2级的输入阻抗是第1级的负载

$$R_i = 1000 // (2.9 + 51 \times 1.7) \approx 82 \text{ k}\Omega$$

输出电阻： $R_o = R_{C2}$

$$R_o = R_{C2} = 10 \text{ k}\Omega$$

电压放大倍数: $A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = \frac{u_o}{u_{o1}} \cdot \frac{u_{o1}}{u_s} = A_{u2} \cdot A_{us1}$

A_{u2} 是共射级的电压增益:

$$u_o = -\beta_2 i_{b2} (R_{C2} // R_L)$$

$$u_{o1} = r_{be2} i_{b2}$$

$$A_{u2} = \frac{u_o}{u_{o1}} = -\frac{\beta_2 (R_{C2} // R_L)}{r_{be2}} = -147$$

A_{us1} 是共集级的对信号源的电压增益:

$$u_{o1} = (1 + \beta_1) i_{b1} (R_{E1} // R_{L1})$$

$$u_s = \frac{R_s + R_i}{R_i} u_i = \frac{R_s + R_i}{R_i} [r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_{E1} // R_{L1})] i_{b1}$$

$$A_{us1} = \frac{u_{o1}}{u_s} = \frac{R_i}{R_s + R_i} \frac{(1 + \beta_1)(R_{E1} // R_{L1})}{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_{E1} // R_{L1})} \approx \frac{82}{82 + 20} \times 0.97 = 0.776$$

因此, 两级放大器的增益为:

$$A_{us} = A_{u2} \cdot A_{us1} = -114$$

** 多级放大器交流参数计算的讨论

(1) 必须考虑级间影响

- ① 前一级电路的输出电压等于后一级电路的输入电压，即 $u_{o1} = u_{i2}$
- ② 后一级电路的输入阻抗等于前一级电路的负载，即 $R_{L1} = R_{i2}$

(2) 多级放大器交流参数计算

- ① 输入电阻、输出电阻 R_i , R_o 的定义等同于单级放大器
每一级放大器的输入电阻要考虑其自身负载，即下一级放大器的输入电阻；计算某一级放大器的输出电阻不考虑自身的负载，但要包括前一级放大器的输出电阻。

要考虑级间影响

- ② 电压放大倍数等于每一级电压放大倍数之乘积

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = \prod_{k=1}^n \frac{u_{ok}}{u_{ik}} = A_{u1} \cdots A_{un}$$

同样要考虑级间影响

三、多级放大器的频率响应

例题[9]：两个频率特性相同的共射放大电路组成一个两级放大电路，画出其波特图。

解： $\dot{A}_u = A_{um1}^2 \frac{1}{(1 - j \frac{f_{L1}}{f})^2 (1 + j \frac{f}{f_{H1}})^2}$

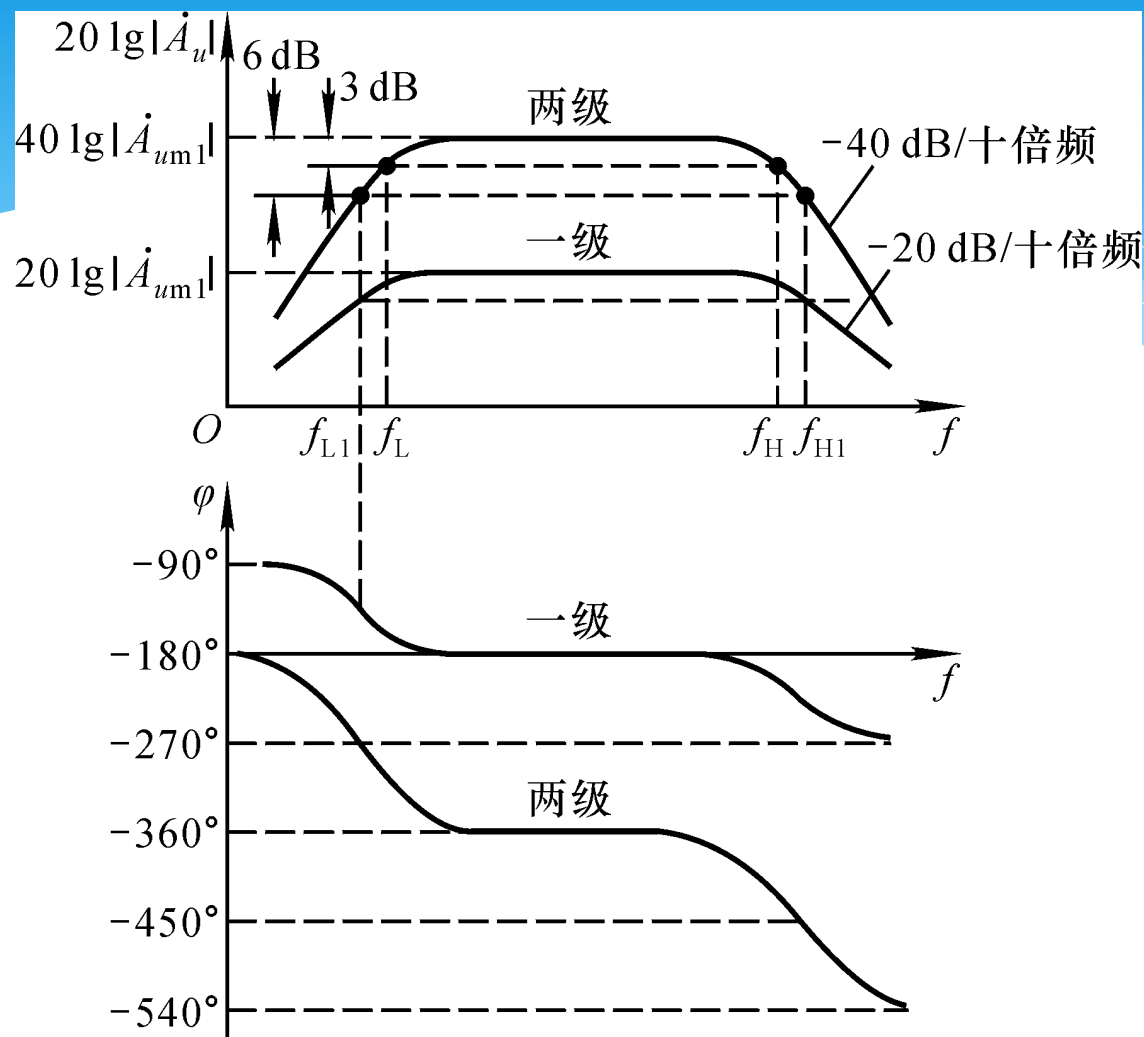
这里 A_{um1} 、 f_{L1} 和 f_{H1} 分别是一级电路的中频增益、下限频率和上限频率。

① 对数幅频函数：

$$20\log|\dot{A}_u| = 40\log|A_{um1}| + 40\log\frac{f/f_{L1}}{\sqrt{1+(f/f_{L1})^2}} - 40\log\sqrt{1+(f/f_{H1})^2}$$

② 相频函数：

$$\varphi = -360^\circ + 2(90^\circ - \arctan \frac{f}{f_{L1}}) - 2\arctan \frac{f}{f_{H1}}$$



两级放大电路的下限频率 f_L 、上限频率 f_H

与单级电路下、上限频率的关系：

$$f_L > f_{L1}, f_H < f_{H1}$$

因此，两级放大电路的通频带小于单级电路的通频带。

(1) 多级放大器的频率特性

一个N级放大器，各级的电压放大倍数分别为 $A_{u1}, A_{u2}, \dots, A_{uN}$ ；各级的下限频率分别为 $f_{L1}, f_{L2}, \dots, f_{LN}$ ；上限频率分别为 $f_{H1}, f_{H2}, \dots, f_{HN}$ 。

该多级放大电路的下限频率为 f_L ，上限频率为 f_H 。那么：

多级放大器的电压放大倍数为：

$$\dot{A}_u = \prod_{k=1}^n \dot{A}_{uk}$$

对数副频特性、相频特性函数：

$$20\log|\dot{A}_u| = 20\sum_{k=1}^n \log|\dot{A}_{uk}|$$

$$\varphi = \sum_{k=1}^n \varphi_k$$

多级放大器的带宽小于任一级放大器的带宽，即：

$$f_L > f_{Lk}, f_H < f_{Hk}, k = 1 \sim N$$

(2) 截止频率的估算

① 下限频率的估算

低频段的电压放大倍数 $\dot{A}_{uL} = \prod_{k=1}^n \dot{A}_{uk} = \prod_{k=1}^n \frac{A_{umk}}{(1 - j \frac{f_{Lk}}{f})}$

其幅频函数为 $|\dot{A}_{uL}| = \prod_{k=1}^n \frac{|A_{umk}|}{\sqrt{1 + (\frac{f_{Lk}}{f})^2}}$, 当 $f = f_L$, $|\dot{A}_{uL}| = \frac{\prod_{k=1}^n |A_{umk}|}{\sqrt{2}}$

可以得到: $\prod_{k=1}^n \sqrt{1 + (\frac{f_{Lk}}{f_L})^2} = \sqrt{2}$, 即 $\prod_{k=1}^n [1 + (\frac{f_{Lk}}{f_L})^2] = 2$

展开上式, 并略去高次项, 得到 $f_L \approx \sqrt{\sum_{k=1}^n f_{Lk}^2}$

加上修正系数, 得到 $f_L \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^N f_{Lk}^2}$

若某级放大器的下限频率远高于其它各级的下限频率, 可认为整个放大器的下限频率近似为该级的下限频率。

② 上限频率的估算

高频段的电压放大倍数 $\dot{A}_{uH} = \prod_{k=1}^n \frac{A_{umk}}{(1 + j \frac{f}{f_{Hk}})}$

其幅频函数为 $|\dot{A}_{uH}| = \prod_{k=1}^n \frac{|A_{umk}|}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_{Hk}})^2}}$ 。当 $f = f_H$ ， $|\dot{A}_{uH}| = \frac{\prod_{k=1}^n |A_{umk}|}{\sqrt{2}}$

可以得到： $\prod_{k=1}^n \sqrt{1 + (\frac{f_H}{f_{Hk}})^2} = \sqrt{2}$ ，即 $\prod_{k=1}^n [1 + (\frac{f_H}{f_{Hk}})^2] = 2$

展开上式，并略去高次项，得到 $\frac{1}{f_H} \approx \sqrt{\sum_{k=1}^N \frac{1}{f_{Hk}^2}}$

加上修正系数，得到 $\frac{1}{f_H} \approx 1.1 \sqrt{\sum_{k=1}^N \frac{1}{f_{Hk}^2}}$

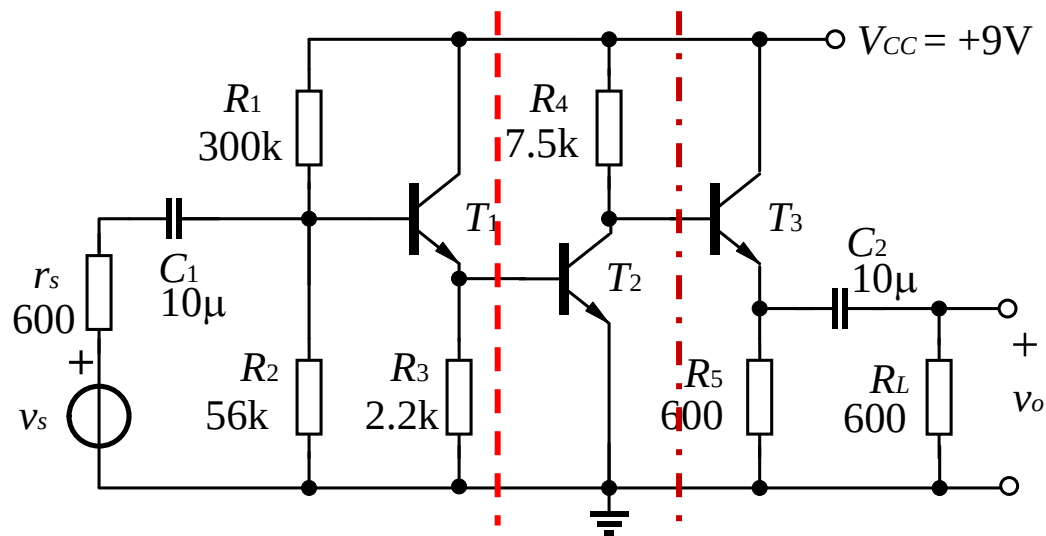
若某级的上限频率远低于其它各级的上限频率，可认为整个电路的上限频率近似为该级的上限频率。

例题[10]: 下图是一个晶体管小信号放大器, 其中晶体管的 $\beta = 100$, 交流小信号模型参数 r_{ce} 的影响可以忽略, 并已知静态工作点为 $I_{CQ1} = 0.3\text{mA}$, $I_{CQ2} = 1\text{mA}$, $I_{CQ3} = 1\text{mA}$ 。

(1) 若 C_1 、 C_2 的容抗可以忽略不计, 估算此电路的输入阻抗 R_i 、输出阻抗 R_o 、源电压增益 v_o/v_s 。

(2) 影响电路高频特性的主要是哪个晶体管? 为什么?

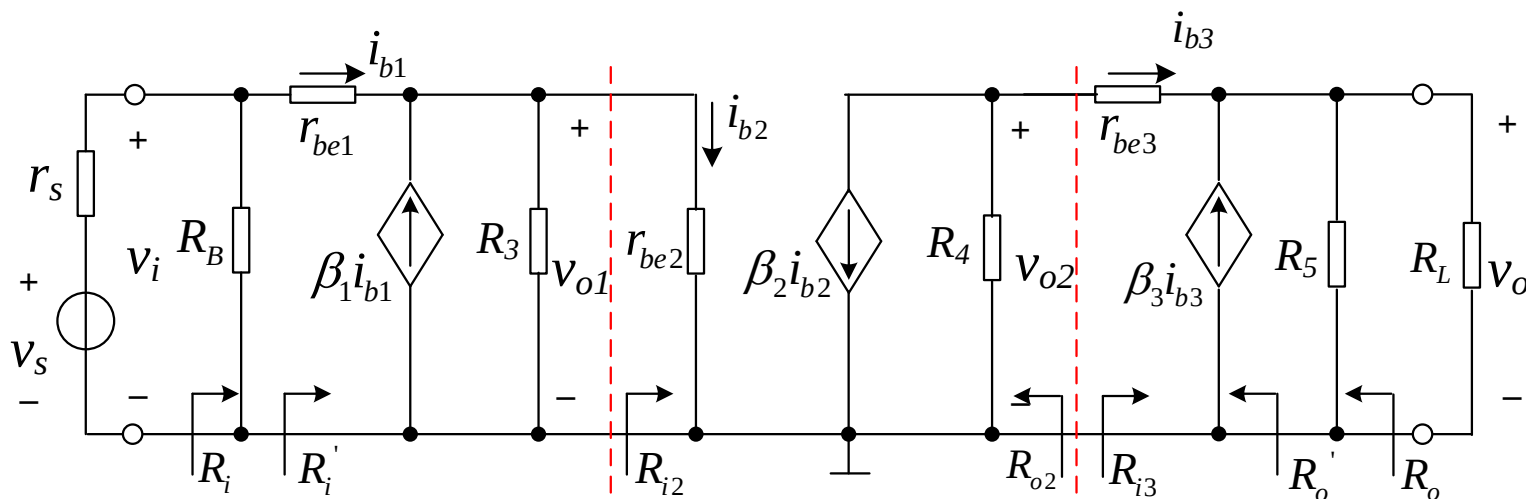
(3) 若 C_1 、 C_2 的容量相同, 影响电路低频特性的主要是哪个电容? 为什么? 估算此电路的低半功率点 f_L 。



(1) 首先由静态工作点求出各晶体管的小信号模型参数
由题意, 各晶体管的 $r_{bb'}$ 忽略, 因此:

$$r_{be1} = r_{b'e1} = \beta \frac{V_T}{I_{CQ1}} = 100 \times \frac{0.026}{0.3} = 8.67(k\Omega), \quad r_{be3} = r_{b'e3} = \beta \frac{V_T}{I_{CQ3}} = 100 \times \frac{0.026}{1} = 2.6(k\Omega)$$

$$r_{be2} = r_{b'e2} = \beta \frac{V_T}{I_{CQ2}} = 100 \times \frac{0.026}{1} = 2.6(k\Omega)$$



① R_i 是第一级共集放大器的输入电阻, 表达式为:

$$R_i = R_B // R_i', \quad R_B = R_1 // R_2; \quad R_i' = r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_3 // R_{L1})$$

第1级共集的
自身负载

考虑级间影响, $R_{L1} = R_{i2} = r_{be2}$

$$R_i = R_B // [r_{be1} + (\beta + 1) \cdot R_3 // r_{be2}] = 300 // 56 // (8.67 + 101 \times 2.2 // 2.6) = 34.55(k\Omega)$$

② R_o 是第三级共集放大器的输出电阻, 表达式为:

$$R_o = R_5 // R_o', \quad R_o' = \frac{r_{be3} + R_{S3}}{1 + \beta_3}, \quad R_{S3} = R_{o2} = R_4$$

第三级电路的信号源内阻

$$R_o = 0.6 // \frac{2.6 + 7.5}{101} = 0.6 // 0.1 = 85.7(\Omega)$$

③ 电压增益等于三级放大器电压增益的乘积:

$$A_{us} = \frac{u_o}{u_s} = A_{u3} \cdot A_{u2} \cdot A_{us1}$$

$$A_{u3} \text{ 是第3级共集电压增益: } A_{u3} = \frac{(1 + \beta_3)(R_5 // R_{L3})}{r_{be3} + (1 + \beta_3)(R_5 // R_{L3})}, \quad R_{L3} = R_L$$

A_{u2} 是第2级共射电压增益:

$$A_{u2} = -\frac{\beta_2(R_4 // R_{L2})}{r_{be2}}, \quad R_{L2} = R_{i3} = r_{be3} + (1 + \beta_3)(R_5 // R_L)$$

A_{us1} 是第1级共集源电压增益:

$$A_{us1} = \frac{R_i}{R_i + r_s} \cdot \frac{(1 + \beta_1)(R_3 // R_{L1})}{r_{be1} + (1 + \beta_1)(R_3 // R_{L1})}, \quad R_{L1} = R_{i2} = r_{be2}$$

$$A_{us} = A_{u3} \cdot A_{u2} \cdot A_{us1} = -198.4$$

(2) 由于 T_1 、 T_3 晶体管分别构成共集电路, 增益约为1且为正值, 没有结电容的密勒效应的影响, 电路频带很宽。

而 T_2 晶体管构成共射电路, 增益较大且为负值, 结电容的密勒效应的影响明显。因此, 影响电路高频特性的主要是 T_2 晶体管。

(3) 电容 C_1 、 C_2 对电路低半功率点的影响分别为:

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi \cdot [r_s + R_i] \cdot C_1}, \quad f_{L2} = \frac{1}{2\pi \cdot [R_L + R_o] \cdot C_2}$$

$$f_L \approx f_{L2} = \frac{1}{2\pi \cdot [R_L + r_o] \cdot C_2} = \frac{1}{2\pi(0.6 + 0.0857) \times 10} = 23.21(\text{Hz})$$

R_o 远小于 R_i , 而

$$C_1 = C_2, R_L = r_s$$

所以 C_2 决定了该放大器的下限频率。